M. Demazure – A. Grothendieck

合作者

M. Artin – J. E. Bertin – P. Gabriel – J. P. Serre

群概形

Schémas en Groupes

I

简体中文原生重建工作稿

本检查点收录导言及第 I 篇；分配范围为第 I–XII 篇.

S.G.A. 3

Séminaire de Géométrie Algébrique du Bois-Marie

1962/64

目录

编者告示 **1**

导言 **3**

第 I 篇. 代数结构. 群上同调 **6**

1. 一般性论述 6
2. 代数结构 16
3. O-模范畴与 G-O-模范畴 21
4. 概形范畴中的代数结构 23
5. 群上同调 34
6. G-等变对象和模 40

参考文献 49

编者告示

这里呈现的是原研讨班讲义的略作修订的版本, 其宗旨与内容见导言. 修订工作主要包括改正排印错误, 在脚注中增添少量补充说明或参考文献, 将本书按现有形式分为三卷, 每卷附详细目录和记号索引, 并在第 3 卷末增设术语索引. 此外, J.-E. Bertin 撰写的第 VI_{B} 篇由作者作了部分重写, 尤其是第 5 节和第 10 节, 因而某些对该篇的引用与原版本中的引用有所不同. 本卷卷首列有本研讨班各篇的篇目.

自本研讨班讲义第一版问世以来, *Éléments de Géométrie Algébrique* 第 IV 章已全部出版, 因而讲义中的某些段落已无必要. 我们有时在脚注中指明 EGA IV 的有关出处, 读者据此可以略过这些段落.

关于另一种系统使用概形语言的代数群论述, 可参阅 M. Demazure 和 P. Gabriel 的 *Groupes Algébriques* (North-Holland & Masson et Cie). 该书与本研讨班讲义不同, 不以代数几何知识为先修要求, 而是包含所需的全部概形论预备知识; 因此, 它可以作为学习本研讨班讲义的入门读物. (该书还讨论了一些本研讨班未涉及的主题, 例如交换仿射代数群的 Dieudonné 式结构理论, 见*该书*第 V 章.)

Bures-sur-Yvette, 1970 年 3 月

导言

1. 本研讨班有两个目的.

一方面, 我们希望为一般群概形 (group scheme) 理论提供便于使用的基础. 第 I–IV 篇将提供概形与范畴语言方面不可或缺的预备练习. 为了获得一种自然契合几何直观的语言, 并避免那些长此以往令人难以忍受的迂回说法, 我们总将一个预概形 S 上的预概形 X 与它所代表的函子

$$(\mathbf{Sch})^{\circ}_{/S} \longrightarrow \mathbf{Set}$$

等同*. 因此, 许多定义必须表述为适用于任意函子的形式, 而不论这些函子是否可表. 此外, 我们所用的函子几乎全都是“层”(关于“忠实平坦拟紧拓扑”). 第 IV 篇仅附带讨论群, 它勾勒出“局部化”和层的语言; 在涉及函子可表性的问题中, 这种语言也十分方便. 尤其是, 该篇将为后面出现的取商问题提供最便于使用的框架.

第 V 篇给出若干关于商的存在性的一般结果. 第 VI_{A} 篇又研究这些结果, 讨论域上 (更一般地, Artin 环上) 的代数群对子群取商的问题 **. 该篇以及随后的第 VI_{B} 篇还包含域上代数群所特有的各种初等结果, 这些结果在后文中经常用到.

第 VII 篇研究与底域的特征有关的某些现象, 特别是以适当的一般性建立高度为 1 的根性群概形 (radicial group scheme) 与限制 p-Lie 代数之间的对应.

最后, 第 XVIII 篇给出了 Weil 关于代数群“双有理”定义的定理的概形论推广.

另一方面, 我们希望将仿射代数群的 Borel–Chevalley 结构理论推广到任意底预概形上的群. 事实上, 在撰写研讨班讲义的过程中, 我们发现这一理论的许多结果不需要仿射性假设. 当然, 最完备的结果是在“半单群概形”, 或更一般的“约化群概形”情形下获得的; 从第 XIX 篇起, 我们将只讨论这些群. Chevalley 本人已经在整数环上构造了“Tôhoku 群”, 本研讨班将重新研究这一构造. 主要的唯一性定理 (2) 简洁地刻画了这些 Tôhoku 群在底预概形 S 上的“扭曲”变体: 它们恰好是 S 上的仿射光滑群概形, 其几何纤维是通常意义下的连通半单群 ***(2).

2.

与熟悉的代数闭域上的理论一样, 所研究的群概形的子环面发挥着关键作用. 因此, 对环面 (torus), 更一般地对“乘法型群概形”的预备研究, 无论研究其本身, 还是将它作为给定群的

*看来, 这种观点最早是 P. Cartier 在八九年前研究形式群理论时考虑到的; 遗憾的是, 他没有着手将这一观点确切表述并作系统整理, 而它本来值得如此对待.

**关于取商, 尤其是对约化群取商的更深入研究, 可参阅 D. Mumford 的重要著作 *Geometric Invariant Theory*, Ergebnisse der Mathematik, 第 34 卷, Springer, 1965. 我们指出, 该书的术语有一处重要之处与本书不同: 在特征为 $p > 0$ 的域上, Mumford 称为“约化”的群(1), 是本研讨班意义下的光滑乘法型群 (参见第 IX 篇). 可以合理地认为, Mumford 采用“约化”的这种含义只是暂时的权宜之计, 因为当底不再是域时, 这一含义便失去了意义 (Mumford 早在其前言第二段中就出于其他理由作了大致这样的解释). (1) *编者注:* 见本导言末增补的说明.

(2)*编者注:* 这里指推论 XXIII.5.6, 它容易由分裂约化群的唯一性定理推出 (参见 XXIII, 定理 4.1 和推论 5.2), 因为每个半单 S-群都是某个 Tôhoku 群的“扭曲形式”(关于平展 (étale) 拓扑) (参见 XXII, 推论 2.3).

***这是 M. Demazure 博士论文 *Schémas en groupes réductifs*, Bull. Soc. Math. France **93** (1965), 369–413 的主要结果.

乘法型子群来研究, 都占据本研讨班相当大的篇幅 (第 VIII–XII 篇). 它们出色的刚性 (在某些方面甚至强于 Abel 概形或半单群概形的刚性) 使其成为研究某些更一般的群的有力工具.

3.

从第 XII 篇起 (除去前面已提到的第 XVIII 篇), 我们将经常使用代数闭域上的仿射代数群理论. 读者可在 1956 年 Chevalley 研讨班讲义中找到这些内容, 尤其是其中的第 IV–IX 篇. 我们也会用到 Chevalley 研讨班讲义中后面讨论半单代数群结构的各篇, 不过用得较少. 事实上, 我们将直接在概形框架中重新建立 Chevalley 理论; 读者将看到, 即使在底为域的情形下, 这种做法也使论述更加简单而精确.

4.

当然, 本研讨班的主要目的是发展适用于任意底上的群概形研究的技术, 也就是主要用于研究代数群族的技术. 因而, 这种族的无穷小性质, 特别是底概形为 Artin 概形的情形, 发挥着重要作用. 即使研究域 k 上的代数群, 当该域不完全时, 尤其在非 Galois 情形下应用下降时, 也会出现这些性质. 在这一背景下得到的新结果中, 可以提到任意光滑代数群中极大环面和 Cartan 子群的存在性, 极大环面簇的有理性, 以及各种相关结果 (第 XIV 篇 [(3)]); 另一个例子是半单群的“形式”与适当的半单代数群 (通常不连通) 下的齐性主丛之间的对应 (第 XXIV 篇, 1.16–1.20). 一般说来, 在不完全底域上工作所需的方法, 本质上就是在任意底预概形上所用的方法, 因而超出了经典代数几何的框架.

5.

我们认为没有必要在书面讲义各篇的开头注明研讨班中相应口头报告的日期. 这里只说明, 油印各篇 (I–XXVI) 的次序确实与口头报告的次序一致. 此外, 最终书面文本有时是在口头报告之后相当久才写成的, 而且往往与报告有很大差别: 书面文本通常更详细、更完整 (如第 IV 篇和第 $\mathrm{VII_B}$ 篇), 甚至更为一般 (如第 XII 篇和第 $\mathrm{VII_B}$ 篇). 另一些书面讲义则没有相应的口头报告 ($\mathrm{VI_B}$, $\mathrm{VII_A}$, XV, XVI, XVII, 以及 XXVI 的大部分); 撰写这些讲义并将其插入油印研讨班讲义中, 或是为了给其他各篇提供便于使用的参考资料 (尤其是 $\mathrm{VI_B}$ 的情形), 或是因为它们是已经展开的概念和技术的自然延续. 因此, 为了学习研讨班的其余部分, 特别是约化群概形部分, 不必阅读第 $\mathrm{VII_A}$, $\mathrm{VII_B}$, XV, XVI 和 XVII 篇.

6.

在概形论方面, 我们主要使用 EGA I 中阐述的概形的一般语言; SGA 1, I–V 中阐述的平坦、平展 (*é*tale) 及光滑态射的概念; 以及 SGA 1, VIII 中的忠实平坦下降理论. 我们尽可能避免施加不必要的 Noether 假设. 相应地, 这就要求我们把通常的“有限型”假设替换为“有限表现”假设. 关于有限表现态射的概念, 读者应参阅 EGA IV, 1.4 和 1.6. SGA 1, I–IV 中的结果大多在 Noether 情形下陈述, EGA IV 将在一般情形下建立这些结果 [****]; 该章还将详细介绍把涉及有限表现假设的某些类型的命题化归到 Noether 情形的标准方法 (EGA IV, 第 8, 9 和 11 节). 不愿预先承认 EGA IV 中这些结果的读者, 可以假定底预概形局部 Noether, 从而简化某些陈述或其证明. 不过, 当证明要从 $\widehat{A}$ 下降到 A 时, 这种做法会带来困难, 其中 $\widehat{A}$ 是 Noether 局部环 A 的完备化, 因为这种方法引入的环

$$\widehat{A} \otimes_A \widehat{A}.$$

一般不是 Noether 环.

[(3)] *编者注:* 特别见定理 1.1 和 6.1.

[****] 自本导言写成以来, EGA IV 的全部四个部分 (第 1–21 节) 均已出版.

7.

引用遵循通常的十进制编号体系: 引用 5.7.11 表示同一篇中具有该编号的命题 (或引理、定义等); 在 XVII 7.8 这样的引用中, 罗马数字表示篇号. 对于经常引用的文献, 我们采用下列缩写:

Bible Chevalley 研讨班, *Groupes de Lie algébriques*, 1956/58.

EGA X**,** $x.y.z$ J. Dieudonné 和 A. Grothendieck, *Éléments de Géométrie Algébrique*, 第 X 章, 编号为 $x.y.z$ 的陈述 (或第 $x.y$ 小节, 等等).

SGA n**,** X $y.z$ *Séminaire de Géométrie Algébrique du Bois-Marie*, 第 n 年, 第 X 篇中编号为 $y.z$ 的陈述.

TDTE A. Grothendieck, *Techniques de descente et Théorèmes d'existence en Géométrie Algébrique*, 1959 至 1962 年间在 Bourbaki 研讨班所作的各篇报告.

(1) *编者注.* 关于对约化群取商的理论, 自 A. Grothendieck 写下脚注 (∗∗) 以来, 情况已经有了很大变化. 对任意域 k 上的仿射代数群, 恰当的概念是 Mumford 引入的“几何约化”群. (另一方面, 若 G 的每个有理表示都完全可约, 则称 G 为“线性约化”的; 但是, 如脚注 (∗∗) 所指出的, 当 $\mathrm{char}(k) > 0$ 时, 这一条件过于苛刻.) 由 M. Nagata 和 W. J. Haboush 的结果 ([Na64], [NM64], [Ha75]), 几何约化 k-群恰好就是本研讨班意义下的约化 k-群. 关于这些内容, 可参阅 Mumford 著作的后续版本 ([MF82]). C. S. Seshadri 将几何约化性的概念推广到任意底的情形, 并研究了它对取商的推论 ([Se77]); J.-L. Colliot-Thélène 和 J.-J. Sansuc 的文章 [CTS79] 中载有 M. Raynaud 的补充结果. 最后, 关于对代数群取商, 或更一般地对群胚取商 (参见本研讨班第 V 篇) 的较新进展, 我们推荐 J. Kollár 的文章 [Ko97] 以及 S. Keel 和 S. Mori 的文章 [KM97].

参考文献

[**CTS79**] J.-L. Colliot-Thélène 和 J.-J. Sansuc, *Fibrés quadratiques et composantes connexes réelles*, Math. Ann. **244** (1979), 105–134.

[**Ha75**] W. J. Haboush, *Reductive groups are geometrically reductive*, Ann. of Math. **102** (1975), 第 1 期, 67–83.

[**KM97**] S. Keel 和 S. Mori, *Quotient by groupoids*, Ann. of Math. **145** (1997), 第 1 期, 193–213.

[**Ko97**] J. Kollár, *Quotient spaces modulo algebraic groups*, Ann. of Math. **145** (1997), 第 1 期, 33–79.

[**MF82**] D. Mumford 和 J. Fogarty, *Geometric invariant theory*, 第 2 版, Springer-Verlag, 1982; 第 3 版, 与 F. Kirwan 合著, 1994.

[**Na64**] M. Nagata, *Invariants of a group in an affine ring*, J. Math. Kyoto Univ. **3** (1964), 第 3 期, 369–377.

[**NM64**] M. Nagata 和 T. Miyata, *Note on semi-reductive groups*, J. Math. Kyoto Univ. **3** (1964), 第 3 期, 379–382.

[**Se77**] C. S. Seshadri, *Geometric reductivity over an arbitrary base*, Adv. Math. **26** (1977), 第 3 期, 225–274.

第 I 篇
代数结构. 群上同调

M. Demazure 著

本篇分为两部分: 第一部分汇集若干一般定义, 并确立后文经常使用的记号; 第二部分讨论群上同调 (group cohomology), 最后得到关于可对角化群的上同调消没的 定理 5.3.3. [1]

我们一次选定一个宇宙 (Universe).[2] 所有定义和构造均相对于这一宇宙进行. 我们将经常采用以下不严格的说法. 在定义函子 (functor) $f : \mathscr{C} \to \mathscr{C}'$ 时, 只要对 $\mathscr{C}$ 的箭头 h, $f(h)$ 的定义没有歧义, 我们便只给出 $\mathscr{C}$ 的每个对象 S 所对应的 $\mathscr{C}'$ 的对象 $f(S)$. 实际使用时, 我们会说: 设 $f : \mathscr{C} \to \mathscr{C}'$ 为由 $f(S) = \cdots$ 定义的函子.

1. 一般性论述

1.1.

设 $\mathscr{C}$ 为一个范畴 (category). 用 $\widehat{\mathscr{C}}$ 表示从 $\mathscr{C}$ 到集合范畴 **Set** 的反变函子所成的范畴

$$\mathrm{Hom}(\mathscr{C}^\circ, \mathbf{Set})$$

[3] 有一个典范函子

$$\mathbf{h} : \mathscr{C} \longrightarrow \widehat{\mathscr{C}}$$

它将每个 $X \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ 对应到满足

$$\mathbf{h}_X(S) = \mathrm{Hom}(S, X).$$

的函子 $\mathbf{h}_X$. 对于每个函子 $\mathbf{F} \in \mathrm{Ob}(\widehat{\mathscr{C}})$, 都有一个双射 (例如参见 EGA 0_{III}, 8.1.4)

$$\mathrm{Hom}(\mathbf{h}_X, \mathbf{F}) \xrightarrow{\sim} \mathbf{F}(X).$$

[4]

特别地, 对 $\mathscr{C}$ 的任意两个对象 X, Y, 典范映射

$$\mathrm{Hom}_{\mathscr{C}}(X, Y) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\widehat{\mathscr{C}}}(\mathbf{h}_X, \mathbf{h}_Y)$$

是双射; 即函子 $\mathbf{h}$ 是全忠实的 (fully faithful). 因此它给出 $\mathscr{C}$ 到 $\widehat{\mathscr{C}}$ 的一个满子范畴的同构, 以及 $\mathscr{C}$ 与 $\widehat{\mathscr{C}}$ 中由可表函子 (representable functors) 组成的满子范畴之间的等价 (所谓可表函子, 就是同构于某个形如 $\mathbf{h}_X$ 的函子). 后文常把 X 与 $\mathbf{h}_X$ 等同. 以下各段旨在说明, 这样等同不会产生问题.

---

[1] 编者注: 2024 年 10 月 13 日版本.
[2] 编者注: 参见 SGA 4, 第 I 篇, §0 及附录; 另见 [DG70], 第 xxvi 页的讨论.
[3] 编者注: 这称为 $\mathscr{C}$ 上的预层范畴 (category of presheaves); 参见 IV, 4.3.1.
[4] 编者注: 这个结果通常称为 Yoneda 引理; 我们在其他编者注中采用这一名称.

注 1.1.1.[5] 我们有时需要以下变式. 设 $\mathscr{D}$ 为 $\mathscr{C}$ 的一个满子范畴, 且 $X, Y \in \mathrm{Ob}(\mathscr{D})$. 用 $\mathbf{h}'_X$ 和 $\mathbf{h}'_Y$ 表示 $\mathbf{h}_X$ 和 $\mathbf{h}_Y$ 在 $\mathscr{D}$ 上的限制. 则

$$\mathrm{Hom}_{\mathscr{C}}(X,Y) = \mathrm{Hom}_{\mathscr{D}}(X,Y) = \mathrm{Hom}_{\widehat{\mathscr{D}}}(\mathbf{h}'_X, \mathbf{h}'_Y).$$

因此, 给定一个态射 (morphism) $X \to Y$, 与对每个 $T \in \mathrm{Ob}(\mathscr{D})$ 给定一个关于 T 函子性的映射

$$\phi(T) : \mathrm{Hom}(T,X) \longrightarrow \mathrm{Hom}(T,Y)$$

是“同一回事”.

1.2.

若对每个 S, $\mathbf{F}(S)$ 都是 $\mathbf{G}(S)$ 的子集, 就称 $\mathbf{F}$ 为 $\mathbf{G}$ 的*子对象* (subobject, 或子函子). [6]

在 $\widehat{\mathscr{C}}$ 中, 任意逆极限都存在, 且可逐点计算:

$$\left(\varprojlim_i \mathbf{F}_i\right)(S) = \varprojlim_i \mathbf{F}_i(S).$$

[7] 特别地, 纤维积 (fiber product) 定义为

$$(\mathbf{F} \times_{\mathbf{G}} \mathbf{F}')(S) = \mathbf{F}(S) \times_{\mathbf{G}(S)} \mathbf{F}'(S).$$

[8]

选取满足 $\underline{\mathbf{e}}(S) = \{\varnothing\}$ 的函子 $\underline{\mathbf{e}}$ 作为 $\widehat{\mathscr{C}}$ 的终对象 (final object). [9] 每个 $\mathbf{F} \in \mathrm{Ob}(\widehat{\mathscr{C}})$ 都有唯一的态射到 $\underline{\mathbf{e}}$, 并置

$$\mathbf{F} \times \mathbf{F}' = \mathbf{F} \times_{\underline{\mathbf{e}}} \mathbf{F}'.$$

函子 $\mathbf{h}$ 与逆极限交换. 特别地, 对 $X, X' \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, $X \times X'$ 存在的充要条件是 $\mathbf{h}_X \times \mathbf{h}_{X'}$ 可表; 相应地, $\mathscr{C}$ 有终对象 e 的充要条件是 $\underline{\mathbf{e}}$ 可表; 在这些情形下有

$$\mathbf{h}_X \times \mathbf{h}_{X'} \simeq \mathbf{h}_{X \times X'}, \qquad \mathbf{h}_e \simeq \underline{\mathbf{e}}.$$

$\widehat{\mathscr{C}}$ 中的单态射 (monomorphism) 恰好是这样的态射 $\mathbf{F} \to \mathbf{G}$: 对每个 $S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, 相应的集合映射 $\mathbf{F}(S) \to \mathbf{G}(S)$ 都是单射. [10]

函子 Γ. 对每个 $\mathbf{F} \in \mathrm{Ob}(\widehat{\mathscr{C}})$, 置

$$\Gamma(\mathbf{F}) = \mathrm{Hom}(\underline{\mathbf{e}}, \mathbf{F}).$$

因此 $\Gamma(\mathbf{F})$ 的一个元素是一个族 $(\gamma_S)_{S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})}$, 其中 $\gamma_S \in \mathbf{F}(S)$, 并且对 $\mathscr{C}$ 的每个箭头 $f : S' \to S''$ 都有

$$\mathbf{F}(f)(\gamma_{S''}) = \gamma_{S'}.$$

对 $X \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, 置 $\Gamma(X) = \Gamma(\mathbf{h}_X)$. 若 $\mathscr{C}$ 有终对象 e, 则

$$\Gamma(X) \simeq \mathrm{Hom}(e, X).$$

---

[5] 编者注: 此注为新增.

[6] 编者注: 此处调整了顺序, 使纤维积在单态射之前引入; 参见编者注 (9).

[7] 编者注: 同样, 任意正向极限都存在, 且可逐点计算: $\left(\varinjlim_i \mathbf{F}_i\right)(S) = \varinjlim_i \mathbf{F}_i(S)$. 然而一般而言, 函子 $\mathbf{h}$ 不与正向极限交换.

[8] 编者注: 特别地, 一对态射 $u, v : \mathbf{F} \rightrightarrows \mathbf{G}$ 的等化子是 $\mathbf{F}$ 的子函子 $\mathrm{Ker}(u,v)$, 定义为 $\mathrm{Ker}(u,v)(S) = \{x \in \mathbf{F}(S) \mid u(x) = v(x)\}$.

[9] 编者注: $\{\varnothing\}$ 是空集的幂集, 这是一个单元素集合.

[10] 编者注: 若对每个 S, $\mathbf{F}(S) \to \mathbf{G}(S)$ 都是单射, 则 $\mathbf{F} \to \mathbf{G}$ 显然是单态射. 反过来, 考虑 $\mathbf{F} \times_{\mathbf{G}} \mathbf{F} \rightrightarrows \mathbf{F} \to \mathbf{G}$ 即得结论. 因此, $\mathbf{F} \to \mathbf{G}$ 是单态射的充要条件是对角态射 $\mathbf{F} \to \mathbf{F} \times_{\mathbf{G}} \mathbf{F}$ 为同构 (参见 EGA I, 5.3.8). 同样, 逐点满射的态射是满态射; 考虑推出 $\mathbf{G} \amalg_{\mathbf{F}} \mathbf{G}$ 可知其逆命题也成立; 参见第 IV 篇中引理 4.4.4 的证明.

1.3.

设 $S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$. 用 $\mathscr{C}_{/S}$ 表示 $\mathscr{C}$ 中在 S 上的对象所成的范畴: 它的对象是 $\mathscr{C}$ 的箭头 $f : T \to S$, 而 $\mathrm{Hom}(f, f')$ 是 $\mathrm{Hom}(T, T')$ 中由满足 $f = f' \circ u$ 的箭头 u 组成的子集. 若 $\mathscr{C}$ 有终对象 e, 则 $\mathscr{C}_{/e}$ 同构于 $\mathscr{C}$. 范畴 $\mathscr{C}_{/S}$ 有终对象, 即恒等箭头 $S \to S$.

若 $f : T \to S$ 是 $\mathscr{C}_{/S}$ 的对象, 则可构造范畴 $(\mathscr{C}_{/S})_{/f}$; 我们略不严格地将其记为 $(\mathscr{C}_{/S})_{/T}$, 并且有典范同构

$$\mathscr{C}_{/T} \simeq (\mathscr{C}_{/S})_{/T}.$$

这一构造同样适用于 $\widehat{\mathscr{C}}$; 特别地得到范畴 $\widehat{\mathscr{C}}_{/\mathbf{h}_S}$. 另一方面, 也可构造范畴 $\widehat{\mathscr{C}_{/S}}$.

若 $f : T \to S$ 是 $\mathscr{C}_{/S}$ 的对象, 则 $\Gamma(f)$ 可等同于 T 在 S 上的截面集合 $\Gamma(T/S)$, 即由 f 的右逆箭头 $S \to T$ 组成的集合. 此外, $\mathbf{h}_f : \mathbf{h}_T \to \mathbf{h}_S$ 此时是 $\widehat{\mathscr{C}}_{/\mathbf{h}_S}$ 的对象, 并且

$$\Gamma(\mathbf{h}_f) \simeq \Gamma(\mathbf{h}_T/\mathbf{h}_S) \simeq \Gamma(T/S) \simeq \Gamma(f).$$

1.4.

现在定义范畴 $\widehat{\mathscr{C}_{/S}}$ 与 $\widehat{\mathscr{C}}_{/\mathbf{h}_S}$ 之间的一个等价. 换言之, 我们将证明, 在 $\mathscr{C}$ 中在 S 上的对象所成的范畴上给定一个函子, 与在 $\mathscr{C}$ 上给定一个带有到 $\mathbf{h}_S$ 的态射的函子, 是“同一回事”.

(i) 构造 $\alpha_S : \widehat{\mathscr{C}}_{/\mathbf{h}_S} \to \widehat{\mathscr{C}_{/S}}$**.**

首先设 $H : \mathbf{F} \to \mathbf{h}_S$ 是 $\widehat{\mathscr{C}}_{/\mathbf{h}_S}$ 的对象. 需要在 $\mathscr{C}_{/S}$ 上定义函子 $\alpha_S(H)$. 对 $\mathscr{C}_{/S}$ 的一个对象 $f : T \to S$, 定义 $\alpha_S(H)(f)$ 为 $f \in \mathbf{h}_S(T)$ 在映射

$$H(T) : \mathbf{F}(T) \longrightarrow \mathbf{h}_S(T).$$

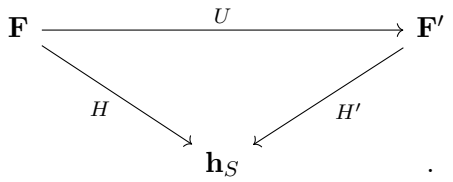
下的逆像. [11]

其次, 设 $u : f \to f'$ 是 $\mathscr{C}_{/S}$ 的一个箭头. 则 $\mathbf{F}(u) : \mathbf{F}(T') \to \mathbf{F}(T)$ 诱导从 $\alpha_S(H)(f')$ 到 $\alpha_S(H)(f)$ 的映射, 记为 $\alpha_S(H)(u)$. 立即可见, 对应

$$f \longmapsto \alpha_S(H)(f), \qquad u \longmapsto \alpha_S(H)(u)$$

定义了 $\mathscr{C}_{/S}$ 上的一个函子, 因而给出 $\widehat{\mathscr{C}_{/S}}$ 的对象 $\alpha_S(H)$.

最后, 设 $H : \mathbf{F} \to \mathbf{h}_S$ 与 $H' : \mathbf{F}' \to \mathbf{h}_S$ 是 $\widehat{\mathscr{C}}_{/\mathbf{h}_S}$ 的两个对象, 且 $U : H \to H'$ 是该范畴中的一个态射:



.

对每个 $f : T \to S$, 映射 $U(T) : \mathbf{F}(T) \to \mathbf{F}'(T)$ 诱导映射

$$\alpha_S(U)(f) : \alpha_S(H)(f) \longrightarrow \alpha_S(H')(f),$$

从而定义函子间的态射

$$\alpha_S(U) : \alpha_S(H) \longrightarrow \alpha_S(H').$$

容易验证, 对应

$$H \longmapsto \alpha_S(H), \qquad U \longmapsto \alpha_S(U)$$

[11]编者注: 例如, 若 $\mathbf{F} = \mathbf{h}_X$, 则 H 对应于一个态射 $h : X \to S$, 且 $H(T) : \mathrm{Hom}_{\mathscr{C}}(T, X) \to \mathrm{Hom}_{\mathscr{C}}(T, S)$ 是映射 $g \mapsto h \circ g$. 因此 $\alpha_S(\mathbf{h}_X) = \mathrm{Hom}_{\mathscr{C}_{/S}}(-, X)$.

定义了函子

$$\alpha_S : \widehat{\mathscr{C}_{/\mathbf{h}_S}} \longrightarrow \widehat{\mathscr{C}_{/S}}.$$

(ii) 命题 1.4.1. *函子 $\alpha_S : \widehat{\mathscr{C}_{/\mathbf{h}_S}} \to \widehat{\mathscr{C}_{/S}}$ 是范畴等价.*

这里只说明构造一个拟逆函子

$$\beta_S : \widehat{\mathscr{C}_{/S}} \longrightarrow \widehat{\mathscr{C}_{/\mathbf{h}_S}}.$$

的原理. 设 $\mathbf{G}$ 是 $\mathscr{C}_{/S}$ 上的函子. 对 $\mathscr{C}$ 的每个对象 T, 置

$$\beta_S(\mathbf{G})(T) = \coprod_{f \in \mathrm{Hom}(T,S)} \mathbf{G}(f), \qquad \mathrm{Hom}(T,S) = \mathbf{h}_S(T).$$

这就在 $\mathscr{C}$ 上定义了函子 $\beta_S(\mathbf{G})$, 它带有显然的到 $\mathbf{h}_S$ 的投影.

1.5.

等价 α_S 与函子 Γ 交换. 换言之, 若 $H : \mathbf{F} \to \mathbf{h}_S$ 是 $\widehat{\mathscr{C}_{/\mathbf{h}_S}}$ 的对象, 且 $\alpha_S(H)$ 是 $\widehat{\mathscr{C}_{/S}}$ 中的相应对象, 则

$$\Gamma(\alpha_S(H)) \simeq \Gamma(H) \simeq \Gamma(\mathbf{F}/\mathbf{h}_S).$$

等价 α_S 也与函子 $\mathbf{h}$ 交换. 也就是说, 若 $f : T \to S$ 是 $\mathscr{C}_{/S}$ 的对象, 则 $\mathbf{h}_f : \mathbf{h}_T \to \mathbf{h}_S$ 是 $\widehat{\mathscr{C}_{/\mathbf{h}_S}}$ 的对象, 而它在 α_S 下的像恰为 $\mathbf{h}_{\mathscr{C}_{/S}}(f)$, 其中

$$\mathbf{h}_{\mathscr{C}_{/S}} : \mathscr{C}_{/S} \longrightarrow \widehat{\mathscr{C}_{/S}}$$

是典范函子.[12] 因此:

命题 1.5.1. *设 $H : \mathbf{F} \to \mathbf{h}_S$ 是 $\widehat{\mathscr{C}_{/\mathbf{h}_S}}$ 的对象. 函子*

$$\alpha_S(H) : (\mathscr{C}_{/S})^\circ \longrightarrow \mathbf{Set}$$

可表的充要条件是 $\mathbf{F} : \mathscr{C}^\circ \to \mathbf{Set}$ 可表. 若 $\mathbf{F} \simeq \mathbf{h}_T$, 则 $\alpha_S(H)$ 由 $\mathscr{C}_{/S}$ 的对象 $T \to S$ 表示.

等价 α_S 对 S 具有传递性. 若 $f : T \to S$ 是 $\mathscr{C}_{/S}$ 的对象, 则有由等价构成的交换图:

$$\begin{array}{ccccc}
(\widehat{\mathscr{C}_{/\mathbf{h}_S}})_{/\mathbf{h}_T} & \xrightarrow{\alpha_{S/\mathbf{h}_T}} & (\widehat{\mathscr{C}_{/S}})_{/\mathbf{h}_T} & \xrightarrow{\alpha_f} & \widehat{(\mathscr{C}_{/S})_{/T}} \\
& \searrow^{\simeq} & & \swarrow_{\simeq} & \\
& & \widehat{\mathscr{C}_{/\mathbf{h}_T}} & \xrightarrow{\alpha_T} & \widehat{\mathscr{C}_{/T}}
\end{array} ,$$

这里 $\alpha_{S/\mathbf{h}_T}$ 暂表示函子 α_S 在 $\mathbf{h}_T$ 上的对象上的限制 (参见 1.6).

1.6. 函子中的基变换

对每个 $S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, 有典范函子

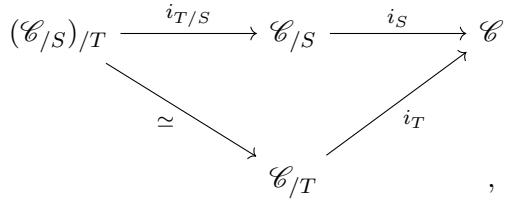
$$i_S : \mathscr{C}_{/S} \longrightarrow \mathscr{C}$$

其定义为: 当 f 是箭头 $T \to S$ 时, $i_S(f) = T$. 若 $f : T \to S$ 是 $\mathscr{C}_{/S}$ 的一个对象, 我们用 $i_{T/S} = i_f$ 表示函子

$$i_{T/S} : (\mathscr{C}_{/S})_{/T} \longrightarrow \mathscr{C}_{/S},$$

并且有交换图:

[12] 编者注: 参见编者注 (10).



,

因此, 将 $(\mathscr{C}_{/S})_{/T}$ 与 $\mathscr{C}_{/T}$ 等同 (今后我们都这样做), 就有

$$i_S \circ i_{T/S} = i_T.$$

同样, 当 $\mathscr{C}$ 有终对象 e, 且将 $\mathscr{C}$ 与 $\mathscr{C}_{/e}$ 等同时, $i_{S/e} : \mathscr{C}_{/S} \to \mathscr{C}_{/e}$ 便与 i_S 等同.

对 $X \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ (分别地, $Y \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C}_{/S})$), 用 $p_S(X)$ (分别地, $p_{T/S}(Y)$) 表示 $\mathscr{C}_{/S}$ (分别地, $\mathscr{C}_{/T}$) 中如下定义的对象 (只要它存在): $X \times S$ (分别地, $Y \times_S T$) 配备其第二投影:

$$\begin{array}{ccc} X \times S \\ {\scriptstyle p_S(X)}\downarrow \\ S \end{array} \qquad \text{resp.} \qquad \begin{array}{ccc} Y \times_S T \\ \downarrow{\scriptstyle p_{T/S}(Y)} \\ T \end{array} .$$

部分定义的函子 p_S (分别地, $p_{T/S}$) 称为 *基变换函子 (base-change functor).* 由积 (分别地, 纤维积) 的定义, 它是 i_S (分别地, $i_{T/S}$) 的右伴随. [13] 我们也记

$$p_S(X) = X_S, \qquad p_{T/S}(Y) = Y_T.$$

函子 i_S 定义了一个限制函子

$$i_S^* : \widehat{\mathscr{C}} \longrightarrow \widehat{\mathscr{C}_{/S}}.$$

我们记

$$\mathbf{F}_S = i_S^*(\mathbf{F}) = \mathbf{F} \circ i_S.$$

显然,

$$i_{T/S}^* \circ i_S^* = i_T^*,$$

即对每个函子 $\mathbf{F} \in \mathrm{Ob}(\widehat{\mathscr{C}})$,

$$(\mathbf{F}_S)_T = \mathbf{F}_T.$$

下面的结果说明这一记号是合理的.

命题 1.6.1. *函子*

$$(\mathbf{h}_X)_S : (\mathscr{C}_{/S})^\circ \longrightarrow \mathbf{Set}$$

可表当且仅当积 $X \times S$ 存在. 此时

$$(\mathbf{h}_X)_S \simeq \mathbf{h}_{X_S}.$$

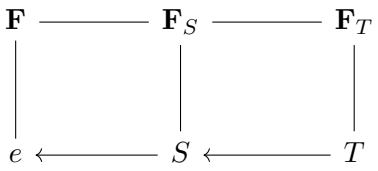
这说明 $\mathbf{F}_S$ 有两种解释: 它既是 $\mathbf{F}$ 在 $\mathscr{C}_{/S}$ 上的限制, 也是由基变换 $e \leftarrow S$ 得到的函子. 因此采用如下记号:

[13] 编者注: 即若 $g : U \to S$ (分别地, $h : V \to T$) 是 $\mathscr{C}_{/S}$ (分别地, $\mathscr{C}_{/T}$) 的一个对象, 则 $i_S(g) = U$, 而 $i_{T/S}(h)$ 是 $\mathscr{C}_{/S}$ 中的对象 $f \circ h : V \to S$, 并且

$$\mathrm{Hom}_{\mathscr{C}_{/S}}(U, X \times S) \simeq \mathrm{Hom}_{\mathscr{C}}(U, X),$$

分别地,

$$\mathrm{Hom}_{\mathscr{C}_{/T}}(V, X \times_S T) \simeq \mathrm{Hom}_{\mathscr{C}_{/S}}(V, X).$$



此图同时体现了前面的两种解释. 注意

$$\Gamma(\mathbf{F}_S) \simeq \mathrm{Hom}(\mathbf{h}_S, \mathbf{F}) \simeq \mathbf{F}(S),$$

特别地,

$$\Gamma(X_S) \simeq \mathrm{Hom}(S, X).$$

1.7.0.

设 $\mathbf{E}$ 是 $\widehat{\mathscr{C}}$ 的一个对象. [14] 考虑 $\mathbf{E}$ 上的 $\mathscr{C}$ *的对象*所成的范畴 $\mathscr{C}_{/\mathbf{E}}$. 其对象是二元组 (V, ρ), 由 $\mathscr{C}$ 的一个对象 V 和 $\widehat{\mathscr{C}}$ 中的一个态射 $\rho : \mathbf{h}_V \to \mathbf{E}$, 即 $\rho \in \mathbf{E}(V)$ 组成. 从 (V, ρ) 到 (V', ρ') 的态射是 $\mathscr{C}$ 中满足

$$\rho' \circ f = \rho, \qquad \text{即} \qquad \mathbf{E}(f)(\rho') = \rho.$$

的态射 $f : V \to V'$. 设 $\mathbf{L}$ 为函子

$$\mathbf{L} = \varinjlim_{(V,\rho)\in\mathscr{C}_{/\mathbf{E}}} \mathbf{h}_V.$$

因此, 对每个 $S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$,

$$\mathbf{L}(S) = \varinjlim_{(V,\rho)\in\mathscr{C}_{/\mathbf{E}}} \mathbf{h}_V(S)$$

是三元组 (V, ρ, v) 的等价类所成的集合, 其中 $v : S \to V$ 是 $\mathscr{C}$ 中的态射; 对每个满足 $\rho' \circ f = \rho$ 的 $\mathscr{C}$ 中的态射 $f : V \to V'$, 将 (V, ρ, v) 与 $(V', \rho', f \circ v)$ 等同.

将 (V, ρ, v) 的类映到 $\mathbf{E}(S)$ 中的元素 $\rho \circ v$ 的映射 $\phi_{\mathbf{E}}(S)$ 是良定义的, 并给出一个函子态射

$$\phi_{\mathbf{E}} : \varinjlim_{(V,\rho)\in\mathscr{C}_{/\mathbf{E}}} \mathbf{h}_V \longrightarrow \mathbf{E}.$$

引理. *态射 $\phi_{\mathbf{E}}$ 是同构.*

事实上, 设 $S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$. 每个 $x \in \mathbf{E}(S)$ 都是三元组 (S, x, id_S) 在 $\phi_{\mathbf{E}}(S)$ 下的像; 因此 $\phi_{\mathbf{E}}(S)$ 是满射. 反过来, 设 $\ell_1 = (V_1, \rho_1, v_1)$ 和 $\ell_2 = (V_2, \rho_2, v_2)$ 是 $\mathbf{L}(S)$ 的两个元素, 它们在 $\mathbf{E}(S)$ 中具有相同的像, 并置

$$\gamma = \rho_1 \circ v_1 = \rho_2 \circ v_2.$$

那么 ℓ_1 和 ℓ_2 在 $\mathbf{L}(S)$ 中都等于 $(S, \gamma, \mathrm{id}_S)$ 的类. 因此 $\phi_{\mathbf{E}}(S)$ 是单射.

推论. *对 $\widehat{\mathscr{C}}$ 的每个对象 $\mathbf{F}$, 有*

$$\mathrm{Hom}(\mathbf{E}, \mathbf{F}) = \varprojlim_{(V,\rho)\in\mathscr{C}_{/\mathbf{E}}} \mathbf{F}(V).$$

[14] 编者注: 下面的引理是新增的 (见 SGA 4, I.3.4); 它用于 1.7.1 的证明, 并且在后文中会多次用到.

1.7. 对象 $\underline{\mathrm{Hom}}$, $\underline{\mathrm{Isom}}$ 等

设 $\mathbf{F}$ 和 $\mathbf{G}$ 是 $\widehat{\mathscr{C}}$ 的两个对象. 定义 $\widehat{\mathscr{C}}$ 的另一个对象如下:

$$\begin{aligned}\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{F},\mathbf{G})(S) = \mathrm{Hom}_{\widehat{\mathscr{C}_{/S}}}(\mathbf{F}_S,\mathbf{G}_S)\\ \simeq \mathrm{Hom}_{\widehat{\mathscr{C}_{/\mathbf{h}_S}}}(\mathbf{F}\times\mathbf{h}_S,\mathbf{G}\times\mathbf{h}_S)\\ \simeq \mathrm{Hom}_{\widehat{\mathscr{C}}}(\mathbf{F}\times\mathbf{h}_S,\mathbf{G}).\end{aligned}$$

对象 $\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{F},\mathbf{G})$ 有如下性质:

(i) $\underline{\mathrm{Hom}}(\underline{\mathbf{e}},\mathbf{G})\simeq\mathbf{G}$. [15]

(ii) $\underline{\mathrm{Hom}}$ 的构造与基扩张可交换:

$$\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{F}_S,\mathbf{G}_S)\simeq\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{F},\mathbf{G})_S.$$

(iii) $(\mathbf{F},\mathbf{G})\mapsto\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{F},\mathbf{G})$ 是双函子, 对 $\mathbf{F}$ 反变, 对 $\mathbf{G}$ 协变.

这三个性质由定义立即可得.

我们将证明, 对 $\widehat{\mathscr{C}}$ 的每个对象 $\mathbf{E}$,

$$\mathrm{Hom}\big(\mathbf{E},\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{F},\mathbf{G})\big)\simeq\mathrm{Hom}(\mathbf{E}\times\mathbf{F},\mathbf{G}).$$

设 $\phi:\mathbf{E}\times\mathbf{F}\to\mathbf{G}$. 我们要为它配一个从 $\mathbf{E}$ 到 $\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{F},\mathbf{G})$ 的态射. 对 $\mathscr{C}$ 的一个箭头 $S'\to S$, 有映射

$$\mathbf{E}(S)\times\mathbf{F}(S')\longrightarrow\mathbf{E}(S')\times\mathbf{F}(S')\xrightarrow{\phi(S')}\mathbf{G}(S').$$

因此, $\mathbf{E}(S)$ 的每个元素 e 对每个 $S'\to S$ 定义一个关于 S' 函子性的映射 $\mathbf{F}(S')\to\mathbf{G}(S')$; 这便是 $\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{F},\mathbf{G})(S)$ 的一个元素 $\theta_\phi(e)$. 由此得到映射

$$\phi\longmapsto\theta_\phi,\qquad\mathrm{Hom}(\mathbf{E}\times\mathbf{F},\mathbf{G})\longrightarrow\mathrm{Hom}\big(\mathbf{E},\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{F},\mathbf{G})\big),$$

它关于 $\mathbf{E}$ 是函子性的.

命题 1.7.1. [16] *设 $\mathbf{E},\mathbf{F},\mathbf{G}\in\mathrm{Ob}(\widehat{\mathscr{C}})$.*

(a) 映射 $\phi\mapsto\theta_\phi$ 是双射:

$$\mathrm{Hom}(\mathbf{E}\times\mathbf{F},\mathbf{G})\xrightarrow{\sim}\mathrm{Hom}\big(\mathbf{E},\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{F},\mathbf{G})\big).$$

(b) 此外, 有函子同构

$$\underline{\mathrm{Hom}}\big(\mathbf{E},\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{F},\mathbf{G})\big)\simeq\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{E}\times\mathbf{F},\mathbf{G}).$$

对于 (a), 将两端都看成 $\mathbf{E}$ 的函子. 当 $\mathbf{E}=\mathbf{h}_X$ 时, 所述结果成立, 因为这时它恰好是函子 $\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{F},\mathbf{G})$ 的定义. 此外, 两端作为 $\mathbf{E}$ 的函子, 都将正向极限变成逆向极限. 最后, 由 引理 1.7.0, $\widehat{\mathscr{C}}$ 的每个对象 $\mathbf{E}$ 都同构于 $\mathbf{h}_X$ 的正向极限, 其中 X 遍历 $\mathscr{C}_{/\mathbf{E}}$. 这就证明了 (a).

我们还给出 (a) 的一个直接证明的梗概. 对每个

$$\theta\in\mathrm{Hom}\big(\mathbf{E},\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{F},\mathbf{G})\big)$$

[15]编者注: 若 $\mathbf{E}$ 是 $\widehat{\mathscr{C}}$ 的第三个对象, 则

$$\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{E},\mathbf{F}\times\mathbf{G})\simeq\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{E},\mathbf{F})\times\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{E},\mathbf{G}).$$

[16]编者注: 新增的 (b) 项将在 II.1 和 II.3.11 中用到. 还补写了 (a) 项的另一种更直接的证明梗概.

如下配一个 $\phi_\theta \in \mathrm{Hom}(\mathbf{E}\times\mathbf{F},\mathbf{G})$. 对每个 $S\in\mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, 有关于 S 函子性的映射

$$\theta(S):\mathbf{E}(S)\longrightarrow \mathrm{Hom}(\mathbf{F}\times S,\mathbf{G}),$$

若 $(e,f)\in\mathbf{E}(S)\times\mathbf{F}(S)$, 则 f 是态射 $S\to\mathbf{F}$, 所以 $f\times\mathrm{id}_S$ 是态射 $S\to\mathbf{F}\times S$. 另一方面, $\theta(S)(e)$ 是态射 $\mathbf{F}\times S\to\mathbf{G}$. 因此复合给出态射

$$\theta(S)(e)\circ(f\times\mathrm{id}_S):S\longrightarrow\mathbf{G},$$

即 $\mathbf{G}(S)$ 的一个元素 $\phi_\theta(S)(e,f)$. 容易验证, $S\mapsto\phi_\theta(S)$ 关于 S 是函子性的, 因而定义了从 $\mathbf{E}\times\mathbf{F}$ 到 $\mathbf{G}$ 的态射 ϕ_θ. 映射 $\theta\mapsto\phi_\theta$ 和 $\phi\mapsto\theta_\phi$ 是互逆双射的验证留给读者.

对于 (b), 若 $S\in\mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, 则由 1.7(ii), 以及将 (a) 项应用于 $\mathscr{C}_{/S}$, 有

$$\begin{aligned}&\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{E},\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{F},\mathbf{G}))(S)\\&\quad\simeq\mathrm{Hom}_S(\mathbf{E}_S,\underline{\mathrm{Hom}}_S(\mathbf{F}_S,\mathbf{G}_S))\\&\quad\simeq\mathrm{Hom}_S(\mathbf{E}_S\times_S\mathbf{F}_S,\mathbf{G}_S)\\&\quad\simeq\mathrm{Hom}(\mathbf{E}\times\mathbf{F}\times S,\mathbf{G})\\&\quad\simeq\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{E}\times\mathbf{F},\mathbf{G})(S),\end{aligned}$$

并且这些同构关于 S 是函子性的.

推论 1.7.2. *有同构*

$$\mathrm{Hom}(\mathbf{E},\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{F},\mathbf{G}))\simeq\mathrm{Hom}(\mathbf{F},\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{E},\mathbf{G})),$$

以及

$$\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{E},\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{F},\mathbf{G}))\simeq\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{F},\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{E},\mathbf{G})).$$

特别地, 取 $\mathbf{E}=\underline{\mathbf{e}}$, 并利用 $\underline{\mathrm{Hom}}(\underline{\mathbf{e}},\mathbf{G})\simeq\mathbf{G}$, 得到

$$\Gamma\big(\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{F},\mathbf{G})\big)\simeq\mathrm{Hom}(\mathbf{F},\mathbf{G}).$$

复合运算给出函子性的态射

$$\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{F},\mathbf{G})\times\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{G},\mathbf{H})\longrightarrow\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{F},\mathbf{H}).$$

若 $\mathbf{F}$ 和 $\mathbf{G}$ 是 $\widehat{\mathscr{C}}$ 的两个对象, 用 $\mathrm{Isom}(\mathbf{F},\mathbf{G})$ 表示 $\mathrm{Hom}(\mathbf{F},\mathbf{G})$ 中由从 $\mathbf{F}$ 到 $\mathbf{G}$ 的同构组成的子集. 定义 $\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{F},\mathbf{G})$ 的子对象 $\underline{\mathrm{Isom}}(\mathbf{F},\mathbf{G})$ 如下:

$$\underline{\mathrm{Isom}}(\mathbf{F},\mathbf{G})(S)=\mathrm{Isom}(\mathbf{F}_S,\mathbf{G}_S).$$

则

$$\Gamma\big(\underline{\mathrm{Isom}}(\mathbf{F},\mathbf{G})\big)\simeq\mathrm{Isom}(\mathbf{F},\mathbf{G}),\qquad\underline{\mathrm{Isom}}(\mathbf{F},\mathbf{G})\simeq\underline{\mathrm{Isom}}(\mathbf{G},\mathbf{F}).$$

在 $\mathbf{F}=\mathbf{G}$ 的特殊情形下, 置

$$\begin{aligned}\underline{\mathrm{End}}(\mathbf{F})&=\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{F},\mathbf{F}),&\mathrm{End}(\mathbf{F})&=\mathrm{Hom}(\mathbf{F},\mathbf{F})\simeq\Gamma\big(\underline{\mathrm{End}}(\mathbf{F})\big),\\\underline{\mathrm{Aut}}(\mathbf{F})&=\underline{\mathrm{Isom}}(\mathbf{F},\mathbf{F}),&\mathrm{Aut}(\mathbf{F})&=\mathrm{Isom}(\mathbf{F},\mathbf{F})\simeq\Gamma\big(\underline{\mathrm{Aut}}(\mathbf{F})\big).\end{aligned}$$

对象 $\underline{\mathrm{Hom}}$, $\underline{\mathrm{Isom}}$, $\underline{\mathrm{Aut}}$ 和 $\underline{\mathrm{End}}$ 的构造都与基变换可交换.

注 1.7.3. [17] 也可以如下构造一个与 $\underline{\mathrm{Isom}}(\mathbf{F},\mathbf{G})$ 同构的对象. 有态射

$$\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{F},\mathbf{G})\times\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{G},\mathbf{F})\longrightarrow\underline{\mathrm{End}}(\mathbf{F}).$$

[17]编者注: 为便于后文引用, 增加了编号 1.7.3.

交换 $\mathbf{F}$ 和 $\mathbf{G}$, 得到态射

$$\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{F},\mathbf{G})\times\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{G},\mathbf{F})\longrightarrow\underline{\mathrm{End}}(\mathbf{F})\times\underline{\mathrm{End}}(\mathbf{G}).$$

另一方面, $\mathbf{F}$ 的恒等态射是 $\mathrm{End}(\mathbf{F})$ 的一个元素, 因而定义了态射 $\underline{\mathbf{e}}\to\underline{\mathrm{End}}(\mathbf{F})$. 对 $\mathbf{G}$ 作同样处理, 再取积, 得到态射

$$\underline{\mathbf{e}}\longrightarrow\underline{\mathrm{End}}(\mathbf{F})\times\underline{\mathrm{End}}(\mathbf{G}).$$

于是立即可见, $\underline{\mathbf{e}}$ 与

$$\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{F},\mathbf{G})\times\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{G},\mathbf{F})$$

在 $\underline{\mathrm{End}}(\mathbf{F})\times\underline{\mathrm{End}}(\mathbf{G})$ 上的纤维积同构于 $\underline{\mathrm{Isom}}(\mathbf{F},\mathbf{G})$.

所有这些定义特别适用于 $\mathbf{F}=\mathbf{h}_X$ 和 $\mathbf{G}=\mathbf{h}_Y$ 的情形. 若 $\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{h}_X,\mathbf{h}_Y)$ 可由 $\mathscr{C}$ 的某个对象表示, 则将该对象记为 $\underline{\mathrm{Hom}}(X,Y)$. 它具有如下性质: 若 $Z\times X$ 存在, 则

$$\mathrm{Hom}\big(Z,\underline{\mathrm{Hom}}(X,Y)\big)\simeq\mathrm{Hom}(Z\times X,Y).$$

当 $\mathscr{C}$ 中的积存在时, 这一性质刻画了该对象.

同样, 当下列对象存在时, 定义

$$\underline{\mathrm{Isom}}(X,Y),\qquad\underline{\mathrm{End}}(X),\qquad\underline{\mathrm{Aut}}(X).$$

我们只指出, 上述构造表明, 只要 $\mathscr{C}$ 中的纤维积存在, 并且对象

$$\underline{\mathrm{Hom}}(X,Y),\quad\underline{\mathrm{Hom}}(Y,X),\quad\underline{\mathrm{End}}(X),\quad\text{以及}\quad\underline{\mathrm{End}}(Y)$$

存在, 则 $\underline{\mathrm{Isom}}(X,Y)$ 存在.

以上一切也适用于形如 $\mathscr{C}_{/S}$ 的范畴. 我们将尽可能用适当的符号明确表示相应的对象. 例如, 若 T 和 T' 是 $\mathscr{C}$ 中 S 上的两个对象, 则用 $\underline{\mathrm{Hom}}_S(T,T')$ 表示对象

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathscr{C}_{/S}}(T/S,T'/S).$$

1.8. 常对象

设 $\mathscr{C}$ 是一个范畴, 其中存在直和与纤维积, 且直和与基变换可交换 (例如概形范畴).[18] 对每个集合 E 和 $\mathscr{C}$ 的每个对象 S, 置

$$E_S=\begin{cases}\text{对象族}(S_i)_{i\in E}\text{ 的直和,}\\ \text{其中各对象属于}\mathscr{C}\text{ 且均同构于}S.\end{cases}\tag{1.8.1}$$

这个对象由下式刻画:

$$\mathrm{Hom}_{\mathscr{C}}(E_S,T)=\mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}\big(E,\mathrm{Hom}_{\mathscr{C}}(S,T)\big),\tag{1.8.2}$$

其中 $T\in\mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ 任意.

对象 E_S 有一个到 S 的典范投影, 因而 $E\mapsto E_S$ 实际上是从 $\mathbf{Set}$ 到 $\mathscr{C}_{/S}$ 的函子.[19] 若 $S'\to S$ 是 $\mathscr{C}$ 中的箭头, 则由于直和与基变换可交换, 有

$$E_{S'}=(E_S)_{S'}.$$

特别地, 若 $\mathscr{C}$ 有终对象 e, 则

$$E_S=(E_e)_S.$$

[18]编者注: 旧术语“预概形/概形”已替换为现行术语“概形/分离概形”.

[19]编者注: 以下三段调整了语句次序, 并增补了关于下述条件 $(*)$ 所起作用的若干细节.

从 **Set** 到 $\mathscr{C}_{/S}$ 的函子 $E \mapsto E_S/S$ 与有限积可交换. 只需证明

$$E_S \times_S F_S = (E \times F)_S. \tag{$\times$}$$

事实上, 将 1.7 的结果用于 $\mathscr{C}_{/S}$, 可知对每个 $T \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C}_{/S})$ 都有自然同构 (所有未注明下标的 Hom 均在 $\mathscr{C}_{/S}$ 中取):

$$\begin{aligned}\mathrm{Hom}((E \times F)_S, T) &\simeq \mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(E \times F, \mathrm{Hom}(S, T)) \\ &\simeq \mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(E, \mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(F, \mathrm{Hom}(S, T))) \\ &\simeq \mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(E, \mathrm{Hom}(F_S, T)),\end{aligned}$$

以及

$$\begin{aligned}\mathrm{Hom}(E_S \times_S F_S, T) &\simeq \mathrm{Hom}(E_S, \underline{\mathrm{Hom}}(F_S, T)) \\ &\simeq \mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(E, \mathrm{Hom}(S, \underline{\mathrm{Hom}}(F_S, T))).\end{aligned}$$

但

$$\mathrm{Hom}(S, \underline{\mathrm{Hom}}(F_S, T)) \simeq \mathrm{Hom}(F_S, T),$$

这就证明了 $(\times)$.

设以 $\varnothing$ 表示 $\mathscr{C}$ 的一个始对象, 且下图是笛卡尔图:

$$(*) \qquad \begin{array}{ccc} \varnothing & \longrightarrow & S \\ \downarrow & & \downarrow \\ S & \longrightarrow & S \amalg S \end{array}$$

概形范畴满足这一条件.[20] 那么函子 $E \mapsto E_S$ 与有限逆极限可交换.

事实上, 由 $(\times)$ 可知, 只需证明 $E \mapsto E_S$ 与纤维积可交换. 设 $u : E \to G$ 和 $v : F \to G$ 是两个集合映射. 由于 $\mathscr{C}$ 中的直和与基变换可交换, 有

$$F_S \times_{G_S} E_S \simeq \coprod_{f \in F} (S_f \times_{G_S} E_S) \simeq \coprod_{\substack{f \in F \\ x \in E}} (S_f \times_{G_S} S_x). \tag{1}$$

若 $v(f) \neq u(x)$, 则在 $\mathscr{C}_{/S}$ 中有态射

$$S_f \times_{G_S} S_x \longrightarrow S_f \times_{S_{v(f)} \coprod S_{u(x)}} S_x.$$

由条件 $(*)$, 右端为 $\varnothing$. 因此

$$S_f \times_{G_S} S_x \simeq \varnothing \qquad \text{当} v(f) \neq u(x). \tag{2}$$

另一方面, 若 $v(f) = u(x)$, 则在 $\mathscr{C}_{/S}$ 中有态射

$$S \longrightarrow S_f \times_{G_S} S_x.$$

由于 $S \xrightarrow{\mathrm{id}} S$ 是 $\mathscr{C}_{/S}$ 的终对象, 可得

$$S_f \times_{G_S} S_x \simeq S \qquad \text{当} v(f) = u(x). \tag{3}$$

[20]编者注: 若 $\mathscr{C}$ 是仅有箭头 $A \to B$, id_A 和 id_B 的范畴, 则条件 $(*)$ 不成立. 此时有 $B \coprod B = B$ 和 $B \times_B B = B \not\simeq A$.

结合 (1), (2) 及 (3), 得到关于 S 函子性的同构:

$$F_S \times_{G_S} E_S \simeq \coprod_{F\times_G E} S = (F \times_G E)_S.$$

形如 E_S 的对象称为*常对象 (constant object)*. 存在一个关于 E 函子性的态射

$$E \longrightarrow \Gamma(E_S/S),$$

它把每个 $i \in E$ 对应到由 S 到 S_i 的同构所定义的 E_S 在 S 上的截面. 设条件 $(*)$ 对 $\mathscr{C}$ 的每个对象 S 均成立. 那么只要 $S \neq \varnothing$, $E \to \Gamma(E_S/S)$ 就是单态射.

若 $\mathscr{C}$ 是概形范畴, 则 $\Gamma(E_S/S)$ 等同于从拓扑空间 S 到集合 E 的局部常值映射的集合; 上述映射把 E 的每个元素对应到相应的常值映射. 因此, 也可以等价地将 E_S 定义为下述函子的代表对象: 该函子把每个 S 上的 S' 对应到从拓扑空间 S' 到 E 的局部常值函数的集合.[21]

2. 代数结构

给定集合范畴中的一种代数结构, 我们要将它推广到范畴 $\mathscr{C}$. 先讨论群的例子.

2.1. 群结构

沿用上一段的记号.

定义 2.1.1. 设 $\mathbf{G} \in \mathrm{Ob}(\widehat{\mathscr{C}})$. $\mathbf{G}$ 上的一个$\widehat{\mathscr{C}}$*-群结构*是指: 对每个 $S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, 给定集合 $\mathbf{G}(S)$ 上的一个群结构, 使得对 $\mathscr{C}$ 中的每个箭头 $f : S' \to S''$, 映射

$$\mathbf{G}(f) : \mathbf{G}(S'') \longrightarrow \mathbf{G}(S')$$

是群同态. 若 $\mathbf{G}$ 与 $\mathbf{H}$ 是两个 $\widehat{\mathscr{C}}$-群, 则从 $\mathbf{G}$ 到 $\mathbf{H}$ 的$\widehat{\mathscr{C}}$*-群态射*是指满足下述条件的态射 $u \in \mathrm{Hom}(\mathbf{G}, \mathbf{H})$: 对每个 $S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, $u(S) : \mathbf{G}(S) \to \mathbf{H}(S)$ 都是群同态.

以 $\mathrm{Hom}_{\widehat{\mathscr{C}}\text{-Gr}}(\mathbf{G}, \mathbf{H})$ 表示这些态射的集合, 并以 ($\widehat{\mathscr{C}}$-Gr) 表示它们构成的范畴.

例. 对 $\mathbf{E} \in \mathrm{Ob}(\widehat{\mathscr{C}})$, 对象 $\underline{\mathrm{Aut}}(\mathbf{E})$ 显然具有 $\widehat{\mathscr{C}}$-群结构. 终对象 $\underline{\mathbf{e}}$ 有唯一的 $\widehat{\mathscr{C}}$-群结构, 使它成为 ($\widehat{\mathscr{C}}$-Gr) 的终对象.

对每个 $S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, 设 $e_{\mathbf{G}}(S)$ 为 $\mathbf{G}(S)$ 的单位元. 这些元素 $e_{\mathbf{G}}(S)$ 组成的族定义了

$$e_{\mathbf{G}} \in \Gamma(\mathbf{G}) = \mathrm{Hom}(\underline{\mathbf{e}}, \mathbf{G}).$$

它是一个 $\widehat{\mathscr{C}}$-群态射 $\underline{\mathbf{e}} \to \mathbf{G}$, 称为 $\mathbf{G}$ 的*单位截面 (unit section)*.

给定 $\mathbf{G}$ 上的 $\widehat{\mathscr{C}}$-群结构, 等价于给定 $\mathbf{G}$ 上的一个合成律, 即一个 $\widehat{\mathscr{C}}$-态射

$$\pi_{\mathbf{G}} : \mathbf{G} \times \mathbf{G} \longrightarrow \mathbf{G}$$

使得对每个 $S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, $\pi_{\mathbf{G}}(S)$ 都赋予 $\mathbf{G}(S)$ 一个群结构.

同样, $f : \mathbf{G} \to \mathbf{H}$ 是 $\widehat{\mathscr{C}}$-群态射, 当且仅当下图交换:

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{G}\times\mathbf{G} & \xrightarrow{\pi_{\mathbf{G}}} & \mathbf{G} \\ {\scriptstyle (f,f)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ \mathbf{H}\times\mathbf{H} & \xrightarrow{\pi_{\mathbf{H}}} & \mathbf{H} \end{array} .$$

[21] 编者注: 对角态射 $E_S \to E_S \times_S E_S = (E \times E)_S$ 也是闭浸入; 换言之, E_S 在 S 上分离.

若 $\mathbf{G}$ 的子对象 $\mathbf{H}$ 满足: 对每个 S, $\mathbf{H}(S)$ 均为 $\mathbf{G}(S)$ 的子群, 则它显然具有由 $\mathbf{G}$ 的结构诱导出的 $\widehat{\mathscr{C}}$-群结构. 这是使单态射 $\mathbf{H}\to\mathbf{G}$ 成为 $\widehat{\mathscr{C}}$-群态射的唯一结构. 配备这一结构后, 称 $\mathbf{H}$ 为 $\mathbf{G}$ 的一个子 *$\widehat{\mathscr{C}}$-群*.

若 $\mathbf{G}$ 与 $\mathbf{H}$ 是两个 $\widehat{\mathscr{C}}$-群, 则 $\mathbf{G}\times\mathbf{H}$ 具有显然的积结构: 对每个 S, 在集合 $\mathbf{G}(S)\times\mathbf{H}(S)$ 上赋予所给群结构的积. 所得对象称为 $\mathbf{G}$ 与 $\mathbf{H}$ 的*积* *$\widehat{\mathscr{C}}$-群*; 它是它们在 $\widehat{\mathscr{C}}$-群范畴中的积.

若 $\mathbf{G}$ 是 $\widehat{\mathscr{C}}$-群, 则对每个 $S\in\mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, $\mathbf{G}_S$ 都是 $\widehat{\mathscr{C}_{/S}}$-群. 对两个 $\widehat{\mathscr{C}}$-群 $\mathbf{G}$ 和 $\mathbf{H}$, 以下式定义 $\widehat{\mathscr{C}}$ 的对象 $\underline{\mathrm{Hom}}_{\widehat{\mathscr{C}}\text{-Gr}}(\mathbf{G},\mathbf{H})$:

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{\widehat{\mathscr{C}}\text{-Gr}}(\mathbf{G},\mathbf{H})(S)=\mathrm{Hom}_{\widehat{\mathscr{C}_{/S}}\text{-Gr}}(\mathbf{G}_S,\mathbf{H}_S).$$

注意, $\underline{\mathrm{Hom}}_{\widehat{\mathscr{C}}\text{-Gr}}$ 一般不是 $\widehat{\mathscr{C}}$-群, 更不是范畴 ($\widehat{\mathscr{C}}$-Gr) 中的内部 $\underline{\mathrm{Hom}}$ 对象.

类似地定义

$$\underline{\mathrm{Isom}}_{\widehat{\mathscr{C}}\text{-Gr}}(\mathbf{G},\mathbf{H}),\qquad \underline{\mathrm{End}}_{\widehat{\mathscr{C}}\text{-Gr}}(\mathbf{G}),\qquad \underline{\mathrm{Aut}}_{\widehat{\mathscr{C}}\text{-Gr}}(\mathbf{G}).$$

定义 2.1.2. 设 $G\in\mathrm{Ob}(\mathscr{C})$. G 上的一个 *$\mathscr{C}$-群结构*是指 $\mathbf{h}_G\in\mathrm{Ob}(\widehat{\mathscr{C}})$ 上的 $\widehat{\mathscr{C}}$-群结构. 从 $\mathscr{C}$-群 G 到 $\mathscr{C}$-群 H 的态射是指一个元素

$$u\in\mathrm{Hom}(G,H)\simeq\mathrm{Hom}(\mathbf{h}_G,\mathbf{h}_H)$$

它定义了从 $\mathbf{h}_G$ 到 $\mathbf{h}_H$ 的 $\widehat{\mathscr{C}}$-群态射.

以 ($\mathscr{C}$-Gr) 表示 $\mathscr{C}$-群的范畴. 在 **Cat** 中有一个笛卡尔方块:

$$\begin{array}{ccc}(\mathscr{C}\text{-Gr.}) & \longrightarrow & (\widehat{\mathscr{C}}\text{-Gr.})\\ \downarrow & & \downarrow\\ \mathscr{C} & \xrightarrow{\ \mathbf{h}\ } & \widehat{\mathscr{C}}\end{array}\quad .$$

因此, 只要上述定义和构造所用的函子 (积, 内部 $\underline{\mathrm{Hom}}$ 对象等等) 可表, 这些定义和构造就立即适用于 ($\mathscr{C}$-Gr). 它们也适用于范畴 $\mathscr{C}_{/S}$. 此时将 $\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathscr{C}_{/S}\text{-Gr}}$ 记为 $\underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-Gr}}$, 其他对象也采用类似记号.

2.2.

更一般地, 设 (T) 是由有限逆极限定义的、以 n 个集合为基集的一种结构 —例如用笛卡尔积构成的交换图来定义的结构, 如幺半群、群、带算子的集合、环上的模或环上的 Lie 代数结构. 上述构造定义了 $\widehat{\mathscr{C}}$ 的 n 个对象 $\mathbf{F}_1,\dots,\mathbf{F}_n$ 上的 "(T) 类结构" 的概念. 这种结构是指: 对每个 $S\in\mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, 在集合 $\mathbf{F}_1(S),\dots,\mathbf{F}_n(S)$ 上给定一个 (T) 类结构, 使得对 $\mathscr{C}$ 中的每个箭头 $S'\to S''$, 映射族

$$\big(\mathbf{F}_i(S'')\big)_i\longrightarrow\big(\mathbf{F}_i(S')\big)_i$$

是关于结构种类 (T) 的多重同态 (polyhomomorphism).

类似地定义 (T) 类结构的态射, 得到一个范畴

$$(\widehat{\mathscr{C}}\times\cdots\times\widehat{\mathscr{C}})^{(T)}.$$

于是全忠实函子 $\mathbf{h}\times\cdots\times\mathbf{h}$ 通过逆像定义了范畴

$$(\mathscr{C}\times\cdots\times\mathscr{C})^{(T)}.$$

由于它与逆极限可交换, 在 $\widehat{\mathscr{C}}$ 中引入的所有函子性性质、概念和记号都可以移用于这一范畴.

现设 $\mathscr{C}$ 中存在纤维积, 并设 (T) 是这样一种代数结构: 它由笛卡尔积之间的某些态射指定, 所满足的公理由这些态射构成的交换图给出. 于是, $\mathscr{C}$ 中一族对象上的一个 (T) 类结构, 就由笛卡尔积之间满足相应交换性条件的相应态射来定义. 因此, 若 $\mathscr{C}$ 与 $\mathscr{C}'$ 是有积的范畴, $f:\mathscr{C}\to\mathscr{C}'$ 是与积可交换的函子, 则 $\mathscr{C}$ 的一族对象 (F_i) 上的 (T) 类结构, 在 $\mathscr{C}'$ 的对象族 $(f(F_i))$ 上诱导出一个同类结构. 这样, 每个 $\mathscr{C}$-群都成为一个 $\mathscr{C}'$-群, 由一个 $\mathscr{C}$-环和该环上的一个模组成的每一对对象, 都成为 $\mathscr{C}'$ 中相应的一对对象, 依此类推.

特别地, 设 $\mathscr{C}$ 满足 1.8 的条件. [22] 该处定义的函子 $E\mapsto E_S$ 与有限逆极限可交换. 因此, 它把群变成 S-群 (即 $\mathscr{C}_{/S}$-群), 把环变成 S-环, 等等.

注. 应当注意, 将上述构造用于 $\widehat{\mathscr{C}}$, 得到的恰好是该范畴中已经定义的那些概念. 换言之, 在 $\widehat{\mathscr{C}}$ 的一个对象上, 将它视为 $\mathscr{C}$ 上的函子而给定 (T) 类结构, 等价于在这个对象所定义的 $\widehat{\mathscr{C}}$ 上的可表函子上给定 (T) 类结构. [23]

我们还要讨论这一构造的另外两个特殊情形: 带算子群的结构与模.

2.3. 带算子群的结构

定义 2.3.1. 设 $\mathbf{E}\in\mathrm{Ob}(\widehat{\mathscr{C}})$ 且 $\mathbf{G}\in\mathrm{Ob}(\widehat{\mathscr{C}}\text{-}\mathbf{Gr})$. 在 $\mathbf{E}$ 上赋予以 $\widehat{\mathscr{C}}$-群 $\mathbf{G}$ 为算子群的对象结构 (或称 $\mathbf{G}$-对象结构), 是指对每个 $S\in\mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, 在 $\mathbf{E}(S)$ 上赋予以 $\mathbf{G}(S)$ 为算子群的集合结构, 使得对于 $\mathscr{C}$ 中的每个箭头 $S'\to S''$, 集合映射 $\mathbf{E}(S'')\to\mathbf{E}(S')$ 与算子群同态 $\mathbf{G}(S'')\to\mathbf{G}(S')$ 相容.

照常, 这等价于给定一个态射

$$\mu:\mathbf{G}\times\mathbf{E}\longrightarrow\mathbf{E}$$

使其对每个 S 都在 $\mathbf{E}(S)$ 上赋予一个 $\mathbf{G}(S)$ 作用的集合结构. 然而,

$$\mathrm{Hom}(\mathbf{G}\times\mathbf{E},\mathbf{E})\simeq\mathrm{Hom}(\mathbf{G},\underline{\mathrm{End}}(\mathbf{E})),$$

所以 μ 定义了一个态射 $\mathbf{G}\to\underline{\mathrm{End}}(\mathbf{E})$. 显然, 这个态射将 $\mathbf{G}$ 映入 $\underline{\mathrm{Aut}}(\mathbf{E})$, 并且是一个 $\widehat{\mathscr{C}}$-群态射. 因此, 在 $\mathbf{E}$ 上赋予以 $\widehat{\mathscr{C}}$-群 $\mathbf{G}$ 为算子群的对象结构, 等价于给定一个 $\widehat{\mathscr{C}}$-群态射

$$\rho:\mathbf{G}\longrightarrow\underline{\mathrm{Aut}}(\mathbf{E}).$$

特别地, 每个元素 $g\in\mathbf{G}(S)$ 都定义了函子 $\mathbf{E}_S$ 的一个自同构 $\rho(g)$, 即 $\mathbf{E}\times\mathbf{h}_S$ 的一个与投影 $\mathbf{E}\times\mathbf{h}_S\to\mathbf{h}_S$ 可交换的自同构; 因而特别地, 对每个 $S'\to S$, 都定义了集合 $\mathbf{E}(S')$ 的一个自同构.

定义 2.3.2. 以 $\mathbf{E}^{\mathbf{G}}$ 表示 $\mathbf{E}$ 的如下子对象:

$$\mathbf{E}^{\mathbf{G}}(S)=\{x\in\mathbf{E}(S)\mid x_{S'}\text{ 在}\mathbf{G}(S')\text{ 的作用下不变, 对每个}S'\to S\},$$

其中 $x_{S'}$ 表示 x 在 $\mathbf{E}(S)\to\mathbf{E}(S')$ 下的像.

于是, $\mathbf{E}^{\mathbf{G}}$, 即 "$\mathbf{G}$ 的不变量子对象", 是 $\mathbf{E}$ 的一个最大子对象, 其上 $\mathbf{G}$ 平凡作用.

---

[22] 编者注: 包括条件 $(*)$.

[23] 编者注: 例如, 对于群结构, 设 $\mathbf{G}\in\mathrm{Ob}(\widehat{\mathscr{C}})$. 若函子

$$\widehat{\mathscr{C}}\longrightarrow\mathbf{Set},\qquad\mathbf{F}\longmapsto\mathrm{Hom}_{\widehat{\mathscr{C}}}(\mathbf{F},\mathbf{G})$$

具有群结构, 则它在 $\mathscr{C}$ 上的限制, 即 $X\mapsto\mathbf{G}(X)$, 也具有群结构. 反之, 若 $\mathbf{G}$ 是 $\widehat{\mathscr{C}}$-群, 则其乘法态射 $\pi_{\mathbf{G}}:\mathbf{G}\times\mathbf{G}\to\mathbf{G}$ 对每个 $\mathbf{F}\in\mathrm{Ob}(\widehat{\mathscr{C}})$, 在 $\mathrm{Hom}_{\widehat{\mathscr{C}}}(\mathbf{F},\mathbf{G})$ 上诱导出一个群结构, 而且这关于 $\mathbf{F}$ 是函子性的.

定义 2.3.3. 设 $\mathbf{F}$ 是 $\mathbf{E}$ 的一个子对象. 以 $\underline{\mathrm{Norm}}_{\mathbf{G}}\mathbf{F}$ 和 $\underline{\mathrm{Centr}}_{\mathbf{G}}\mathbf{F}$ 表示由下式定义的 $\mathbf{G}$ 的子 $\widehat{\mathscr{C}}$-群:

$$\begin{aligned}(\underline{\mathrm{Norm}}_{\mathbf{G}}\mathbf{F})(S) &= \{g \in \mathbf{G}(S) \mid \rho(g)\mathbf{F}_S = \mathbf{F}_S\}\\ &= \{g \in \mathbf{G}(S) \mid \rho(g)\mathbf{F}(S') = \mathbf{F}(S') \text{ 对每个} S' \to S\},\\ (\underline{\mathrm{Centr}}_{\mathbf{G}}\mathbf{F})(S) &= \{g \in \mathbf{G}(S) \mid \rho(g)|_{\mathbf{F}_S} = \mathrm{id}\}\\ &= \{g \in \mathbf{G}(S) \mid \rho(g)|_{\mathbf{F}(S')} = \mathrm{id} \text{ 对每个} S' \to S\}.\end{aligned}$$

这里, $\rho(g)$ 后的竖线表示限制. [24]

附论 2.3.3.1. [25] 特别地, 设 $x \in \Gamma(\mathbf{E})$, 即 (参见 1.2) 一族元素 $x_S \in \mathbf{E}(S)$, $S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, 使得对于每个箭头 $f : S' \to S$, 都有 $\mathbf{E}(f)(x_S) = x_{S'}$. 若 $\mathscr{C}$ 有终对象 S_0, 则 $\Gamma(\mathbf{E}) = \mathbf{E}(S_0)$. 元素 x 于是定义了 $\mathbf{E}$ 的一个子函子, 记作 $\mathbf{x}$, 并且

$$\underline{\mathrm{Norm}}_{\mathbf{G}}\mathbf{x} = \underline{\mathrm{Centr}}_{\mathbf{G}}\mathbf{x}.$$

将这个函子记作 $\underline{\mathrm{Stab}}_{\mathbf{G}}(x)$, 并称其为 x 的 *稳定子 (stabilizer)*; 于是, 对每个 $S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$,

$$\underline{\mathrm{Stab}}_{\mathbf{G}}(x)(S) = \{g \in \mathbf{G}(S) \mid \rho(g)x_S = x_S\}.$$

假设 $\mathscr{C}$ 中存在纤维积. 若 $\mathbf{G} = \mathbf{h}_G$ (分别地, $\mathbf{E} = \mathbf{h}_E$), 其中 G 是一个 $\mathscr{C}$-群 (分别地, $E \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$), 且 $\mathscr{C}$ 有终对象 S_0, 从而 x 是一个态射 $S_0 \to E$, 则 $\underline{\mathrm{Stab}}_{\mathbf{G}}(x)$ 由纤维积 $G \times_E S_0$ 表出, 其中态射 $G \to E$ 是

$$\mathrm{id}_G \times x : G = G \times S_0 \longrightarrow G \times E$$

与

$$\mu : G \times E \longrightarrow E.$$

的复合.

注 2.3.3.2.[25] $\mathbf{E}^{\mathbf{G}}$, $\underline{\mathrm{Norm}}_{\mathbf{G}}\mathbf{F}$ 和 $\underline{\mathrm{Centr}}_{\mathbf{G}}\mathbf{F}$ 的构造与基变换可交换; 即对每个 $S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$,

$$(\mathbf{E}^{\mathbf{G}})_S = (\mathbf{E}_S)^{\mathbf{G}_S}, \qquad (\underline{\mathrm{Norm}}_{\mathbf{G}}\mathbf{F})_S \simeq \underline{\mathrm{Norm}}_{\mathbf{G}_S}\mathbf{F}_S, \qquad (\underline{\mathrm{Centr}}_{\mathbf{G}}\mathbf{F})_S \simeq \underline{\mathrm{Centr}}_{\mathbf{G}_S}\mathbf{F}_S.$$

定义 2.3.4. 若 G 是一个 $\mathscr{C}$-群, $\mathbf{E}$ 是 $\widehat{\mathscr{C}}$ 的对象 (分别地, E 是 $\mathscr{C}$ 的对象), 则 $\mathbf{E}$ 上 (分别地, E 上) 的 G-对象结构, 是指 $\mathbf{E}$ 上 (分别地, $\mathbf{h}_E$ 上) 的 $\mathbf{h}_G$-对象结构.

根据这个定义, 以上定义的所有概念和记号, 只要仅涉及可表函子, 都可移用到 $\mathscr{C}$ 中. 例如, 若 $\underline{\mathrm{Norm}}_{\mathbf{h}_G}(\mathbf{h}_F)$ 可表, 则有唯一的 G 的子对象表出它; 该子对象于是成为 G 的一个子 $\mathscr{C}$-群, 记作 $\mathrm{Norm}_G(F)$, 其余类推.

定义 2.3.5.

(a) 若 $\widehat{\mathscr{C}}$-群 $\mathbf{H}$ 配备了一个 $\mathbf{G}$-对象结构, 并且对每个 $g \in \mathbf{G}(S)$, 由 g 定义的 $\mathbf{H}(S)$ 的自同构都是群自同构, 则称 $\widehat{\mathscr{C}}$-群 $\mathbf{G}$ 作用于群 $\mathbf{H}$.

等价地, 对每个 $g \in \mathbf{G}(S)$, $\mathbf{H}_S$ 的自同构 $\rho(g)$ 是一个 $\widehat{\mathscr{C}_{/S}}$-群自同构; 或者等价地, $\widehat{\mathscr{C}}$-群态射 $\mathbf{G} \to \underline{\mathrm{Aut}}(\mathbf{H})$ 将 $\mathbf{G}$ 映入

$$\underline{\mathrm{Aut}}_{\widehat{\mathscr{C}}\text{-}\mathbf{Gr}}(\mathbf{H}).$$

[24]编者注: 原文已作修正, 将包含关系 $\rho(g)\mathbf{F}_S \subset \mathbf{F}_S$ 改为等式, 以保证 $\underline{\mathrm{Norm}}_{\mathbf{G}}(\mathbf{F})$ 确实是一个群. 关于 "输运子 (transporter)" 与 "严格输运子 (strict transporter)" 重合的条件, 见 VI_{B}, 6.4.

[25]编者注: 附论 2.3.3.1 和 注 2.3.3.2 为新增内容.

(b) 在上述情形中, $\mathbf{H}\times\mathbf{G}$ 上存在唯一的 $\widehat{\mathscr{C}}$-群结构, 使得对每个 S, $(\mathbf{H}\times\mathbf{G})(S)$ 都是群 $\mathbf{H}(S)$ 与 $\mathbf{G}(S)$ 关于给定的 $\mathbf{G}(S)$ 在 $\mathbf{H}(S)$ 上的作用的半直积. 将这个 $\widehat{\mathscr{C}}$-群记作 $\mathbf{H}\cdot\mathbf{G}$, 称为**H** *与* **G** *的半直积 (semidirect product).* 于是, 按定义,

$$(\mathbf{H}\cdot\mathbf{G})(S)=\mathbf{H}(S)\cdot\mathbf{G}(S).$$

设 $\mathbf{G}$ 是一个 $\widehat{\mathscr{C}}$-群. 对于 $\mathscr{C}$ 中的每个箭头 $S'\to S$ 以及每个 $g\in\mathbf{G}(S)$, 以 $\mathrm{Int}(g)$ 表示由下式定义的 $\mathbf{G}(S')$ 的自同构:

$$\mathrm{Int}(g)h=ghg^{-1}.$$

这个定义延拓为一个 $\widehat{\mathscr{C}}$-群态射

$$\mathrm{Int}:\mathbf{G}\longrightarrow\underline{\mathrm{Aut}}_{\widehat{\mathscr{C}}\text{-}\mathbf{Gr}}(\mathbf{G})\subset\underline{\mathrm{Aut}}(\mathbf{G}).$$

因此可应用定义 2.3.3; 对于 $\mathbf{G}$ 的每个子对象 $\mathbf{E}$, 都有 $\mathbf{G}$ 的子 $\widehat{\mathscr{C}}$-群

$$\underline{\mathrm{Norm}}_{\mathbf{G}}(\mathbf{E})\qquad\text{及}\qquad\underline{\mathrm{Centr}}_{\mathbf{G}}(\mathbf{E}).$$

定义 2.3.6. $\mathbf{G}$ 的*中心 (center)* 记作 $\underline{\mathrm{Centr}}(\mathbf{G})$, 是指 $\mathbf{G}$ 的子 $\widehat{\mathscr{C}}$-群 $\underline{\mathrm{Centr}}_{\mathbf{G}}(\mathbf{G})$. 若 $\underline{\mathrm{Centr}}(\mathbf{G})=\mathbf{G}$, 或等价地, 对每个 S, $\mathbf{G}(S)$ 都是交换群, 则称 $\mathbf{G}$ 是交换的.

若 $\underline{\mathrm{Norm}}_{\mathbf{G}}(\mathbf{H})=\mathbf{G}$, 或等价地, 对每个 S, $\mathbf{H}(S)$ 都是 $\mathbf{G}(S)$ 的正规子群, 则称 $\mathbf{G}$ 的子 $\widehat{\mathscr{C}}$-群 $\mathbf{H}$ 在 $\mathbf{G}$ 中正规. [26]

定义 2.3.6.1. [27] 设 $f:\mathbf{G}\to\mathbf{G}'$ 是一个 $\widehat{\mathscr{C}}$-群态射. f 的*核 (kernel)* 记作 $\mathrm{Ker}\,f$, 是指对每个 $S\in\mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ 由下式定义的 $\mathbf{G}$ 的子 $\widehat{\mathscr{C}}$-群:

$$(\mathrm{Ker}\,f)(S)=\{x\in\mathbf{G}(S)\mid f(S)(x)=1\}=\mathrm{Ker}\,f(S)$$

它是一个正规子 $\widehat{\mathscr{C}}$-群.

注意, 若 $\mathbf{G}=\mathbf{h}_G$, $\mathbf{G}'=\mathbf{h}_{G'}$, $\mathscr{C}$ 有终对象 S_0, 且 $\mathscr{C}$ 中存在纤维积, 则 $\mathrm{Ker}(f)$ 由 $S_0\times_{G'}G$ 表出.

定义 2.3.6.2.[27] 设 $\mathbf{E}\in\widehat{\mathscr{C}}$, 而 $\mathbf{G}$ 是一个作用于 $\mathbf{E}$ 的 $\widehat{\mathscr{C}}$-群. 若态射 $\mathbf{G}\to\underline{\mathrm{Aut}}(\mathbf{E})$ 的核平凡, 则称 $\mathbf{G}$ 在 $\mathbf{E}$ 上的作用是 *忠实的 (faithful)*; 即对每个 $S\in\mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ 及 $g\in\mathbf{G}(S)$, 条件

$$g_{S'}\cdot x=x\qquad\text{对每个}S'\to S\text{及每个}x\in\mathbf{E}(S')$$

蕴含 $g=1$.

初等群论中的许多定义和命题都很容易移用于这里. 我们只记下以下将要用到的命题.

命题 2.3.7. *设 $f:\mathbf{W}\to\mathbf{G}$ 是一个 $\widehat{\mathscr{C}}$-群态射. 置 $\mathbf{H}(S)=\mathrm{Ker}\,f(S)$. 设 $u:\mathbf{G}\to\mathbf{W}$ 是一个作为 f 的截面的 $\widehat{\mathscr{C}}$-群态射 (所以必为单态射). 则 $\mathbf{W}$ 可等同于 $\mathbf{H}$ 与 $\mathbf{G}$ 关于如下 $\mathbf{G}$ 在 $\mathbf{H}$ 上的作用的半直积:*

$$(g,h)\longmapsto\mathrm{Int}(u(g))h$$

其中 $g\in\mathbf{G}(S)$, $h\in\mathbf{H}(S)$, $S\in\mathrm{Ob}(\mathscr{C})$.

照常, 所有这些定义和命题都可移用于 $\mathscr{C}$. 特别地, 若 G 作用于 H, 则只要笛卡尔积 $H\times G$ 存在, 两个 $\mathscr{C}$-群 H 与 G 的半直积便有定义; 而命题 2.3.7 的类似命题如下.

命题 2.3.8. *设*

$$H\xrightarrow{i}W\xrightarrow{f}G$$

是一个 $\mathscr{C}$-群态射序列, 使得对每个 $S\in\mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, $(H(S),i(S))$ 都是 $f(S):W(S)\to G(S)$ 的一个核. 设 $u:G\to W$ 是一个作为 f 的截面的 $\mathscr{C}$-群态射. 则 W 可等同于 H 与 G 关于如下 G 在 H 上的作用的半直积: 若 $S\in\mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, $g\in G(S)$, $h\in H(S)$, 则

$$\mathrm{Int}(u(g))i(h)=i({}^gh).$$

[26]编者注: 此外, 若 $\underline{\mathrm{Centr}}_{\mathbf{G}}(\mathbf{H})=\mathbf{G}$, 或等价地, 对每个 S, $\mathbf{H}(S)$ 都包含于 $\mathbf{G}(S)$ 的中心, 则称 $\mathbf{H}$ 在 $\mathbf{G}$ 中是*中心的 (central)*.

[27]编者注: 定义 2.3.6.1 和 2.3.6.2 为新增内容.

3. O-模范畴与 G-O-模范畴

定义 3.1. 设 $\mathbf{O}$ 和 $\mathbf{F}$ 是 $\widehat{\mathscr{C}}$ 的两个对象. 若对每个 $S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, 集合 $\mathbf{O}(S)$ 配备了一个环结构, 而 $\mathbf{F}(S)$ 配备了这个环上的模结构, 并且对于 $\mathscr{C}$ 中的每个箭头 $S' \to S''$, 映射 $\mathbf{O}(S'') \to \mathbf{O}(S')$ 都是环同态, 且 $\mathbf{F}(S'') \to \mathbf{F}(S')$ 都是与该环同态相容的阿贝尔群同态, 则称 $\mathbf{F}$ 是 $\widehat{\mathscr{C}}$-环 $\mathbf{O}$ 上的一个 $\widehat{\mathscr{C}}$-模, 或简称为 $\mathbf{O}$-模.

固定 $\mathbf{O}$ 后, 按通常方式定义两个 $\mathbf{O}$-模 $\mathbf{F}$ 与 $\mathbf{F}'$ 之间的态射, 从而得到阿贝尔群 $\mathrm{Hom}_{\mathbf{O}}(\mathbf{F}, \mathbf{F}')$, 以及 $\mathbf{O}$-模范畴, 记作 ($\mathbf{O}$-Mod.).

引理 3.1.1.[28] *范畴 ($\mathbf{O}$-Mod.) 具有逐对象定义的阿贝尔范畴结构. 此外, ($\mathbf{O}$-Mod.) 满足公理* (AB 5) *(见* [Gr57, 1.5]*); 即任意直和都存在, 并且若 $\mathbf{M}$ 是一个 $\mathbf{O}$-模, $\mathbf{N}$ 是一个子模, 而 $(\mathbf{F}_i)_{i\in I}$ 是 $\mathbf{M}$ 的一个递增滤过子模族, 则*

$$\bigcup_{i\in I}(\mathbf{F}_i \cap \mathbf{N}) = \left(\bigcup_{i\in I}\mathbf{F}_i\right) \cap \mathbf{N}.$$

事实上, 设 $f : \mathbf{F} \to \mathbf{F}'$ 是一个 $\mathbf{O}$-模态射. 对每个 $S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, 置

$$(\mathrm{Ker}\, f)(S) = \mathrm{Ker}\, f(S)$$

(分别地, 置相应的类似公式), 以此定义 $\mathbf{O}$-模 $\mathrm{Ker}\, f$ (分别地, $\mathrm{Im}\, f$ 和 $\mathrm{Coker}\, f$). 则 $\mathrm{Ker}\, f$ (分别地, $\mathrm{Coker}\, f$) 是 f 的一个核 (分别地, 余核), 并且有 $\mathbf{O}$-模同构

$$\mathbf{F}/\mathrm{Ker}\, f \xrightarrow{\sim} \mathrm{Im}\, f.$$

这就证明了 ($\mathbf{O}$-Mod.) 是阿贝尔范畴.

任意直和都存在, 并且是逐对象定义的. 最后, 若 $\mathbf{M}$ 是一个 $\mathbf{O}$-模, $\mathbf{N}$ 是一个子模, 而 $(\mathbf{F}_i)_{i\in I}$ 是 $\mathbf{M}$ 的一个递增滤过子模族, 则包含关系

$$\bigcup_{i\in I}(\mathbf{F}_i \cap \mathbf{N}) \subset \left(\bigcup_{i\in I}\mathbf{F}_i\right) \cap \mathbf{N}$$

实际上是等式. 事实上, 若 $S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ 且

$$x \in \mathbf{N}(S) \cap \bigcup_i \mathbf{F}_i(S),$$

则存在一个 $i \in I$, 使得 $x \in \mathbf{N}(S) \cap \mathbf{F}_i(S)$.

命题 3.1.2.[28] *假设范畴 $\mathscr{C}$ 是小范畴, 即 $\mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ 是一个集合. 则 ($\mathbf{O}$-Mod.) 有一个生成元, 因而有足够多的内射对象.*

证明. 对 $\mathscr{C}$ 的每个对象 S, 如下定义 $\mathbf{O}$-模 $\mathbf{O}_S$. 对每个对象 S', 令 $\mathbf{O}_S(S')$ 为以 $\mathrm{Hom}(S', S)$ 为指标的 $\mathbf{O}(S')$ 的若干副本的直和, 即

$$\mathbf{O}_S(S') = \bigoplus_{g:S'\to S} \mathbf{O}(S')g.$$

对每个态射 $f : S'' \to S'$, 以 f^* 表示环同态 $\mathbf{O}(S') \to \mathbf{O}(S'')$, 则态射

$$\mathbf{O}_S(f) : \mathbf{O}_S(S') \longrightarrow \mathbf{O}_S(S'')$$

[28]编者注: 新增断言 3.1.1 与 3.1.2, 是为了说明范畴 ($\mathbf{O}$-Mod.) 是阿贝尔范畴且满足公理 (AB 5), 并且当范畴 $\mathscr{C}$ 是小范畴时, 还有足够多的内射对象. 此处修正了 Linyuan Liu 于 2016 年指出的 3.1.2 中的一个错误.

将 $\mathbf{O}_S(S')$ 的每个元素 ag, 其中 $a \in \mathbf{O}(S')$ 且 $g : S' \to S$, 映到 $\mathbf{O}_S(S'')$ 的元素 $f^*(a)(g \circ f)$. 容易验证, 这定义了一个取值于 $\mathbf{O}$-模的函子.

由于假设 $\mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ 是一个集合, 可以构造直和

$$\mathbf{G} = \bigoplus_{S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})} \mathbf{O}_S.$$

引理 3.1.2.1. *设 $\mathbf{F}$ 是一个 $\mathbf{O}$-模. 对每个 $S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, 每个元素 $x \in \mathbf{F}(S)$ 都定义了唯一的 $\mathbf{O}$-模态射*

$$\mathbf{x} : \mathbf{O}_S \longrightarrow \mathbf{F}$$

使得 $\mathbf{x}(1\,\mathrm{id}_S) = x$.

证明. 设 $\phi : \mathbf{O}_S \to \mathbf{F}$ 是一个 $\mathbf{O}$-模态射, 满足 $\phi(1\,\mathrm{id}_S) = x$. 设 $g : S' \to S$ 且 $a \in \mathbf{O}(S')$. 由 $\mathbf{O}(S')$-线性以及下图的交换性

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{O}_S(S) & \xrightarrow{\phi} & \mathbf{F}(S) \\ {\scriptstyle \mathbf{O}_S(g)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathbf{F}(g)} \\ \mathbf{O}_S(S') & \xrightarrow{\phi} & \mathbf{F}(S') \end{array}$$

可得

$$\phi(ag) = a\phi(1g) = a\mathbf{F}(g)\big(\phi(1\,\mathrm{id}_S)\big) = a\mathbf{F}(g)(x).$$

因此, 若 ϕ 存在, 则它由上述等式确定. 反之, 若如此定义 ϕ, 则对每个 $f : S'' \to S'$, 都有

$$\begin{aligned} \phi \circ \mathbf{O}_S(f)(ag) &= \phi\big(f^*(a)(g \circ f)\big) \\ &= f^*(a)\mathbf{F}(g \circ f)(x) \\ &= \mathbf{F}(f)\big(a\mathbf{F}(g)(x)\big) \\ &= \mathbf{F}(f) \circ \phi(ag), \end{aligned}$$

即下图

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{O}_S(S') & \xrightarrow{\phi} & \mathbf{F}(S') \\ {\scriptstyle \mathbf{O}_S(f)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathbf{F}(f)} \\ \mathbf{O}_S(S'') & \xrightarrow{\phi} & \mathbf{F}(S'') \end{array}$$

是交换的. 引理得证.

现在设 $\mathbf{F}$ 是一个 $\mathbf{O}$-模. 对每个 $S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, 令 $F_0(S)$ 为 $\mathbf{O}(S)$-模 $\mathbf{F}(S)$ 的一个生成元集, 并令 $\mathbf{L}_S$ 为以 $F_0(S)$ 为指标的 $\mathbf{O}_S$ 的若干副本的直和. 由引理, 得到一个 $\mathbf{O}$-模态射

$$\mathbf{L}_S \longrightarrow \mathbf{F}$$

使得态射 $\mathbf{L}_S(S) \to \mathbf{F}(S)$ 是满射, 因而是 $\mathbf{O}(S)$-模范畴中的满态射.

置

$$I = \bigsqcup_{S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})} F_0(S).$$

于是得到一个 $\mathbf{O}$-模态射

$$\mathbf{G}^{\oplus I} \longrightarrow \bigoplus_{S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})} \mathbf{L}_S \longrightarrow \mathbf{F}$$

它逐对象为满态射, 因而是 (**O**-Mod.) 中的满态射. 这表明 **G** 是 (**O**-Mod.) 的一个生成元 (见 [Gr57, 1.9.1]). 由于 (**O**-Mod.) 满足 (AB 5), 由 [Gr57, 1.10.1] 可知, (**O**-Mod.) 有足够多的内射对象.

注 3.1.3. 若 $\mathbf{O}_0$ 是由

$$\mathbf{O}_0(S) = \mathbb{Z}$$

定义的 $\widehat{\mathscr{C}}$-环 (不能将它与常对象 $\mathbb{Z}$ 所对应的函子混淆), 则 $\mathbf{O}_0$-模范畴同构于交换 $\widehat{\mathscr{C}}$-群范畴.

定义 3.1.4. 注意, 若 **F** 是一个 **O**-模, 则对每个 $S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, $\mathbf{F}_S$ 都是一个 $\mathbf{O}_S$-模. 因此可由

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathbf{O}}(\mathbf{F}, \mathbf{F}')(S) = \mathrm{Hom}_{\mathbf{O}_S}(\mathbf{F}_S, \mathbf{F}'_S).$$

定义一个阿贝尔 $\widehat{\mathscr{C}}$-群 $\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathbf{O}}(\mathbf{F}, \mathbf{F}')$. 同样可以定义对象

$$\underline{\mathrm{Isom}}_{\mathbf{O}}(\mathbf{F}, \mathbf{F}'), \qquad \underline{\mathrm{End}}_{\mathbf{O}}(\mathbf{F}), \qquad 及 \qquad \underline{\mathrm{Aut}}_{\mathbf{O}}(\mathbf{F}),$$

其中最后一个对象在由自同构复合所诱导的结构下是一个 $\widehat{\mathscr{C}}$-群.

定义 3.2. 设 **O** 是一个 $\widehat{\mathscr{C}}$-环, **F** 是一个 **O**-模, 而 **G** 是一个 $\widehat{\mathscr{C}}$-群. **F** 上的 **G**-**O**-模结构是指一个 **G**-对象结构, 使得对每个 $S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ 以及每个 $g \in \mathbf{G}(S)$, 由 g 定义的 $\mathbf{F}(S)$ 的自同构都是其 $\mathbf{O}(S)$-模结构的自同构.

等价地, 2.3 中定义的 $\widehat{\mathscr{C}}$-群态射

$$\rho : \mathbf{G} \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}(\mathbf{F})$$

将 **G** 映入 $\underline{\mathrm{Aut}}(\mathbf{F})$ 的 $\widehat{\mathscr{C}}$-子群 $\underline{\mathrm{Aut}}_{\mathbf{O}}(\mathbf{F})$. 因此, 在 **O**-模 **F** 上赋予一个 **G**-**O**-模结构, 等价于给定一个 $\widehat{\mathscr{C}}$-群态射

$$\rho : \mathbf{G} \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}_{\mathbf{O}}(\mathbf{F}).$$

自然可以定义阿贝尔群 $\mathrm{Hom}_{\mathbf{G}\text{-}\mathbf{O}}(\mathbf{F}, \mathbf{F}')$, 从而得到 **G**-**O**-模的加性范畴, 记作 (**G**-**O**-Mod.).

注 3.2.1. 读者会注意到, (**G**-**O**-Mod.) 也可以定义为 $\mathbf{O}[\mathbf{G}]$-模范畴, 其中 $\mathbf{O}[\mathbf{G}]$ 是 $\widehat{\mathscr{C}}$-群 **G** 在 $\widehat{\mathscr{C}}$-环 **O** 上的代数, 其定义是清楚的. [29] 因此, 由 3.1.1 和 3.1.2, (**G**-**O**-Mod.) 是一个满足公理 (AB 5) 的阿贝尔范畴; 此外, 若 $\mathscr{C}$ 是小范畴, 则 (**G**-**O**-Mod.) 有足够多的内射对象.

本节的所有构造都立即适用于 **G** (或 **O**, 或两者) 由 $\mathscr{C}$ 的一个对象表出的情形, 该对象于是配备了相应的代数结构.

我们已简要讨论了本讨论班后文中出现的主要代数结构. 对于其他结构 (例如 **O**-Lie 代数结构), 相信本节已为读者提供了足够多的例子, 使读者能在每个具体情形中运用 2.2 中勾画的一般机制.

现在将以上所做的工作应用于概形范畴, 记作 (**Sch**), 更一般地, 应用于范畴 $(\mathbf{Sch})_{/S}$, 也记作 $(\mathbf{Sch}_{/S})$.

4. 概形范畴中的代数结构

在没有歧义时, 我们允许采用下述术语滥用. 用 T 表示 $\mathscr{C}_{/S}$ 的对象 $T \xrightarrow{f} S$, 而将 f (即 T 的结构态射) 视为不言明的给定数据; 并将 $\mathscr{C}$ 等同于 $\widehat{\mathscr{C}}$ 的一个子范畴. 根据前几节所述的相容性, 这些等同不会造成问题.

我们也按照下述方式简化术语: 将 (**Sch**)-群也称为 *群概形*; 将 $(\mathbf{Sch})_{/S}$-群称为 *S 上的群概形*, *S-群概形*或 *S-群*; 当 S 是环 A 的谱时, 也称之为 *A-群*.

[29] 编者注: 以下句子为新增内容, 将用于第 5 节.

4.1. 常概形

概形范畴满足 1.8 中要求的条件. 因此可以在其中定义常对象. 对每个集合 E, 有一个概形 $E_{\mathbb{Z}}$; 对每个概形 S, 有一个 S-概形

$$E_S = (E_{\mathbb{Z}})_S.$$

回顾一下 (参见*上述文献*), 对每个 S-概形 T,

$$\mathrm{Hom}_S(T, E_S)$$

是从 T 的底拓扑空间到 E 的局部常值映射组成的集合.

函子 $E \mapsto E_S$ 与有限逆极限可交换. 特别地, 若 G 是群, 则 G_S 是 S-群概形; 若 O 是环, 则 O_S 是 S-环概形; 其他代数结构亦然.

4.2. 仿射 S-群

先回顾关于仿射 S-概形的一些事实 (EGA II, 第 1 节). 若 S 的每个仿射开子集的逆像都是仿射的, 就称 S-概形 T *在 S 上仿射*. 此时 $\mathcal{O}_S$-代数 $f_*\mathcal{O}_T$ 是拟凝聚的, 记为 $\mathscr{A}(T)$, 其中 f 表示 T 的结构态射. 反之, 对每个拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-代数 $\mathscr{A}$, 都可以关联一个在 S 上仿射的 S-概形, 记为 $\mathrm{Spec}(\mathscr{A})$. 函子

$$T \longmapsto \mathscr{A}(T), \qquad \mathscr{A} \longmapsto \mathrm{Spec}(\mathscr{A})$$

是在 S 上仿射的 S-概形范畴与拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-代数范畴的反范畴之间的互为拟逆的等价.

由此可知, 在 S 上仿射的 S-概形 T 上给定代数结构, 等价于在拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-代数范畴的反范畴中, 在 $\mathscr{A}(T)$ 上给定相应的结构. 特别地, 若 G 是在 S 上仿射的 S-群, 则 $\mathscr{A}(G)$ 带有增广 $\mathcal{O}_S$-双代数结构: 有两个 $\mathcal{O}_S$-代数态射

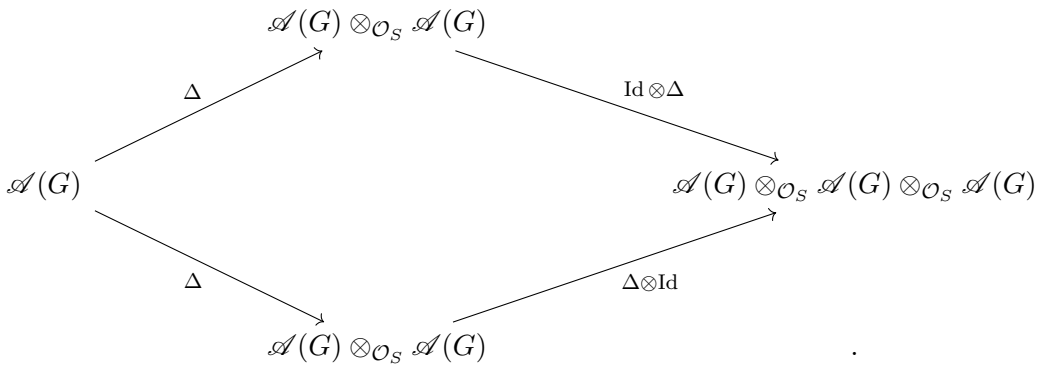
$$\Delta : \mathscr{A}(G) \longrightarrow \mathscr{A}(G) \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathscr{A}(G), \qquad \varepsilon : \mathscr{A}(G) \longrightarrow \mathcal{O}_S,$$

它们分别对应于 S-概形态射

$$\pi : G \times G \longrightarrow G, \qquad e_G : S \longrightarrow G.$$

映射 Δ 与 ε 满足以下条件, 这些条件表达了 G 是 S-幺半群. [30]

(HA 1) Δ 是余结合的: 下图交换.



(HA 2) Δ 与 ε 相容: 以下两个复合均为恒等映射:

$$\mathscr{A}(G) \xrightarrow{\Delta} \mathscr{A}(G) \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathscr{A}(G) \xrightarrow{\mathrm{Id} \otimes \varepsilon} \mathscr{A}(G) \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_S \xrightarrow{\sim} \mathscr{A}(G),$$

[30] 编者注: 当然, 取逆态射 $G \to G$ 诱导一个 $\mathcal{O}_S$-代数态射 $\tau : \mathscr{A}(G) \to \mathscr{A}(G)$, 它与 Δ, ε 一起使 $\mathscr{A}(G)$ 成为 Hopf $\mathcal{O}_S$-代数.

$$\mathscr{A}(G) \xrightarrow{\Delta} \mathscr{A}(G) \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathscr{A}(G) \xrightarrow{\varepsilon\otimes\mathrm{Id}} \mathcal{O}_S \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathscr{A}(G) \xrightarrow{\sim} \mathscr{A}(G).$$

借此机会再强调一次, 根据 S-群结构的定义, 要在 S 上仿射的 S-概形 G 上给定这样的结构, 无须对 $\mathscr{A}(G)$ 作任何验证; 只须对每个 S 上的 S', 在 $G(S')$ 上赋予关于 S' 具有函子性的群结构. 作相应变通后, 这个观察也适用于态射.

4.3. 群 $\mathbb{G}_a$ 与 $\mathbb{G}_m$. 环 O

4.3.1.

令 $\mathbb{G}_a$ 为从 $(\mathbf{Sch})^\circ$ 到 **Set** 的函子, 定义为

$$\mathbb{G}_a(S) = \Gamma(S, \mathcal{O}_S),$$

并赋予由环 $\Gamma(S, \mathcal{O}_S)$ 的加法群结构定义的 $\widehat{(\mathbf{Sch})}$-群结构. 它可由一个仿射概形表示, 这个概形也记为 $\mathbb{G}_a$, 因而是一个群概形:

$$\mathbb{G}_a = \operatorname{Spec} \mathbb{Z}[T].$$

事实上,

$$\mathbb{G}_a(S) = \operatorname{Hom}(S, \mathbb{G}_a) = \operatorname{Hom}_{\text{Alg.}}(\mathbb{Z}[T], \Gamma(S, \mathcal{O}_S)) \simeq \Gamma(S, \mathcal{O}_S).$$

因此, 对每个概形 S, 都有一个在 S 上仿射的 S-群, 记为 $\mathbb{G}_{a,S}$, 它对应于 $\mathcal{O}_S$-双代数 $\mathcal{O}_S[T]$, 其对角映射和增广由下式定义:

$$\Delta(T) = T \otimes 1 + 1 \otimes T, \qquad \varepsilon(T) = 0.$$

4.3.2.

令 $\mathbb{G}_m$ 为从 $(\mathbf{Sch})^\circ$ 到 **Set** 的函子, 定义为

$$\mathbb{G}_m(S) = \Gamma(S, \mathcal{O}_S)^\times,$$

其中 $\Gamma(S, \mathcal{O}_S)^\times$ 表示环 $\Gamma(S, \mathcal{O}_S)$ 的可逆元组成的乘法群, 并赋予其自然的 $\widehat{(\mathbf{Sch})}$-群结构. 它可由一个仿射概形表示, 记为 $\mathbb{G}_m$:

$$\mathbb{G}_m = \operatorname{Spec} \mathbb{Z}[T, T^{-1}] = \operatorname{Spec} \mathbb{Z}[\mathbb{Z}],$$

其中 $\mathbb{Z}[\mathbb{Z}]$ 表示 $\mathbb{Z}$ 在环 $\mathbb{Z}$ 上的群代数. 事实上,

$$\mathbb{G}_m(S) = \operatorname{Hom}_{\text{Alg.}}(\mathbb{Z}[T, T^{-1}], \Gamma(S, \mathcal{O}_S)) \simeq \Gamma(S, \mathcal{O}_S)^\times.$$

因此, 对每个概形 S, 都有一个在 S 上仿射的 S-群, 记为 $\mathbb{G}_{m,S}$, 它对应于 $\mathcal{O}_S$-代数 $\mathcal{O}_S[\mathbb{Z}]$, 其对角映射和增广由下式定义:

$$\Delta(x) = x \otimes x, \qquad \varepsilon(x) = 1, \qquad x \in \mathbb{Z}.$$

4.3.3.

令 **O** 为赋予了 $\widehat{(\mathbf{Sch})}$-环结构的函子 $\mathbb{G}_a$. 它由概形 $\operatorname{Spec} \mathbb{Z}[T]$ 表示; 在将该概形视为带有环概形结构时, 我们将其记为 **O**.

因此, 对每个概形 S,

$$\mathbf{O}_S = S \times_{\operatorname{Spec} \mathbb{Z}} \operatorname{Spec} \mathbb{Z}[T] = \operatorname{Spec}(\mathcal{O}_S[T])$$

是在 S 上仿射的 S-环概形. (注意: 在 EGA II, 1.7.13 中, $\mathbf{O}_S$ 记为 $S[T]$.)

4.3.3.1. [31] 对 $\widehat{(\mathbf{Sch})}$ 的每个对象 X,

$$\mathbf{O}(X) = \mathrm{Hom}(X, \mathbf{O})$$

都带有关于 X 具有函子性的环结构. 特别地, 若 X' 是一个概形, 并给定态射 $x : X' \to X$ 和 $f : X \to \mathbf{O}$ (即 $f \in \mathbf{O}(X)$), 则

$$f(x) = f \circ x \in \mathbf{O}(X') = \Gamma(X', \mathcal{O}_{X'}).$$

定义. 设 $\pi : M \to X$ 是 $\widehat{(\mathbf{Sch})}$ 中的态射, 并令

$$\mathbf{O}_X = \mathbf{O} \times X.$$

若对每个 X-概形 X', 集合

$$\mathrm{Hom}_X(X', M)$$

都赋予了关于 X' 具有函子性的 $\mathbf{O}(X')$-模结构, 则称 M 为 $\mathbf{O}_X$-模.

这等价于给定一个 X-交换群运算

$$\mu : M \times_X M \longrightarrow M$$

和一个*外运算*

$$\mathbf{O} \times M = \mathbf{O}_X \times_X M \longrightarrow M, \qquad (f, m) \longmapsto f \cdot m,$$

后者是 X-态射, 即满足 $\pi(f \cdot m) = \pi(m)$, 且对每个 $x \in X(S)$, 它赋予

$$M(x) = \{m \in M(S) \mid \pi(m) = x\}$$

以 $\mathbf{O}(S)$-模结构.

在此情形下, 对每个不一定可表的 $Y \in \mathrm{Ob}(\widehat{(\mathbf{Sch})}_{/X})$,

$$\mathrm{Hom}_X(Y, M) = \Gamma(M_Y/Y)$$

都是一个关于 Y 具有函子性的 $\mathbf{O}(Y)$-模.

4.4. 可对角化群

4.4.1. $\mathbb{G}_m$ 的构造可以推广如下. 设 M 是一个交换群, $M_{\mathbb{Z}}$ 是按照 4.1 的方法与之关联的群概形. 考虑下式定义的函子:

$$\mathbf{D}(M)(S) = \mathrm{Hom}_{\mathrm{groups}}(M, \mathbb{G}_m(S)) \simeq \underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-}\mathbf{Gr}}(M_S, \mathbb{G}_{m,S}).$$

这是一个交换 $\widehat{(\mathbf{Sch})}$-群, 由一个记为 $D(M)$ 的群概形表示; 因而按照定义,

$$D(M) \simeq \underline{\mathrm{Hom}}_{(\mathbf{Sch})\text{-}\mathbf{Gr}}(M_{\mathbb{Z}}, \mathbb{G}_m).$$

事实上, 令

$$D(M) = \mathrm{Spec}\, \mathbb{Z}[M],$$

其中 $\mathbb{Z}[M]$ 是 M 在 $\mathbb{Z}$ 上的群代数. 由代数 $\mathbb{Z}[M]$ 的定义本身可知

$$D(M)(S) = \mathrm{Hom}_{\mathrm{Alg.}}(\mathbb{Z}[M], \Gamma(S, \mathcal{O}_S)) \simeq \mathrm{Hom}_{\mathrm{groups}}(M, \Gamma(S, \mathcal{O}_S)^{\times})$$

[31] 编者注: 本段为新增内容; 后文将会用到 (参见 II, 1.3).

成立.

4.4.2. 因此, 对每个概形 S, 都有一个在 S 上仿射的 S-群概形,

$$D_S(M) = D(M)_S = \left(\underline{\mathrm{Hom}}_{(\mathbf{Sch})\text{-}\mathbf{Gr}}(M_{\mathbb{Z}}, \mathbb{G}_m)\right)_S = \underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-}\mathbf{Gr}}(M_S, \mathbb{G}_{m,S}).$$

它对应于 $\mathcal{O}_S$-双代数 $\mathcal{O}_S[M]$, 其对角映射和增广由下式定义:

$$\Delta(x) = x \otimes x, \qquad \varepsilon(x) = 1, \qquad x \in M.$$

4.4.3. 若 $f : M \to N$ 是交换群同态, 则可用显然的方式定义 S-群态射

$$D_S(f) : D_S(N) \longrightarrow D_S(M),$$

从而得到一个从交换群范畴到在 S 上仿射的 S-群范畴的函子

$$D_S : M \longmapsto D_S(M)$$

它也可定义为函子 $M \mapsto M_S$ 与函子

$$M_S \longmapsto \underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-}\mathbf{Gr}}(M_S, \mathbb{G}_{m,S}).$$

的复合. 这个函子与基扩张可交换.

与形如 $D_S(M)$ 的群同构的 S-群称为*可对角化群*. 注意, M 的元素可解释为 $D_S(M)$ 的某些特征标, 即下列集合的某些元素:

$$\mathrm{Hom}_{S\text{-}\mathbf{Gr}}(D_S(M), \mathbb{G}_{m,S}).$$

(比较 VIII, 1.)

4.4.4. 下面给出一些可对角化群的例子. 首先,

$$D(\mathbb{Z}) = \mathbb{G}_m, \qquad D(\mathbb{Z}^r) = (\mathbb{G}_m)^r.$$

令

$$\boldsymbol{\mu}_n = D(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}),$$

并称之为 n *次单位根群*. 事实上,

$$\boldsymbol{\mu}_n(S) = \mathrm{Hom}_{\mathrm{groups}}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \Gamma(S, \mathcal{O}_S)^\times) = \{f \in \Gamma(S, \mathcal{O}_S) \mid f^n = 1\}.$$

S-群 $\boldsymbol{\mu}_{n,S}$ 对应于 $\mathcal{O}_S$-代数 $\mathcal{O}_S[T]/(T^n - 1)$. 特别地, 假设 S 是一个特征为 $p = n$ 的域 k 的谱. 令 $T - 1 = s$, 得到

$$k[T]/(T^p - 1) = k[s]/(s^p),$$

这表明 $\boldsymbol{\mu}_{p,k}$ 的底拓扑空间只有一个点, 其局部环为 Artin k-代数 $k[s]/(s^p)$. 同样地, 注意 S-概形 $\mathbb{G}_{a,S}$, $\mathbb{G}_{m,S}$ 和 $\mathbf{O}_S$ 都在 S 上光滑, 而 $D_S(M)$ 在

S 上平坦. 此外, 它在 S 上形式光滑 (分别地, 光滑) 当且仅当 S 的任何剩余特征都不整除 M 的挠元的阶 (分别地, 并且还要求 M 为有限型); 参见 第 VIII 篇, 2.1.

4.5. 群的其他例子

前述方法适用于 "典型群" (线性群 GL_n, 辛群 Sp_n, 正交群 O_n 等). 例如, 将 GL_n 定义为表示下述函子 $\mathbf{GL}_n$ 的群概形:

$$\mathbf{GL}_n(S) = \mathrm{GL}\big(n, \Gamma(S, \mathcal{O}_S)\big) = \mathrm{Aut}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{O}_S^n).$$

例如, 可将其构造为 $\mathrm{Spec}\,\mathbb{Z}[T_{ij}]$, $1 \le i, j \le n$, 中由函数

$$f = \det\big((T_{ij})_{i,j=1}^n\big),$$

定义的开子概形, 即 $\mathrm{Spec}\,\mathbb{Z}[T_{ij}, f^{-1}]$.

4.6. 概形范畴中的函子模

对概形 S 上的每个 $\mathcal{O}_S$-模, 我们都要关联一个 $\mathbf{O}_S$-模, 其中 $\mathbf{O}_S$ 表示在 4.3.3 中引入的函子环. 这有以下两种不同的做法.

定义 4.6.1. 设 S 是一个概形. 对每个 $\mathcal{O}_S$-模 $\mathscr{F}$, 用 $\mathbf{V}(\mathscr{F})$ 和 $\mathbf{W}(\mathscr{F})$ 表示 $(\mathbf{Sch})_{/S}$ 上由下式定义的反变函子:

$$\mathbf{V}(\mathscr{F})(S') = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{S'}}(\mathscr{F} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S'}, \mathcal{O}_{S'}),$$
$$\mathbf{W}(\mathscr{F})(S') = \Gamma(S', \mathscr{F} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S'}),$$

其中 $\mathscr{F} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S'}$ 表示 $\mathcal{O}_S$-模 $\mathscr{F}$ 在 S' 上的逆像.

于是 $\mathbf{V}(\mathscr{F})$ 和 $\mathbf{W}(\mathscr{F})$ 以显然的方式带有 $\mathbf{O}_S$-模结构 (回顾 $\mathbf{O}_S(S') = \Gamma(S', \mathcal{O}_{S'}) = \mathbf{W}(\mathcal{O}_S)(S')$). 因而实际上已经定义了两个从 $\mathcal{O}_S$-模范畴到 $\mathbf{O}_S$-模范畴的函子 $\mathbf{V}$ 和 $\mathbf{W}$, 其中 $\mathbf{V}$ 反变, $\mathbf{W}$ 协变.

在本段余下部分中, 我们限于所涉及的 $\mathcal{O}_S$-模都是拟凝聚的情形. 因此将 $\mathbf{V}$ 和 $\mathbf{W}$ 视为以下函子:

$$\mathbf{V} : (\mathcal{O}_S\text{-}\mathbf{Mod.q.c.})^\circ \longrightarrow (\mathbf{O}_S\text{-}\mathbf{Mod.}), \qquad \mathbf{W} : (\mathcal{O}_S\text{-}\mathbf{Mod.q.c.}) \longrightarrow (\mathbf{O}_S\text{-}\mathbf{Mod.}).$$

注 4.6.1.1. [32] 读者会注意到, 在下文中, 仅涉及函子 $\mathbf{W}$ 的每个命题对任意 $\mathcal{O}_S$-模仍成立, 而不必要求其拟凝聚.

命题 4.6.2.

(i) 函子 $\mathbf{V}$ 和 $\mathbf{W}$ 与基扩张可交换: 若 S' 在 S 上, 且 $\mathscr{F}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模, 则

$$\mathbf{V}(\mathscr{F} \otimes \mathcal{O}_{S'}) \simeq \mathbf{V}(\mathscr{F})_{S'}, \qquad \mathbf{W}(\mathscr{F} \otimes \mathcal{O}_{S'}) \simeq \mathbf{W}(\mathscr{F})_{S'}.$$

(ii) 函子 $\mathbf{V}$ 和 $\mathbf{W}$ 是全忠实的: 典范映射

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_S}(\mathscr{F}, \mathscr{F}') \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathbf{O}_S}(\mathbf{V}(\mathscr{F}'), \mathbf{V}(\mathscr{F})),$$
$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_S}(\mathscr{F}, \mathscr{F}') \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathbf{O}_S}(\mathbf{W}(\mathscr{F}), \mathbf{W}(\mathscr{F}'))$$

都是双射.

(iii) 函子 $\mathbf{V}$ 和 $\mathbf{W}$ 是加性的:

$$\mathbf{V}(\mathscr{F} \oplus \mathscr{F}') \simeq \mathbf{V}(\mathscr{F}) \times_S \mathbf{V}(\mathscr{F}'), \qquad \mathbf{W}(\mathscr{F} \oplus \mathscr{F}') \simeq \mathbf{W}(\mathscr{F}) \times_S \mathbf{W}(\mathscr{F}').$$

(i) 与 (iii) 由定义立即可得. 对于 (ii), 取 S' 为 S 的开子概形即可. 证明留给读者 (对于 $\mathbf{V}$, 使用 EGA II, 1.7.14).

回顾一下 (参见 3.1.4), 若 $\mathbf{F}$ 和 $\mathbf{F}'$ 是 $\mathbf{O}_S$-模, 则 $\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathbf{O}_S}(\mathbf{F}, \mathbf{F}')$ 表示取值于交换群的 S-函子, 它对每个 $S' \to S$ 赋予群

$$\mathrm{Hom}_{\mathbf{O}_{S'}}(\mathbf{F}_{S'}, \mathbf{F}'_{S'}).$$

命题 4.6.3. *在* $(\mathbf{O}_S\text{-}\mathbf{Mod.})$ *中有以下典范态射:* [33]

[32]编者注: 为便于后文引用, 添加了编号 4.6.1.1.

[33]编者注: 新增了同构 $\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathbf{O}_S}(\mathbf{W}(\mathscr{F}), \mathbf{W}(\mathscr{F}')) \simeq \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathbf{O}_S}(\mathbf{V}(\mathscr{F}'), \mathbf{V}(\mathscr{F}))$.

$$\begin{array}{ccc} \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathbf{O}_S}(\mathbf{W}(\mathscr{F}),\mathbf{W}(\mathscr{F}')) & = & \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathbf{O}_S}(\mathbf{V}(\mathscr{F}'),\mathbf{V}(\mathscr{F})) \\ & \nwarrow \quad \nearrow & \\ & \mathbf{W}(\mathscr{H}om_{\mathcal{O}_S}(\mathscr{F},\mathscr{F}')) & \end{array} .$$

这由 4.6.2(i) 和 (ii) 立即可得.

记号 4.6.3.1. 设 $\mathscr{F}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模. 根据 EGA II, 1.7.8, S-函子 $\mathbf{V}(\mathscr{F})$ 可由一个在 S 上仿射的 S-概形表示, 记为 $\mathbb{V}(\mathscr{F})$, 并称为由 $\mathscr{F}$ 定义的*向量纤维化 (vector fibration)*: [34]

$$\mathbb{V}(\mathscr{F}) = \mathrm{Spec}(\mathcal{S}(\mathscr{F})),$$

其中 $\mathcal{S}(\mathscr{F})$ 表示 $\mathcal{O}_S$-模 $\mathscr{F}$ 的对称代数. [35]

命题 4.6.4. *设 $\mathscr{F}$ 与 $\mathscr{F}'$ 是两个拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模, $\mathscr{A}$ 是一个拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-代数. 有一个具有函子性的同构*

$$\mathrm{Hom}_S(\mathrm{Spec}(\mathscr{A}), \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathbf{O}_S}(\mathbf{W}(\mathscr{F}'),\mathbf{W}(\mathscr{F}))) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_S}(\mathscr{F}', \mathscr{F}\otimes_{\mathcal{O}_S}\mathscr{A}).$$

事实上, 令 $X = \mathrm{Spec}(\mathscr{A})$. 左端典范同构于

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathbf{O}_S}(\mathbf{W}(\mathscr{F}'),\mathbf{W}(\mathscr{F}))(X),$$

即按照定义, 典范同构于

$$\begin{aligned} &\mathrm{Hom}_{\mathbf{O}_X}(\mathbf{W}(\mathscr{F}')_X, \mathbf{W}(\mathscr{F})_X) \\ &\quad \simeq \mathrm{Hom}_{\mathbf{O}_X}(\mathbf{W}(\mathscr{F}'\otimes\mathcal{O}_X), \mathbf{W}(\mathscr{F}\otimes\mathcal{O}_X)) \end{aligned}$$

(参见 4.6.2(i)). 由 4.6.2(ii), 这也可写为

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathscr{F}'\otimes\mathcal{O}_X, \mathscr{F}\otimes\mathcal{O}_X) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_S}(\mathscr{F}', \pi_*\pi^*(\mathscr{F})),$$

其中 $\pi : X \to S$ 是结构态射. 而由 EGA II, 1.4.7, 有

$$\pi_*\pi^*(\mathscr{F}) \simeq \mathscr{F}\otimes\mathscr{A},$$

证明完毕.

推论 4.6.4.1. *有一个典范同构*

$$\mathbf{W}(\mathscr{F}\otimes\mathscr{A}) \simeq \underline{\mathrm{Hom}}_S(\mathrm{Spec}(\mathscr{A}), \mathbf{W}(\mathscr{F})).$$

事实上, [36] 设 $f : S' \to S$ 是一个 S-概形, 并令 $X' = X\times_S S'$. 有一个笛卡尔方块

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{f'} & X \\ {\scriptstyle\pi'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\pi} \\ S' & \xrightarrow{f} & S \end{array}$$

[34]编者注: 已将 "向量丛" 替换为 "向量纤维化". 按照现行用法, 秩为 r 的局部平凡向量纤维化称为 "秩为 r 的向量丛", 即其截面层局部同构于 $\mathcal{O}_S^{\oplus r}$.

[35]编者注: 文章 [Ni04] 和 [Ni02] 分别表明, 若 S 是 Noether 概形, $\mathscr{F}$ 是凝聚 $\mathcal{O}_S$-模, 则 $\mathbf{W}(\mathscr{F})$, 分别地, 对每个 $T\to S$ 赋予 $\mathrm{Aut}_{\mathcal{O}_T}(\mathscr{F}\otimes\mathcal{O}_T)$ 的 S-群, 可表当且仅当 $\mathscr{F}$ 局部自由.

[36]编者注: 以下对原文作了展开.

由 EGA II, 1.5.2, X' 在 S' 上仿射, 并且 $\pi'_*\mathcal{O}_{X'} = f^*(\mathscr{A})$. 因此

$$\begin{aligned}&\underline{\mathrm{Hom}}_S(\mathrm{Spec}(\mathscr{A}), \mathbf{W}(\mathscr{F}))(S')\\ &\quad = \mathrm{Hom}_{S'}\big(\mathrm{Spec}(f^*\mathscr{A}), \mathbf{W}(f^*\mathscr{F})\big).\end{aligned}$$

将 4.6.4 应用于 $f^*\mathscr{F}$, $\mathscr{F}' = \mathcal{O}_{S'}$ 和 $f^*\mathscr{A}$, 得知上式等于

$$\begin{aligned}\Gamma(S', f^*\mathscr{F} \otimes f^*\mathscr{A}) &= \Gamma(S', f^*(\mathscr{F} \otimes \mathscr{A}))\\ &= \mathbf{W}(\mathscr{F} \otimes \mathscr{A})(S').\end{aligned}$$

命题 4.6.5. *若 $\mathscr{F}$ 与 $\mathscr{F}'$ 是两个有限型局部自由 $\mathcal{O}_S$-模, 则 4.6.3 中的态射都是同构.*

事实上, 对每个 $S' \to S$,

$$\begin{aligned}&\mathbf{W}(\mathscr{H}om_{\mathcal{O}_S}(\mathscr{F}, \mathscr{F}'))(S')\\ &\quad = \Gamma\big(S', \mathscr{H}om_{\mathcal{O}_S}(\mathscr{F}, \mathscr{F}') \otimes \mathcal{O}_{S'}\big)\\ &\quad = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{S'}}(\mathscr{F} \otimes \mathcal{O}_{S'}, \mathscr{F}' \otimes \mathcal{O}_{S'}).\end{aligned}$$

根据 4.6.2(i) 和 (ii), 最后一项既同构于

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathbf{O}_S}(\mathbf{W}(\mathscr{F}), \mathbf{W}(\mathscr{F}'))(S')$$

也同构于

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathbf{O}_S}(\mathbf{V}(\mathscr{F}'), \mathbf{V}(\mathscr{F}))(S')$$

推论 4.6.5.1. *设 $\mathscr{F}$ 是有限型局部自由 $\mathcal{O}_S$-模. 令 $\mathscr{F}^\vee = \mathscr{H}om_{\mathcal{O}_S}(\mathscr{F}, \mathcal{O}_S)$. 有以下典范同构*

$$\mathbf{W}(\mathscr{F}^\vee) \simeq \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathbf{O}_S}(\mathbf{W}(\mathscr{F}), \mathbf{O}_S) \simeq \mathbf{V}(\mathscr{F}),$$

$$\mathbf{V}(\mathscr{F}^\vee) \simeq \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathbf{O}_S}(\mathbf{V}(\mathscr{F}), \mathbf{O}_S) \simeq \mathbf{W}(\mathscr{F}).$$

最后, 我们有如下命题.

命题 4.6.6. *设 $f : \mathscr{F} \to \mathscr{F}'$ 是有限秩局部自由 $\mathcal{O}_S$-模的态射. 态射*

$$\mathbf{W}(f) : \mathbf{W}(\mathscr{F}) \longrightarrow \mathbf{W}(\mathscr{F}')$$

为单态射当且仅当 f 局部地将 $\mathscr{F}$ 等同于 $\mathscr{F}'$ 的一个直和因子.

正向断言实质上已包含于 EGA 0_{I}, 5.5.5 中. [37] 反之, 若 $\mathscr{F}$ 局部为 $\mathscr{F}'$ 的直和因子, 则对每个 $\pi : S' \to S$, 模 $\pi^*\mathscr{F}$ 都是 $\pi^*\mathscr{F}'$ 的子模, 因为局部作为直和因子时结论成立. 因此

$$\mathbf{W}(\mathscr{F})(S') = \Gamma(S', \pi^*\mathscr{F})$$

是

$$\mathbf{W}(\mathscr{F}')(S') = \Gamma(S', \pi^*\mathscr{F}').$$

的子模.

[37] 编者注: 下面一句作了展开.

4.7. G-$\mathcal{O}_S$-模范畴

设 G 是一个 S-群, $\mathscr{F}$ 是一个 $\mathcal{O}_S$-模; $\mathbf{W}(\mathscr{F})$ 带有 $\mathbf{O}_S$-模结构.

定义 4.7.1. $\mathscr{F}$ 上的一个 *G-$\mathcal{O}_S$-模结构*, 是指 $\mathbf{W}(\mathscr{F})$ 上的一个 $\mathbf{h}_G$-$\mathbf{O}_S$-模结构 (参见 3.2). G-$\mathcal{O}_S$-模的态射按定义是相应的 $\mathbf{h}_G$-$\mathbf{O}_S$-模的态射. 由此得到范畴 (G-$\mathcal{O}_S$-**Mod**.); 我们用 (G-$\mathcal{O}_S$-**Mod**.**q**.**c**.) 表示其由作为 $\mathcal{O}_S$-模是拟凝聚的那些 G-$\mathcal{O}_S$-模组成的全子范畴.

由 3.2, 在 $\mathscr{F}$ 上给定 G-$\mathcal{O}_S$-模结构因而等价于给定一个 $\widehat{(\mathbf{Sch})}_{/S}$-群态射

$$\rho : \mathbf{h}_G \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}_{\mathbf{O}_S}(\mathbf{W}(\mathscr{F})).$$

注 4.7.1.0. [38] 由于 4.6.2 给出取值于群的 S-函子之间的一个反同构

$$(\dagger) \qquad \underline{\mathrm{Aut}}_{\mathbf{O}_S}(\mathbf{W}(\mathscr{F})) \simeq \underline{\mathrm{Aut}}_{\mathbf{O}_S}(\mathbf{V}(\mathscr{F})),$$

所以在 $\mathbf{W}(\mathscr{F})$ 或 $\mathbf{V}(\mathscr{F})$ 上给定 $\mathbf{h}_G$-$\mathbf{O}_S$-模结构是等价的. 事实上, 设

$$\rho : \mathbf{h}_G \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}_{\mathbf{O}_S}(\mathbf{W}(\mathscr{F}))$$

如上所述. 对每个 $T \to S$ 和 $g \in G(T)$, 用 $\rho^*(g)$ 表示 $\rho(g)$ 在反同构 (†) 下的像. 则

$$\rho^*(gh) = \rho^*(h) \circ \rho^*(g),$$

因此 ρ^* 定义了 $\mathbf{V}(\mathscr{F})$ 上的一个 *右* $\mathbf{h}_G$-$\mathbf{O}_S$-模结构. 令

$$\rho^\vee(g) = \rho^*(g^{-1}),$$

就得到 $\mathbf{V}(\mathscr{F})$ 上的一个 $\mathbf{h}_G$-$\mathbf{O}_S$-模结构, 给定这一结构等价于给定 ρ.

注 4.7.1.1. 可以说, 刚才定义的范畴是由下面的笛卡尔方块构造出来的.

$$\begin{array}{ccccc}
(G\text{-}\mathcal{O}_S\text{-}\mathbf{Mod}.\mathbf{q}.\mathbf{c}.) & \hookrightarrow & (G\text{-}\mathcal{O}_S\text{-}\mathbf{Mod}.) & \longrightarrow & (\mathbf{h}_G\text{-}\mathbf{O}_S\text{-}\mathbf{Mod}.) \\
\downarrow & & \downarrow & & \downarrow \text{遗忘} \\
(\mathcal{O}_S\text{-}\mathbf{Mod}.\mathbf{q}.\mathbf{c}.) & \hookrightarrow & (\mathcal{O}_S\text{-}\mathbf{Mod}.) & \xrightarrow{\mathbf{W}} & (\mathbf{O}_S\text{-}\mathbf{Mod}.)
\end{array} .$$

范畴 ($\mathcal{O}_S$-**Mod**.) 和 ($\mathbf{O}_S$-**Mod**.) 是阿贝尔范畴, 但须记住, 一般来说函子 $\mathbf{W}$ 既非左正合, 也非右正合. [39]

注 4.7.1.2. [40] 设 $\mathscr{F}$ 是一个 G-$\mathcal{O}_S$-模. 其不变量子层 $\mathscr{F}^G$ 定义如下: 对 S 的每个开子集 U,

$$\mathscr{F}^G(U) = \mathbf{W}(\mathscr{F})^G(U) = \{x \in \mathscr{F}(U) \mid g \cdot x_{S'} = x_{S'} \text{ 对每个} S' \xrightarrow{f} U,\ g \in G(S')\},$$

其中 $x_{S'}$ 表示 x 在

$$\Gamma(S', f^*\mathscr{F}) = \Gamma(U, f_*f^*\mathscr{F}).$$

中的像. 应当注意, 自然态射

$$\mathbf{W}(\mathscr{F}^G) \longrightarrow \mathbf{W}(\mathscr{F})^G$$

一般不是同构. 例如, 令 $S = \mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$, 并令 G 是常群 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} = \{1, \tau\}$, 在 $\mathscr{F} = \mathcal{O}_S$ 上通过 $\tau \cdot 1 = -1$ 作用. 则 $\mathscr{F}^G = 0$, 但若 R 是一个 $\mathbb{F}_2$-代数, 则

$$\mathbf{W}(\mathscr{F})^G(\mathrm{Spec}(R)) = R.$$

---

[38] 编者注: 此注由 [DG], II, 第 2 节, 1.1 补入.
[39] 编者注: 原文中关于范畴 (G-$\mathcal{O}_S$-**Mod**.) 是阿贝尔范畴的断言已被删去, 以作更正; 参见下面的 4.7.2.1.
[40] 编者注: 此注为新增内容.

4.7.2. 从现在起直到 4.7 结束, 假设 G 在 S 上仿射. [41] 由 4.6.4, 给定 S-函子态射

$$\rho : \mathbf{h}_G \longrightarrow \underline{\mathrm{End}}_{\mathbf{O}_S}(\mathbf{W}(\mathscr{F}))$$

等价于给定一个 $\mathcal{O}_S$-模态射

$$\mu : \mathscr{F} \longrightarrow \mathscr{F} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathscr{A}(G).$$

此时, ρ 为 $\widehat{(\mathbf{Sch})}_{/S}$-群态射等价于 μ 满足下述公理.

(CM 1) 下图交换.

$$\begin{array}{ccc} \mathscr{F} & \xrightarrow{\quad\mu\quad} & \mathscr{F} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathscr{A}(G) \\ {\scriptstyle\mu}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{Id}\otimes\Delta} \\ \mathscr{F} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathscr{A}(G) & \xrightarrow{\mu\otimes\mathrm{Id}} & \mathscr{F} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathscr{A}(G) \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathscr{A}(G) \end{array} .$$

(CM 2) 下面的复合是恒等映射.

$$\mathscr{F} \xrightarrow{\ \mu\ } \mathscr{F} \otimes \mathscr{A}(G) \xrightarrow{\ \mathrm{Id}\otimes\varepsilon\ } \mathscr{F} \otimes \mathcal{O}_S \xrightarrow{\ \sim\ } \mathscr{F} \quad .$$

这些公理 (CM 1) 和 (CM 2) 就是双代数 $\mathscr{A}(G)$ 上的右*余模 (comodule)* 结构的公理. [42]

令 $\mathscr{A} = \mathscr{A}(G)$. 若 $\mathscr{F}$ 与 $\mathscr{F}'$ 是 $\mathscr{A}$-余模, 则余模态射 $f : \mathscr{F} \to \mathscr{F}'$ 是使下图交换的 $\mathcal{O}_S$-模态射.

$$\begin{array}{ccc} \mathscr{F} & \xrightarrow{\quad f\quad} & \mathscr{F}' \\ {\scriptstyle\mu_{\mathscr{F}}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mu_{\mathscr{F}'}} \\ \mathscr{F} \otimes \mathscr{A} & \xrightarrow{f\otimes\mathrm{Id}} & \mathscr{F}' \otimes \mathscr{A} \end{array} .$$

由此得到范畴 ($\mathscr{A}$-**Comod**.); 我们用 ($\mathscr{A}$-**Comod.q.c.**) 表示其由作为 $\mathcal{O}_S$-模是拟凝聚的那些 $\mathscr{A}$-余模组成的全子范畴. 因而我们已证明如下陈述.

命题 4.7.2. *设 G 是在 S 上仿射的 S-群. 有以下范畴等价*

$$(G\text{-}\mathcal{O}_S\text{-}\mathbf{Mod}.) \simeq (\mathscr{A}(G)\text{-}\mathbf{Comod}.),$$

$$(G\text{-}\mathcal{O}_S\text{-}\mathbf{Mod.q.c.}) \simeq (\mathscr{A}(G)\text{-}\mathbf{Comod.q.c.}).$$

此外, 若 $S = \mathrm{Spec}(\Lambda)$ 仿射, 并令 $\Lambda[G] = \Gamma(S, \mathscr{A}(G))$, 则有一个范畴等价

$$(\mathscr{A}(G)\text{-}\mathbf{Comod.q.c.}) \simeq (\Lambda[G]\text{-}\mathbf{Comod}.).$$

[43]

进一步假设 $\mathscr{A} = \mathscr{A}(G)$ 是平坦 $\mathcal{O}_S$-模. [44] 设 $\mathscr{E}$ 是一个 $\mathscr{A}$-余模, $\mathscr{F}$ 是 $\mathscr{E}$ 的 $\mathcal{O}_S$-子模. 由于 $\mathscr{A}$ 在 $\mathcal{O}_S$ 上平坦, 可以将 $\mathscr{F} \otimes \mathscr{A}$ (分别地, $\mathscr{F} \otimes \mathscr{A} \otimes \mathscr{A}$) 等同于 $\mathscr{E} \otimes \mathscr{A}$ (分别地, $\mathscr{E} \otimes \mathscr{A} \otimes \mathscr{A}$) 的 $\mathcal{O}_S$-子模. 假设 $\mu_{\mathscr{E}}$ 将 $\mathscr{F}$ 映到 $\mathscr{F} \otimes \mathscr{A}$ 中. 则其限制

$$\mu_{\mathscr{F}} : \mathscr{F} \longrightarrow \mathscr{F} \otimes \mathscr{A}$$

[41]编者注: 将 4.7.2 的结果推广到 G 未必仿射, 但假设 G 与 $\mathscr{F}$ 在 S 上平坦的情形, 参见 $\mathrm{VI_B}$, 11.1–11.6 节.
[42]编者注: 左 G-$\mathcal{O}_S$-模自然对应于右 $\mathscr{A}(G)$-余模.
[43]编者注: 上面一句为新增内容.
[44]编者注: 下面一段由 [Se68, 第 1.3 节] 补入.

赋予 $\mathscr{F}$ 一个 $\mathscr{A}$-余模结构; 称 $\mathscr{F}$ 为 $\mathscr{E}$ 的子余模. 取商后, $\mu_{\mathscr{E}}$ 定义了一个 $\mathcal{O}_S$-模态射

$$\mathscr{E}/\mathscr{F} \longrightarrow (\mathscr{E}/\mathscr{F}) \otimes \mathscr{A},$$

从而赋予 $\mathscr{E}/\mathscr{F}$ 以 $\mathscr{A}$-余模结构. 若 $f : \mathscr{E} \to \mathscr{E}'$ 是 $\mathscr{A}$-余模态射, 则 $\operatorname{Ker} f$ (分别地, $\operatorname{Im} f$) 是 $\mathscr{E}$ (分别地, $\mathscr{E}'$) 的 $\mathscr{A}$-子余模, 并且 f 诱导一个 $\mathscr{A}$-余模同构

$$\mathscr{E}/\operatorname{Ker} f \xrightarrow{\sim} \operatorname{Im} f.$$

此外, 若 $\mathscr{E}$ 和 $\mathscr{E}'$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模, 则 $\operatorname{Ker} f$ 和 $\operatorname{Im} f$ 也都是拟凝聚的. 因此, ($\mathscr{A}$-**Comod**.) 与 ($\mathscr{A}$-**Comod**.**q**.**c**.) 都是阿贝尔范畴.

推论 4.7.2.1. *假设 G 在 S 上仿射且平坦. 那么, 范畴 (G-$\mathcal{O}_S$-**Mod**.**q**.**c**.) (分别地, (G-$\mathcal{O}_S$-**Mod**.)) 等价于在 $\mathcal{O}_S$ 上拟凝聚的 $\mathscr{A}(G)$-余模范畴 (分别地, 所有 $\mathscr{A}(G)$-余模的范畴), 因而是阿贝尔范畴.*

4.7.3. 现假设 G 是*可对角化群*, 即 $\mathscr{A}(G)$ 是交换群 M 在环层 $\mathcal{O}_S$ 上的群代数. 若 $\mathscr{F}$ 是 $\mathcal{O}_S$-模, 则

$$\mathscr{F} \otimes \mathscr{A}(G) = \coprod_{m \in M} \mathscr{F} \otimes m\mathcal{O}_S.$$

因此, 给定一个 $\mathcal{O}_S$-模态射

$$\mu : \mathscr{F} \longrightarrow \mathscr{F} \otimes \mathscr{A}(G)$$

等价于给定 $\mathscr{F}$ 的 $\mathcal{O}_S$-自同态族 $(\mu_m)_{m \in M}$, 使得对 $\mathscr{F}$ 在 S 的一个开子集上的每个截面 x, 族 $(\mu_m(x))$ 都是直和 $\coprod_{m \in M} \mathscr{F}$ 的截面. 这意味着, 在每个充分小的开子集上, $\mu_m(x)$ 的限制只有有限多个非零.

对于由

$$\mu(x) = \sum_{m \in M} \mu_m(x) \otimes m,$$

定义的 μ, 条件 (CM 1), 分别地 (CM 2), 成立当且仅当

$$\mu_m \circ \mu_{m'} = \delta_{mm'}\mu_m, \qquad \left(\text{分别地}, \sum_{m \in M} \mu_m = \mathrm{Id}_{\mathscr{F}}\right).$$

因此 μ_m 是两两正交的投影算子, 且其和为恒等映射. 我们已经证明下述结果.

命题 4.7.3. *若 $G = D_S(M)$ 是可对角化 S-群, 则拟凝聚 G-$\mathcal{O}_S$-模范畴 (分别地, 所有 G-$\mathcal{O}_S$-模的范畴) 等价于按 M 分次的拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模范畴 (分别地, 所有这样分次的 $\mathcal{O}_S$-模的范畴).*

注. 若 $\mathscr{F}$ 带有在 G 的作用下保持不变的 $\mathcal{O}_S$-代数结构, 则 $\mathscr{F}$ 的分次是代数分次. 更确切地说:

推论 4.7.3.1. *函子 $\mathscr{A} \mapsto \operatorname{Spec}(\mathscr{A})$ 诱导了按 M 分次的拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-代数范畴与如下范畴的反范畴之间的等价: 带有 S-算子群 $G = D_S(M)$ 且在 S 上仿射的 S-概形的范畴.*

命题 4.7.4. *设 G 是可对角化 S-群. 若*

$$0 \longrightarrow \mathscr{F}_1 \longrightarrow \mathscr{F}_2 \longrightarrow \mathscr{F}_3 \longrightarrow 0$$

是拟凝聚 G-$\mathcal{O}_S$-模的正合列, 并且作为 $\mathcal{O}_S$-模的列是分裂的, 则它作为 G-$\mathcal{O}_S$-模的列也是分裂的.

事实上, 若 $G = D_S(M)$, 则每个 $\mathscr{F}_i$ 都由 $(\mathscr{F}_i)_m$ 给出分次, 且对每个 $m \in M$, $\mathcal{O}_S$-模的列

$$0 \longrightarrow (\mathscr{F}_1)_m \longrightarrow (\mathscr{F}_2)_m \longrightarrow (\mathscr{F}_3)_m \longrightarrow 0$$

都是分裂的. 由前一命题即得结论.

5. 群上同调

5.1. 标准复形

设 $\mathscr{C}$ 为范畴, $\mathbf{G}$ 为 $\widehat{\mathscr{C}}$-群, $\mathbf{O}$ 为 $\widehat{\mathscr{C}}$-环, $\mathbf{F}$ 为 $\mathbf{G}$-$\mathbf{O}$-模.[45] 对 $n \geq 0$, 令

$$C^n(\mathbf{G},\mathbf{F}) = \mathrm{Hom}(\mathbf{G}^n,\mathbf{F}), \qquad \underline{C}^n(\mathbf{G},\mathbf{F}) = \underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{G}^n,\mathbf{F}),$$

其中 $\mathbf{G}^0$ 为终对象 $\underline{\mathbf{e}}$. 于是 $\underline{C}^n(\mathbf{G},\mathbf{F})$ (相应地, $C^n(\mathbf{G},\mathbf{F})$) 以显然的方式具有 $\mathbf{O}$-模结构 (相应地, $\Gamma(\mathbf{O})$-模结构), 并且

$$C^n(\mathbf{G},\mathbf{F}) \simeq \Gamma\big(\underline{C}^n(\mathbf{G},\mathbf{F})\big), \qquad \underline{C}^n(\mathbf{G},\mathbf{F})(S) = C^n(\mathbf{G}_S,\mathbf{F}_S).$$

给定 $C^n(\mathbf{G},\mathbf{F})$ 的一个元素, 就是对每个 $S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, 给定 $\mathbf{G}(S)$ 的一个取值于 $\mathbf{F}(S)$ 的 n-余链 (cochain), 且它关于 S 具有函子性. 回顾余边界算子

$$\partial : C^n\big(\mathbf{G}(S),\mathbf{F}(S)\big) \longrightarrow C^{n+1}\big(\mathbf{G}(S),\mathbf{F}(S)\big)$$

由下式给出

$$\begin{aligned}\partial f(g_1,\ldots,g_{n+1}) = {} & g_1 f(g_2,\ldots,g_{n+1}) \\ & + \sum_{i=1}^{n}(-1)^i f(g_1,\ldots,g_ig_{i+1},\ldots,g_{n+1}) \\ & + (-1)^{n+1} f(g_1,\ldots,g_n).\end{aligned}$$

它关于 S 具有函子性, 因而定义同态

$$\partial : C^n(\mathbf{G},\mathbf{F}) \longrightarrow C^{n+1}(\mathbf{G},\mathbf{F})$$

使得 $\partial\circ\partial = 0$. 这样就定义了一个交换群复形 (实际上是 $\Gamma(\mathbf{O})$-模复形), 记为 $C^*(\mathbf{G},\mathbf{F})$. 同样可定义 $\mathbf{O}$-模复形 $\underline{C}^*(\mathbf{G},\mathbf{F})$, 并且

$$C^*(\mathbf{G},\mathbf{F}) = \Gamma\big(\underline{C}^*(\mathbf{G},\mathbf{F})\big).$$

我们用 $H^n(\mathbf{G},\mathbf{F})$ (相应地, $\underline{H}^n(\mathbf{G},\mathbf{F})$) 表示 $C^*(\mathbf{G},\mathbf{F})$ (相应地, $\underline{C}^*(\mathbf{G},\mathbf{F})$) 的上同调群 (相应地, 上同调 $\widehat{\mathscr{C}}$-群). 特别地,

$$\underline{H}^0(\mathbf{G},\mathbf{F}) = \mathbf{F}^{\mathbf{G}}, \qquad H^0(\mathbf{G},\mathbf{F}) = \Gamma(\mathbf{F}^{\mathbf{G}}).$$

注 5.1.1. 上面对 ∂ 的 "集合论" 描述便于验证 $\partial\circ\partial = 0$. 也可以利用乘法 $m : \mathbf{G}\times\mathbf{G}\to\mathbf{G}$ 和作用 $\mu : \mathbf{G}\times\mathbf{F}\to\mathbf{F}$, 如下定义 ∂: 对每个 $f \in C^n(\mathbf{G},\mathbf{F})$,

$$\partial f = \mu\circ(\mathrm{id}_{\mathbf{G}}\times f) + \sum_{i=1}^{n}(-1)^i f\circ\big(\mathrm{id}_{\mathbf{G}^{i-1}}\times m\times\mathrm{id}_{\mathbf{G}^{n-i}}\big) + (-1)^{n+1} f\circ\mathrm{pr}_{[1,n]},$$

其中 $\mathrm{pr}_{[1,n]}$ 表示 $\mathbf{G}^{n+1} = \mathbf{G}^n\times\mathbf{G}$ 到 $\mathbf{G}^n$ 的投影. 同样, 对每个 $S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ 以及 $f \in \underline{C}^n(\mathbf{G},\mathbf{F})(S) = C^n(\mathbf{G}_S,\mathbf{F}_S)$,

$$\partial f = \mu_S\circ(\mathrm{id}_{\mathbf{G}_S}\times f) + \sum_{i=1}^{n}(-1)^i f\circ\big(\mathrm{id}_{\mathbf{G}_S^{i-1}}\times m_S\times\mathrm{id}_{\mathbf{G}_S^{n-i}}\big) + (-1)^{n+1} f\circ\mathrm{pr}_{[1,n]},$$

其中 m_S 和 μ_S 由 m 和 μ 经基变换得到. [46]

[45] 编者注: 此复形常称为 Hochschild 复形; 例如, 见 [DG70] 第 II.3 节.
[46] 编者注: 此注为新增内容.

5.2.

回顾 (见第 3 节), (**G**-**O**-Mod.) 是阿贝尔范畴, 其结构逐对象定义. 因此,

$$0 \longrightarrow \mathbf{F}' \longrightarrow \mathbf{F} \longrightarrow \mathbf{F}'' \longrightarrow 0$$

为 **G**-**O**-模的正合列, 当且仅当对每个 $S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, 交换群序列

$$0 \longrightarrow \mathbf{F}'(S) \longrightarrow \mathbf{F}(S) \longrightarrow \mathbf{F}''(S) \longrightarrow 0$$

正合. [47]

假设 $\mathscr{C}$ 是小范畴. 则由3.2.1, (**G**-**O**-Mod.) 有足够的内射对象, 故左正合函子 $\underline{H}^0$ 和 H^0 的导出函子有定义. 下面证明, 函子 $\underline{H}^n$ (相应地, H^n) 确实是 $\underline{H}^0$ (相应地, H^0) 的导出函子. [48]

定义 5.2.0. 对每个 **O**-模 **P**, 用 $E(\mathbf{P})$ 表示 $\widehat{\mathscr{C}}$ 的对象 $\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{G}, \mathbf{P})$, 并赋予它如下的 **G**-**O**-模结构. 对每个 $S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$,

$$\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{G}, \mathbf{P})(S) = \mathrm{Hom}_S(\mathbf{G}_S, \mathbf{P}_S),$$

而 $g \in \mathbf{G}(S)$ 和 $a \in \mathbf{O}(S)$ 在 $\phi \in \mathrm{Hom}_S(\mathbf{G}_S, \mathbf{P}_S)$ 上的作用由下式给出:

$$(g \cdot \phi)(h) = \phi(hg), \qquad (a \cdot \phi)(h) = a\phi(h),$$

其中 $h \in \mathbf{G}(S')$, $S' \to S$ 任意. 此外, 对每个 $\phi \in \mathrm{Hom}_S(\mathbf{G}_S, \mathbf{P}_S)$, 令

$$\varepsilon(\phi) = \phi(1) \in \mathbf{P}(S),$$

其中 1 表示 $\mathbf{G}(S)$ 的单位元. 这就定义了函子

$$E : (\mathbf{O}\text{-Mod.}) \longrightarrow (\mathbf{G}\text{-}\mathbf{O}\text{-Mod.})$$

以及自然变换 $\varepsilon : E \to \mathrm{Id}$, 其中 Id 表示 (**O**-Mod.) 的恒等函子. [49]

注 5.2.0.1. 在下文中, 用 $\mathbf{G}_1$ 和 $\mathbf{G}_2$ 表示 **G** 的两个副本. 态射

$$\mathbf{G}_1 \times E(\mathbf{P}) \longrightarrow E(\mathbf{P}), \qquad (g_1, \phi) \longmapsto (g_2 \longmapsto \phi(g_2 g_1))$$

经由同构

$$\begin{aligned}\mathrm{Hom}\big(\mathbf{G}_1 \times E(\mathbf{P}), E(\mathbf{P})\big) &\simeq \mathrm{Hom}\Big(E(\mathbf{P}), \underline{\mathrm{Hom}}\big(\mathbf{G}_1, \underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{G}_2, \mathbf{P})\big)\Big) \\ &\simeq \mathrm{Hom}\Big(E(\mathbf{P}), \underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{G}_2 \times \mathbf{G}_1, \mathbf{P})\Big),\end{aligned}$$

对应于态射

$$\phi \longmapsto \big((g_2, g_1) \longmapsto \phi(g_2 g_1)\big),$$

即对应于态射

$$\underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{G}, \mathbf{P}) \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{G}_2 \times \mathbf{G}_1, \mathbf{P})$$

此态射由如下乘法诱导:

$$\mu_{\mathbf{G}} : \mathbf{G} \times \mathbf{G} \longrightarrow \mathbf{G}, \qquad (g_2, g_1) \longmapsto g_2 g_1.$$

[47]编者注: 上述回顾为新增内容.
[48]编者注: 上一句为新增内容.
[49]编者注: 对原文作了修改, 引入 5.2.0.1 和5.2.0.2, 它们将在定理 5.3.1 的证明中用到.

引理 5.2.0.2. *(i) 函子 E 是如下遗忘函子的右伴随:*

$$(\mathbf{G}\text{-}\mathbf{O}\text{-}Mod.) \longrightarrow (\mathbf{O}\text{-}Mod.).$$

更确切地, 对每个 $\mathbf{M} \in (\mathbf{G}\text{-}\mathbf{O}\text{-}Mod.)$ 和 $\mathbf{P} \in \mathrm{Ob}(\mathbf{O}\text{-}Mod.)$, $\varepsilon : E \to \mathrm{Id}$ 诱导双射

$$\mathrm{Hom}_{\mathbf{G}\text{-}\mathbf{O}\text{-Mod.}}(\mathbf{M}, E(\mathbf{P})) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\mathbf{O}\text{-Mod.}}(\mathbf{M}, \mathbf{P})$$

它关于 $\mathbf{M}$ 和 $\mathbf{P}$ 具有函子性.

(ii) 因此, 若 $\mathbf{I}$ 为 $(\mathbf{O}\text{-}Mod.)$ 的内射对象, 则 $E(\mathbf{I})$ 为 $(\mathbf{G}\text{-}\mathbf{O}\text{-}Mod.)$ 的内射对象.

证明. 对每个 $\mathbf{O}$-态射 $f : \mathbf{M} \to \mathbf{P}$, 关联如下定义的 $\mathrm{Hom}_{\mathbf{O}}(\mathbf{M}, E(\mathbf{P}))$ 的元素 ϕ_f. 对每个 $S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ 及 $m \in \mathbf{M}(S)$, 元素 $\phi_f(m)$ 属于 $\mathrm{Hom}_S(\mathbf{G}_S, \mathbf{P}_S)$, 对每个 $g \in \mathbf{G}(S')$, $S' \to S$, 定义为

$$\phi_f(m)(g) = f(gm) \in \mathbf{P}(S').$$

于是, 对每个 $h \in \mathbf{G}(S)$, 有 $\phi_f(hm) = h \cdot f(m)$; 即 ϕ_f 是下列集合的元素:

$$\mathrm{Hom}_{\mathbf{G}\text{-}\mathbf{O}\text{-Mod.}}(\mathbf{M}, E(\mathbf{P})).$$

若 $\phi \in \mathrm{Hom}_{\mathbf{G}\text{-}\mathbf{O}\text{-Mod.}}(\mathbf{M}, E(\mathbf{P}))$, 且对每个 $m \in \mathbf{M}(S)$, 记 $f(m) = \phi(m)(1)$, 则

$$\phi_f(m)(g) = f(gm) = \phi(gm)(1) = (g \cdot \phi(m))(1) = \phi(m)(g);$$

故 $\phi_f = \phi$. 反之, 显然有 $\phi_f(m)(1) = f(m)$. 这就证明了(i), 而(ii) 随即成立.

定义 5.2.0.3. 设 $\mathbf{M}$ 为 $\mathbf{G}$-$\mathbf{O}$-模. 将 $\mathbf{M}$ 视为 $\mathbf{O}$-模时, 它的恒等映射在该伴随下对应于 $\mathbf{G}$-$\mathbf{O}$-模态射

$$\mu_{\mathbf{M}} : \mathbf{M} \longrightarrow E(\mathbf{M})$$

使得对每个 $S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ 以及 $m \in \mathbf{M}(S)$, $\mu_{\mathbf{M}}(m)$ 为如下定义的态射 $\mathbf{G}_S \to \mathbf{M}_S$: 对每个 $S' \to S$ 和 $g \in \mathbf{G}(S')$,

$$\mu_{\mathbf{M}}(m)(g) = g \cdot m_{S'} \in \mathbf{M}(S').$$

注意 $\mu_{\mathbf{M}}$ 是单态射. 事实上, $\varepsilon_{\mathbf{M}} : E(\mathbf{M}) \to \mathbf{M}$ 是 $\mathbf{O}$-模态射, 且满足 $\varepsilon_{\mathbf{M}} \circ \mu_{\mathbf{M}} = \mathrm{id}_{\mathbf{M}}$. 因此, 作为 $\mathbf{O}$-模, $\mathbf{M}$ 是 $E(\mathbf{M})$ 的直和因子.

命题 5.2.1. *假设 $\mathscr{C}$ 是小范畴, $\mathscr{C}$ 中存在有限积, 且 $\mathbf{G}$ 可表. 则函子 $\underline{H}^n(\mathbf{G}, -)$ (相应地, $H^n(\mathbf{G}, -)$) 是 $\mathbf{G}$-$\mathbf{O}$-模范畴上左正合函子 $\underline{H}^0(\mathbf{G}, -)$ (相应地, $H^0(\mathbf{G}, -)$) 的导出函子.*

由众所周知的一般结果, [50] 只需验证 $\underline{H}^n(\mathbf{G}, -)$ (相应地, $H^n(\mathbf{G}, -)$) 构成一个在次数 > 0 时可消去的上同调函子. 设

$$0 \longrightarrow \mathbf{F}' \longrightarrow \mathbf{F} \longrightarrow \mathbf{F}'' \longrightarrow 0$$

为 $\mathbf{G}$-$\mathbf{O}$-模的正合列, 并设 $S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$. 由假设, $\mathbf{G}$ 由对象 $G \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ 表出, 且 $\mathscr{C}$ 中存在有限积; 特别地, $\mathscr{C}$ 有终对象 e. 因此, 每个 $\mathbf{G}^n \times \mathbf{h}_S$ 都由 $G^n \times S$ 表出 (其中 $G^0 = e$), 而序列

$$0 \longrightarrow \mathbf{F}'(G^n \times S) \longrightarrow \mathbf{F}(G^n \times S) \longrightarrow \mathbf{F}''(G^n \times S) \longrightarrow 0$$

正合. 这表明下列 $\mathbf{O}$-模序列

$$0 \longrightarrow \underline{C}^n(\mathbf{h}_G, \mathbf{F}') \longrightarrow \underline{C}^n(\mathbf{h}_G, \mathbf{F}) \longrightarrow \underline{C}^n(\mathbf{h}_G, \mathbf{F}'') \longrightarrow 0$$

正合. 从而, 将 $\underline{C}^*(\mathbf{G}, -)$ 视为 ($\mathbf{G}$-$\mathbf{O}$-Mod.) 上取值于 ($\mathbf{O}$-Mod.) 的复形范畴的函子时, 它是正合的. 所以函子 $\underline{H}^n(\mathbf{G}, -)$ 构成上同调函子.

由于 Γ 正合, 函子 $H^n(\mathbf{G}, -)$ 也有同样的性质. 现在只需证明下述引理.

引理 5.2.2. *对每个 $\mathbf{P} \in \mathrm{Ob}(\mathbf{O}\text{-}Mod.)$, 有*

$$\underline{H}^n(\mathbf{G}, \underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{G}, \mathbf{P})) = 0, \qquad H^n(\mathbf{G}, \underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{G}, \mathbf{P})) = 0, \qquad n > 0.$$

只需证明 $\underline{C}^*(\mathbf{G}, \underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{G}, \mathbf{P}))$ 和 $C^*(\mathbf{G}, \underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{G}, \mathbf{P}))$ 在次数 > 0 时是同伦平凡的. 实际上, 只需对第二个复形证明这一点, 因为第一个复形的相应结果可由基变换推出. [51] 对每个

[50] 编者注: 见 [Gr57, 2.2.1] 和 [Gr57, 2.3]. 下文也对原文作了扩充.

[51] 编者注: 下文对原文作了扩充.

$n \geq 0$, 如下定义态射

$$\sigma : C^{n+1}(\mathbf{G}, \underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{G}, \mathbf{P})) \longrightarrow C^n(\mathbf{G}, \underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{G}, \mathbf{P}))$$

设 $f \in C^{n+1}(\mathbf{G}, \underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{G}, \mathbf{P}))$. 对每个 $S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ 及 $g_1, \ldots, g_n \in \mathbf{G}(S)$, $\mathrm{Hom}_S(\mathbf{G}_S, \mathbf{P}_S)$ 的元素 $\sigma(f)(g_1, \ldots, g_n)$ 对每个 $S' \to S$ 和 $x \in \mathbf{G}(S')$ 定义为

$$\sigma(f)(g_1, \ldots, g_n)(x) = f(x, g_1, \ldots, g_n)(e) \in \mathbf{P}(S'),$$

其中 e 表示 $\mathbf{G}(S')$ 的单位元. 于是 σ 是在次数 > 0 时的同伦算子. 事实上, 对每个 $g_1, \ldots, g_{n+1} \in \mathbf{G}(S)$ 和 $x \in \mathbf{G}(S')$, 一方面,

$$\begin{aligned}\partial\sigma(f)(g_1, \ldots, g_{n+1})(x) = {} & f(xg_1, g_2, \ldots, g_{n+1})(e) \\ & + \sum_{i=1}^{n} (-1)^i f(x, g_1, \ldots, g_i g_{i+1}, \ldots, g_{n+1})(e) \\ & + (-1)^{n+1} f(x, g_1, \ldots, g_n)(e),\end{aligned}$$

另一方面,

$$\begin{aligned}\sigma(\partial f)(g_1, \ldots, g_{n+1})(x) = {} & \big(xf(g_1, g_2, \ldots, g_{n+1})\big)(e) - f(xg_1, g_2, \ldots, g_{n+1})(e) \\ & + \sum_{i=1}^{n} (-1)^{i+1} f(x, g_1, \ldots, g_i g_{i+1}, \ldots, g_{n+1}) \\ & + (-1)^{n+2} f(x, g_1, \ldots, g_n)(e).\end{aligned}$$

因此,

$$(\partial\sigma(f) + \sigma(\partial f))(g_1, \ldots, g_{n+1})(x) = f(g_1, \ldots, g_{n+1})(x);$$

即对每个 $n \geq 0$, $\partial\sigma + \sigma\partial$ 是 $C^{n+1}(\mathbf{G}, \underline{\mathrm{Hom}}(\mathbf{G}, \mathbf{P}))$ 的恒等映射.

注 5.2.3. 假设 $\mathscr{C}$ 为小范畴, 仅用于保证导出函子 $R^n\underline{H}^0$ 和 R^nH^0 的存在性. 在任何情形下, 上述论证均表明函子 $\underline{H}^n(\mathbf{G}, -)$ (相应地, $H^n(\mathbf{G}, -)$) 构成一个在次数 > 0 时可消去的上同调函子, 因而是左正合函子 $\underline{H}^0(\mathbf{G}, -)$ (相应地, $H^0(\mathbf{G}, -)$) 在 [Gr57, 2.2] 意义下的 (右) 卫星函子. 若 ($\mathbf{G}$-$\mathbf{O}$-Mod.) 有足够的内射对象 (当 $\mathscr{C}$ 为小范畴时确实如此), 则它们与导出函子一致 (*同上*, 2.3). [52]

5.3. G-$\mathscr{O}_S$-模的上同调

设 S 为概形, G 为 S-群, $\mathscr{F}$ 为拟凝聚 G-$\mathscr{O}_S$-模. G 的取值于 $\mathscr{F}$ 的上同调群定义为

$$H^n(G, \mathscr{F}) = H^n(\mathbf{h}_G, \mathbf{W}(\mathscr{F}))$$

(记号见4.6).

假设 G 在 S 上仿射. 由命题 4.6.4, 可如下计算该上同调: $H^n(G, \mathscr{F})$ 是复形 $C^*(G, \mathscr{F})$ 的第 n 个上同调群, 该复形的第 n 项为

$$C^n(G, \mathscr{F}) = \Gamma\Big(S, \mathscr{F} \otimes \underbrace{\mathscr{A}(G) \otimes \cdots \otimes \mathscr{A}(G)}_{n\text{ 次}}\Big).$$

若 f (相应地, a_i) 是 $\mathscr{F}$ (相应地, $\mathscr{A}(G)$) 在 S 的某开子集上的截面, 则

$$\begin{aligned}\partial(f \otimes a_1 \otimes \cdots \otimes a_n) = {} & \mu_{\mathscr{F}}(f) \otimes a_1 \otimes a_2 \otimes \cdots \otimes a_n \\ & + \sum_{i=1}^{n} (-1)^i f \otimes a_1 \otimes \cdots \otimes \Delta a_i \otimes \cdots \otimes a_n \\ & + (-1)^{n+1} f \otimes a_1 \otimes a_2 \otimes \cdots \otimes a_n \otimes 1,\end{aligned}$$

[52]编者注: 此注为新增内容.

其中

$$\Delta : \mathscr{A}(G) \longrightarrow \mathscr{A}(G) \otimes \mathscr{A}(G), \qquad \mu_{\mathscr{F}} : \mathscr{F} \longrightarrow \mathscr{F} \otimes \mathscr{A}(G)$$

描述 $\mathscr{A}(G)$ 的余代数结构和 $\mathscr{F}$ 的余模结构. 顺便指出, G 的取值于 $\mathscr{F}$ 的上同调因而仅依赖于 $\mathscr{F}$ 的余模结构, 特别地, 仅依赖于 G 的 S-幺半群结构.

特别地,

$$H^0(G, \mathscr{F}) = \Gamma(S, \mathscr{F}^G),$$

其中 $\mathscr{F}^G$ 是 $\mathscr{F}$ *的不变量层*, 其在 S 的开子集 U 上的截面, 为 $\mathscr{F}$ 在 U 上的那些截面, 这些截面在每个 U 上的 S' 中的逆像都在 $G(S')$ 的作用下不变 (见4.7.1.2).

定理 5.3.1. *设 S 为仿射概形, G 为在 S 上仿射且平坦的 S-群. 函子 $H^n(G, -)$ 是拟凝聚 G-$\mathscr{O}_S$-模范畴上 $H^0(G, -)$ 的导出函子.*

证明. 由于 G 在 S 上仿射且平坦, 4.7.2.1 表明范畴 (G-$\mathscr{O}_S$-Mod.q.c.) 等价于 $\mathscr{O}_S$ 上的拟凝聚 $\mathscr{A}(G)$-余模范畴 ($\mathscr{A}(G)$-Comod.q.c.), 因而是阿贝尔范畴. 此外, 由于 $\mathscr{A}(G)$ 是平坦 $\mathscr{O}_S$-模, 每个函子

$$\mathscr{F} \longmapsto \mathscr{F} \otimes_{\mathscr{O}_S} \mathscr{A}(G)^{\otimes n}$$

都正合; 由于 S 仿射, 从而 $C^*(G, -)$ 是 (G-$\mathscr{O}_S$-Mod.q.c.) 上的正合函子. [53]

用 Δ (相应地, η) 表示 $\mathscr{A}(G)$ 的余乘法 (相应地, 增广). 对每个拟凝聚 $\mathscr{O}_S$-模 $\mathscr{P}$, 令

$$\mathrm{Ind}(\mathscr{P}) = \mathscr{P} \otimes_{\mathscr{O}_S} \mathscr{A}(G),$$

并赋予它由下式定义的 $\mathscr{A}(G)$-余模结构:

$$\mathrm{id}_{\mathscr{P}} \otimes \Delta : \mathscr{P} \otimes_{\mathscr{O}_S} \mathscr{A}(G) \longrightarrow \mathscr{P} \otimes_{\mathscr{O}_S} \mathscr{A}(G) \otimes_{\mathscr{O}_S} \mathscr{A}(G).$$

这就定义了函子

$$\mathrm{Ind} : (\mathscr{O}_S\text{-Mod.q.c.}) \longrightarrow (G\text{-}\mathscr{O}_S\text{-Mod.q.c.}).$$

由4.6.4.1, 5.2.0 和5.2.0.1, 存在 $\mathbf{G}$-$\mathbf{O}_S$-模同构

$$\mathbf{W}\big(\mathrm{Ind}(\mathscr{P})\big) \simeq E\big(\mathbf{W}(\mathscr{P})\big) = \underline{\mathrm{Hom}}\big(\mathbf{G}, \mathbf{W}(\mathscr{P})\big). \tag{*}$$

在此等同下, 态射 $\varepsilon : E(\mathbf{W}(\mathscr{P})) \to \mathbf{W}(\mathscr{P})$ 对应于 $\mathscr{O}_S$-模态射

$$\mathrm{id}_{\mathscr{P}} \otimes \eta : \mathrm{Ind}(\mathscr{P}) \longrightarrow \mathscr{P}.$$

我们已经用过如下事实: 函子

$$\mathbf{W} : (\mathscr{O}_S\text{-Mod.}) \longrightarrow (\mathbf{O}_S\text{-Mod.})$$

完全忠实. 由定义 4.7.1, 它在 (G-$\mathscr{O}_S$-Mod.) 上的限制也有同样的性质: 若 $\mathscr{M}$ 和 $\mathscr{M}'$ 为 G-$\mathscr{O}_S$-模, 则存在具有函子性的同构

$$\mathrm{Hom}_{G\text{-}\mathscr{O}_S\text{-Mod.}}(\mathscr{M}, \mathscr{M}') \simeq \mathrm{Hom}_{\mathbf{G}\text{-}\mathbf{O}_S\text{-Mod.}}\big(\mathbf{W}(\mathscr{M}), \mathbf{W}(\mathscr{M}')\big).$$

因此, 由引理 5.2.0.2 得到如下结果.

推论 5.3.1.1. *(i) 函子* Ind *是如下遗忘函子的右伴随:*

$$(G\text{-}\mathscr{O}_S\text{-Mod.q.c.}) \longrightarrow (\mathscr{O}_S\text{-Mod.q.c.}).$$

[53]编者注: 对原文作了修改, 以说明范畴 (G-$\mathscr{O}_S$-Mod.q.c.) 是阿贝尔范畴且有足够的内射对象. 参照 [Ja03], 第 I 部分, 3.3–3.4, 3.9, 4.2 以及 4.14–4.16 (注意其中的 "k-群概形" 是指 "仿射 k-群概形"; 见*同上*, 2.1).

更确切地, 对每个 (G-$\mathscr{O}_S$-Mod.q.c.) 的对象 $\mathscr{M}$, 映射 $\mathrm{id}_{\mathscr{P}} \otimes \eta : \mathrm{Ind}(\mathscr{P}) \to \mathscr{P}$ *诱导双射*

$$\mathrm{Hom}_{G\text{-}\mathscr{O}_S\text{-Mod.}}(\mathscr{M}, \mathrm{Ind}(\mathscr{P})) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_S}(\mathscr{M}, \mathscr{P}).$$

(ii) 因此, 若 $\mathscr{I}$ 是 ($\mathscr{O}_S$-Mod.q.c.) 的内射对象, 则 $\mathrm{Ind}(\mathscr{I})$ *是 (G-$\mathscr{O}_S$-Mod.q.c.) 的内射对象.*

设 $\mathscr{F}$ 为 G-$\mathscr{O}_S$-模, $\mu_{\mathscr{F}} : \mathscr{F} \to \mathrm{Ind}(\mathscr{F})$ 为定义其 $\mathscr{A}(G)$-余模结构的映射. 由5.2.0.3 (或直接由4.7.2 的公理 (CM 1) 和 (CM 2)) 可知, $\mu_{\mathscr{F}}$ 是 G-$\mathscr{O}_S$-模态射, 且

$$(\mathrm{id}_{\mathscr{F}} \otimes \eta) \circ \mu_{\mathscr{F}} = \mathrm{id}_{\mathscr{F}}\,.$$

所以, 作为 $\mathscr{O}_S$-模, $\mathscr{F}$ 是 $\mathrm{Ind}(\mathscr{F})$ 的直和因子; 特别地, $\mu_{\mathscr{F}}$ 是单态射. 由 (*) 和5.2.2,

$$H^n(\mathbf{G}, \mathbf{W}(\mathrm{Ind}(\mathscr{F}))) \simeq H^n\Big(\mathbf{G}, \underline{\mathrm{Hom}}_S(\mathbf{G}, \mathbf{W}(\mathscr{F}))\Big) = 0 \qquad (n > 0).$$

因此, 当 $n > 0$ 时 $H^n(G, -)$ 可消去.

最后, 由于 S 仿射, ($\mathscr{O}_S$-Mod.q.c.) 有足够的内射对象. 设 $\mathscr{F} \hookrightarrow \mathscr{I}$ 为 $\mathscr{O}_S$-模的单态射, 其中 $\mathscr{I}$ 是 ($\mathscr{O}_S$-Mod.q.c.) 中的内射对象. 由于 $\mathscr{A}(G)$ 在 $\mathscr{O}_S$ 上平坦, $\mathrm{Ind}(\mathscr{F})$ 是 $\mathrm{Ind}(\mathscr{I})$ 的 G-$\mathscr{O}_S$-子模. 因此:

推论 5.3.1.2. *阿贝尔范畴 (G-$\mathscr{O}_S$-Mod.q.c.) 有足够的内射对象.*

结合5.2.1 的证明中已用过的 [Gr57, 2.2.1 和2.3], 即完成了定理 5.3.1 的证明.

注 5.3.1.3. 推论 5.3.1.1 也可用如下计算证明. 对每个 G-$\mathscr{O}_S$-模态射

$$\phi : \mathscr{M} \longrightarrow \mathscr{P} \otimes_{\mathscr{O}_S} \mathscr{A}(G)$$

关联 $\mathscr{O}_S$-态射

$$(\mathrm{id}_{\mathscr{P}} \otimes \eta) \circ \phi : \mathscr{M} \longrightarrow \mathscr{P}.$$

反之, 对每个 $\mathscr{O}_S$-态射 $f : \mathscr{M} \to \mathscr{P}$, 关联 G-$\mathscr{O}_S$-模态射

$$(f \otimes \mathrm{id}_{\mathscr{A}(G)}) \circ \mu_{\mathscr{M}} : \mathscr{M} \longrightarrow \mathscr{P} \otimes_{\mathscr{O}_S} \mathscr{A}(G).$$

立即可见

$$(\mathrm{id}_{\mathscr{P}} \otimes \eta) \circ (f \otimes \mathrm{id}_{\mathscr{A}(G)}) \circ \mu_{\mathscr{M}} = (f \otimes \mathrm{id}_{\mathscr{O}_S}) \circ (\mathrm{id}_{\mathscr{P}} \otimes \eta) \circ \mu_{\mathscr{M}} = f.$$

另一方面, 对每个 ϕ, 下图交换.

$$\begin{array}{ccc} \mathscr{M} & \xrightarrow{\quad\phi\quad} & \mathscr{P} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathscr{A}(G) \\ \Big\downarrow{\scriptstyle \mu_{\mathscr{M}}} & & \Big\downarrow{\scriptstyle \mathrm{Id}_{\mathscr{P}} \otimes \Delta} \\ \mathscr{M} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathscr{A}(G) & \xrightarrow{\phi \otimes \mathrm{Id}_{\mathscr{A}(G)}} & \mathscr{P} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathscr{A}(G) \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathscr{A}(G) \end{array} .$$

从而

$$\begin{aligned} &\Big(((\mathrm{id}_{\mathscr{P}} \otimes \eta) \circ \phi) \otimes \mathrm{id}_{\mathscr{A}(G)}\Big) \circ \mu_{\mathscr{M}} \\ &\quad = (\mathrm{id}_{\mathscr{P}} \otimes \eta \otimes \mathrm{id}_{\mathscr{A}(G)}) \circ (\phi \otimes \mathrm{id}_{\mathscr{A}(G)}) \circ \mu_{\mathscr{M}} \\ &\quad = (\mathrm{id}_{\mathscr{P}} \otimes \eta \otimes \mathrm{id}_{\mathscr{A}(G)}) \circ (\mathrm{id}_{\mathscr{P}} \otimes \Delta) \circ \phi = \phi. \end{aligned}$$

这就证明了推论 5.3.1.1(i), 而(ii) 随之成立.

设 $\mathscr{F}$ 为 G-$\mathscr{O}_S$-模. 上面已经看到, 由4.7.2 的公理 (CM 2) 可知, 作为 $\mathscr{O}_S$-模, $\mathscr{F}$ 是 $E(\mathscr{F})$ 的直和因子. 由此得到:

命题 5.3.2. *设 S 为仿射概形, G 为仿射且平坦的 S-群. 假设拟凝聚 G-$\mathscr{O}_S$-模的每个正合列*

$$0 \longrightarrow \mathscr{F}_1 \longrightarrow \mathscr{F}_2 \longrightarrow \mathscr{F}_3 \longrightarrow 0$$

只要作为 $\mathscr{O}_S$-模序列分裂, 就也作为 G-$\mathscr{O}_S$-模序列分裂. 则当 $n>0$ 时函子 $H^n(G,-)$ 消失 (或等价地, 函子 $H^0(G,-)$ 正合).

事实上, 由假设, 下列 G-$\mathscr{O}_S$-模序列

$$0 \longrightarrow \mathscr{F} \longrightarrow E(\mathscr{F}) \longrightarrow E(\mathscr{F})/\mathscr{F} \longrightarrow 0$$

分裂. 因此, 作为 G-$\mathscr{O}_S$-模, $\mathscr{F}$ 是 $E(\mathscr{F})$ 的直和因子, 而后者的上同调消失.

将此与命题 4.7.4 结合, 立即得到:

定理 5.3.3. *设 S 为仿射概形, G 为可对角化 S-群. 对每个拟凝聚 G-$\mathscr{O}_S$-模 $\mathscr{F}$, 有*

$$H^n(G,\mathscr{F}) = 0 \qquad (n>0).$$

注. 当 G 在 S 上未必平坦时, 命题 5.3.2 仍然成立; 此时证明使用相对上同调. [54]

6. G-等变对象和模

设 $\mathscr{C}$ 是一个具有终对象且存在纤维积的范畴. [55] 设 G 是一个 $\widehat{\mathscr{C}}$-群, $\pi: M \to X$ 是 $\widehat{\mathscr{C}}$ 中的一个态射, $\lambda = \lambda_X : G\times X \to X$ 是 G 在 X 上的一个作用. 以下以 $Y \times_f M$ 表示 $\pi: M\to X$ 与 X-函子 $f: Y\to X$ 的纤维积.

对每个 $U \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ 和 $x \in X(U)$, 记 $M_x = U \times_x M$; 因而对每个 $\phi: U' \to U$, 有

$$M_x(U') = \{m \in M(U') \mid \pi(m) = x_{U'} = \phi^*(x)\}.$$

最后, 若 $g \in G(U)$, 我们也以 gx 表示 $X(U)$ 的元素 $\lambda(g,x)$.

定义 6.1. *(a) 若给定了 G 在 M 上提升 λ 的作用 $\Lambda: G\times M \to M$, 就称 M 是一个 G-等变 (equivariant) X-对象; 也就是说, 下列方块交换.*

$$\begin{array}{ccc} G\times M & \xrightarrow{\Lambda} & M \\ {\scriptstyle \mathrm{id}_G\times\pi}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \pi} \\ G\times X & \xrightarrow{\lambda} & X \end{array}$$

等价地, 对每个态射 $(g,x): U \to G\times X$, 给定映射

$$\Lambda_x^U(g): M_x(U) \longrightarrow M_{gx}(U), \qquad m \longmapsto g\cdot m,$$

满足 $1\cdot m = m$ 和 $g\cdot(h\cdot m) = (gh)\cdot m$, 且关于 $(G\times X)$-对象 U 具有函子性. 另一种等价的说法是, 给定 U-对象的态射

$$\Lambda_x(g): M_x \longrightarrow M_{gx}$$

满足 $\Lambda_x(1) = \mathrm{id}$ 和 $\Lambda_{hx}(g)\circ\Lambda_x(h) = \Lambda_x(gh)$.

[54] 编者注: 编者未尝试展开此注.

[55] 编者注: 本节为新增内容.

(b) 现设 $\mathbf{O}$ 是一个 $\widehat{\mathscr{C}}$-环, 并置 $\mathbf{O}_X = \mathbf{O} \times X$. 在 (a) 的假设下, 若 M 是一个 $\mathbf{O}_X$-模 (参见定义 4.3.3.1, 该定义对范畴 $\mathscr{C}$ 上的任意环函子均适用), 且作用 Λ 与 M 上的 $\mathbf{O}_X$-模结构相容, 就称之为一个 G-等变 $\mathbf{O}_X$-模. 因而, 对每个 $(g,x) \in G(U) \times X(U)$, $U \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, 映射

$$\Lambda_x(g) : M_x \longrightarrow M_{gx}, \qquad m \longmapsto g \cdot m,$$

都是 $\mathbf{O}_U$-模的态射.

注 6.2. (i) 在 (a) 中, 条件 $\Lambda_x(1) = \mathrm{id}$ 和 $\Lambda_{hx}(g) \circ \Lambda_x(h) = \Lambda_x(gh)$ 显然蕴含每个 $\Lambda_x(g)$ 都是同构, 其逆为 $\Lambda_{gx}(g^{-1})$. 反之, 若每个 $\Lambda_x(g)$ 都是同构, 在第二个条件中取 $h = 1$, 就得到 $\Lambda_x(1) = \mathrm{id}$.

(ii) 设 M 是一个 $\mathbf{O}_X$-模. 给定一个使定义 6.1 中的图交换的态射 $\Lambda : G \times M \to M$, 并要求每个态射

$$\Lambda_x(g) : M_x \longrightarrow M_{gx}, \qquad m \longmapsto g \cdot m,$$

都是 $\mathbf{O}_U$-模的同构, 等价于给定一个 $\mathbf{O}_{G\times X}$-模的同构

$$\theta : G \times M = (G \times X) \times_{\mathrm{pr}_X} M \xrightarrow{\sim} (G \times X) \times_{\lambda} M, \qquad (g,x,m) \longmapsto (g,x,g \cdot m).$$

由于已假设每个 $\Lambda_x(g)$ 都是同构, 在 $\Lambda_{hx}(g) \circ \Lambda_x(h) = \Lambda_x(gh)$ 中取 $h = 1$, 就得到等式 $\Lambda_x(1) = \mathrm{id}$. 因此, Λ 是 G 在 M 上的作用, 即满足 $g \cdot (h \cdot m) = (gh) \cdot m$, 当且仅当下列 $(G \times G \times X)$-同构图交换. 这里 μ 表示 G 的乘法, $f^*(\theta)$ 是由 θ 沿 $f : G \times G \times X \to G \times X$ 作基变换而得到的.

$$\begin{array}{ccc}
(G\times G\times X) \underset{\mathrm{pr}_X\circ\mathrm{pr}_{2,3}}{\times} M & \xrightarrow[\sim]{\mathrm{pr}_{2,3}^*(\theta)} & (G\times G\times X) \underset{\lambda\circ\mathrm{pr}_{2,3}}{\times} M \\
\| & & \| \\
(G\times G\times X) \underset{\mathrm{pr}_X\circ(\mu\times\mathrm{id}_X)}{\times} M & & (G\times G\times X) \underset{\mathrm{pr}_X\circ(\mathrm{id}_G\times\lambda)}{\times} M \\
{\scriptstyle (\mu\times\mathrm{id}_X)^*(\theta)}\downarrow{\scriptstyle \sim} & & {\scriptstyle \sim}\downarrow{\scriptstyle (\mathrm{id}_G\times\lambda)^*(\theta)} \\
(G\times G\times X) \underset{\lambda\circ(\mu\times\mathrm{id}_X)}{\times} M & = & (G\times G\times X) \underset{\lambda\circ(\mathrm{id}_G\times\lambda)}{\times} M
\end{array} .$$

所以, 在 M 上给定 G-等变 $\mathbf{O}_X$-模结构, 等价于给定一个如上所述的 $\mathbf{O}_{G\times X}$-模同构 θ, 并使此图交换.

(iii) 以上各点都可推广到 G 仅为一个 $\widehat{\mathscr{C}}$-幺半群的情形. 此时, 给定提升 λ 的作用 $\Lambda : G \times M \to M$, 并要求每个 $\Lambda_x(g) : M_x \to M_{gx}$ 都是 $\mathbf{O}_U$-模的态射, 等价于给定一个如 (ii) 中的 $\mathbf{O}_{G\times X}$-模态射 θ, 使得将上图各箭头下的同构符号去掉后该图交换, 且满足

$$p_M \circ \theta \circ (\varepsilon_G \times \mathrm{id}_M) = \mathrm{id}_M,$$

其中 ε_G 是 G 的单位截面, p_M 是到 M 的投影.

6.3. G-等变态射

设 Y 是 $\widehat{\mathscr{C}}$ 的另一个对象, 其上赋予了作用 $\lambda_Y : G \times Y \to Y$; 又设 N 是另一个 G-等变 $\mathbf{O}_X$-模. $\widehat{\mathscr{C}}$ 中的态射 $f : Y \to X$ (分别地, $\mathbf{O}_X$-模的态射 $\phi : M \to N$) 若与 G 的作用交换, 就称为 *G-等变的*. 用集合论记号表示, 这就是说

$$f(g \cdot y) = g \cdot f(y) \qquad (\text{分别地, } \phi(g \cdot m) = g \cdot \phi(m)),$$

或者等价地,

$$f \circ \lambda_Y = \lambda_X \circ (\mathrm{id}_G \times f), \qquad \phi \circ \Lambda_M = \Lambda_N \circ (\mathrm{id}_G \times \phi).$$

下列引理是直接的.

引理 6.3.1. *设 $f : Y \to X$ 是一个 G-等变态射, M 是一个 G-等变 $\mathbf{O}_X$-模. 则逆像 $f^*(M) = Y \times_f M$ 是一个 G-等变 $\mathbf{O}_Y$-模.*

另一方面, G 作用在 $\mathrm{Hom}_{\widehat{\mathscr{C}}}(Y, X)$ 上. 事实上, 设 $T \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, $g \in G(T)$, 且 ϕ 是一个 T-态射 $Y_T \to X_T$. 则 g 给出 Y_T 和 X_T 的自同构 $\lambda_Y(g)$ 和 $\lambda_X(g)$, 我们以 $g \cdot \phi$ 或 $g\phi g^{-1}$ 表示态射

$$\lambda_X(g) \circ \phi \circ \lambda_Y(g^{-1}).$$

这就给出了 $G(T)$ 在 $\mathrm{Hom}_T(Y_T, X_T)$ 上的作用, 且关于 T 具有函子性.

定义 6.3.2. *因此, 对 $\widehat{\mathscr{C}}$ 中任意态射 $\phi : Y \to X$, 可以考虑它的稳定子 $\mathrm{Stab}_G(\phi)$ （参见 2.3.3.1）. 对每个 $T \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, $\mathrm{Stab}_G(\phi)(T)$ 是 $G(T)$ 中所有满足 $g \circ \phi_T = \phi_T \circ g$ 的 g 所组成的子群, 也就是说, 它们使下图交换.*

$$\begin{array}{ccc} Y_T & \xrightarrow{\phi_T} & X_T \\ {\scriptstyle g}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle g} \\ Y_T & \xrightarrow{\phi_T} & X_T \end{array}$$

于是 $\phi : Y \to X$ 关于 $\mathrm{Stab}_G(\phi)$ 等变.

6.4. 整体截面

设 M 是一个 G-等变 $\mathbf{O}_X$-模. 以 S_0 表示 $\mathscr{C}$ 的终对象, 并以 $\prod_{X/S_0} M$ 表示*M 在 X 上的截面函子*（参见第 II 篇, 1.1）: 它将每个 $T \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$ 映为

$$\mathrm{Hom}_X(X_T, M) = \mathrm{Hom}_{X_T}(X_T, M_T) = \Gamma(M_T/X_T).$$

还要回顾, X 上的 $\widehat{\mathscr{C}}$-对象的每个态射 $g : Z \to Y$ 都诱导一个阿贝尔群态射

$$M(g) : M(Y) \longrightarrow M(Z),$$

它与环同态 $g^* : \mathbf{O}(Y) \to \mathbf{O}(Z)$ 相容. 特别地, 当 $Z = Y$, 即 g 是 Y 的一个 X-自态射时, 就得到阿贝尔群态射

$$M(g) : M(Y) \longrightarrow M(Y)$$

它一般不是 $\mathbf{O}(Y)$-模的态射, 但对每个 $m \in M(Y)$ 和 $\alpha \in \mathbf{O}(Y)$, 满足

$$M(g)(\alpha \cdot m) = g^*(\alpha) \cdot M(g)(m)$$

. 以下简单地以 g^* 代替 $M(g)$.

设 $T \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, 置 $X_T = X \times T$, 并设 $\mathrm{pr}_X : X_T \to X$ 是投影. 对 $\alpha \in \mathbf{O}(X_T)$ 和 $g \in G(T)$, 置

$$g(\alpha) = (g^{-1})^*(\alpha).$$

用集合论语言来说, $\mathbf{O}(X_T)$ 的这个元素由如下等式定义: 对每个 $S \in \mathrm{Ob}(\mathscr{C})$, $x \in X(S)$ 和 $t \in T(S)$, 有

$$g(\alpha)(x, t) = \alpha(g^{-1}x, t).$$

这给出了 $G(T)$ 通过环自同构在 $\mathbf{O}(X_T)$ 上的左作用, 且关于 T 具有函子性; 当 α 是 $\mathbf{O}(T)$ 中某个元素在 $\mathbf{O}(X_T)$ 中的像时, 有 $g(\alpha) = \alpha$.

现设 ϕ 为 X_T 的恒等态射（参见 6.3 以及下面对态射 $\phi : Y \to X$ 的推广）. 根据分别是通过 $\mathrm{pr}_X \circ \lambda(g^{-1})_T$ 还是通过 pr_X 将 X_T 视为 X-对象, 将 $\mathrm{Hom}_X(X_T, M)$ 分别记为 $M(\phi g^{-1})$ 或 $M(\phi)$.

于是 $\lambda(g^{-1})_T$ 是这两个 X-对象之间的 X-态射. 因而有阿贝尔群态射

$$(g^{-1})^* : M(\phi) \longrightarrow M(\phi g^{-1}), \qquad m \longmapsto m \circ \lambda(g^{-1})_T,$$

且对 $m \in M(\phi)$ 和 $\alpha \in \mathbf{O}(X_T)$, 有

$$(g^{-1})^*(\alpha \cdot m) = (g\alpha) \cdot (g^{-1})^*(m)$$

. 若 m 是 M_T 在 X_T 上的截面, 则 $(g^{-1})^*(m)$ 是用集合论方式由 $(x,t) \mapsto m(g^{-1}x, t)$ 定义的截面. 特别地, $(g^{-1})^*$ 是 $\mathbf{O}(T)$-模的态射.

$\mathbf{O}(X_T)$-模态射 $\Lambda_x(g)$ 的函子性给出下列交换图.

$$\begin{array}{ccc} M(\phi) & \xrightarrow{(g^{-1})^*} & M(\phi g^{-1}) \\ \Big\downarrow{\scriptstyle \Lambda_\phi(g)} & & \Big\downarrow{\scriptstyle \Lambda_{\phi g^{-1}}(g)} \\ M(g\phi) & \xrightarrow{(g^{-1})^*} & M(g\phi g^{-1}) \end{array}$$

此外, 由于 ϕ 是恒等态射, 有 $g\phi g^{-1} = \phi$. 记

$$A(g) = (g^{-1})^* \circ \Lambda_\phi(g),$$

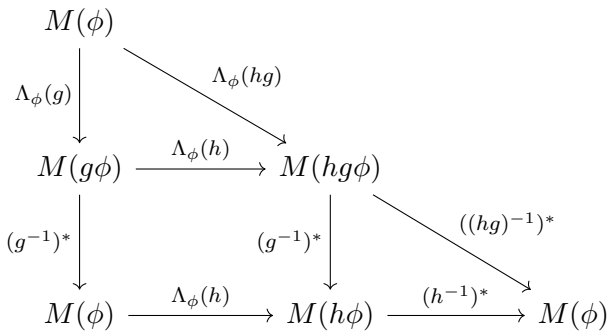
则得到阿贝尔群态射

$$A(g) : M(\phi) \longrightarrow M(\phi)$$

它与 $G(T)$ 在 $\mathbf{O}(X_T)$ 上的作用相容, 即

$$A(g)(\alpha \cdot m) = (g\alpha) \cdot A(g)(m).$$

最后, 若 h 是 $G(T)$ 的另一个元素, 则 M 及态射 $\Lambda_x(g)$ 的函子性给出下列交换图.



由此得 $A(h) \circ A(g) = A(hg)$, 因而有:

命题 6.4.1. *对每个 T, $\mathbf{O}(X_T)$-模*

$$\left(\prod_{X/S_0} M \right)(T) = \Gamma(M_T/X_T)$$

都赋有关于 T 具函子性的 $G(T)$ 的作用, 它与 $G(T)$ 在 $\mathbf{O}(X_T)$ 上的作用相容; 也就是说,

$$A(g)(\alpha \cdot m) = g(\alpha) \cdot A(g)(m).$$

由于对 $\alpha \in \mathbf{O}(T)$ 有 $g(\alpha) = \alpha$, 特别地, $\prod_{X/S_0} M$ 是一个 G-$\mathbf{O}_{S_0}$-模.

更一般地, 设 Y 是另一个 G-等变 $\widehat{\mathscr{C}}$-对象, $\phi : Y \to X$ 是 $\widehat{\mathscr{C}}$ 中的一个态射, 并如 6.3 中那样置 $H = \mathrm{Stab}_G(\phi)$. 则

$$M_\phi = Y \times_\phi M$$

是一个 H-等变 $\mathbf{O}_Y$-模. 我们得到:

推论 6.4.2. *函子 $\prod_{Y/S_0} M_\phi$ 是一个 $\mathrm{Stab}_G(\phi)$-$\mathbf{O}_{S_0}$-模.*

6.5. G-等变 $\mathcal{O}_X$-模

将前面的讨论用于下述情形. 设 S 是一个概形, G 是一个作用在 S-概形 X 上的 S-群概形, $\mathcal{F}$ 是一个未必拟凝聚的 $\mathcal{O}_X$-模.

定义 6.5.1. *若 $\mathbf{O}_X$-模 $M = W(\mathcal{F})$ 是 G-等变的, 就称 $\mathcal{F}$ 是一个 G-等变 $\mathcal{O}_X$-模. 因而, 对每个态射 $(g, x) : U \to G \times_S X$, 给定 $\mathcal{O}_U$-模的同构*

$$\Lambda_x(g) : W\big(x^*(\mathcal{F})\big) \xrightarrow{\sim} W\big((gx)^*(\mathcal{F})\big),$$

它们关于 U 具有函子性, 且满足 $\Lambda_{hx}(g) \circ \Lambda_x(h) = \Lambda_x(gh)$. 由于 W 是全忠实的（参见 4.6.1.1 和 4.6.2）, 由此得到 $\mathcal{O}_U$-模的同构

$$\Lambda_x(g) : x^*(\mathcal{F}) \xrightarrow{\sim} (gx)^*(\mathcal{F}),$$

其中 gx 表示 $\lambda \circ (g, x) : U \to X$. 将这一点用于 $G \times_S X$ 的恒等态射, 就得到 $\mathcal{O}_{G \times_S X}$-模的同构

$$(\star) \qquad \theta : \mathrm{pr}_X^*(\mathcal{F}) \xrightarrow{\sim} \lambda^*(\mathcal{F})$$

它使下列 $G \times_S G \times_S X$ 上的层态射图 $(\star\star)$ 交换.

$$\begin{array}{ccccc}
\mathrm{pr}_{2,3}^* \circ \mathrm{pr}_X^*(\mathcal{F}) & \xrightarrow[\sim]{\mathrm{pr}_{2,3}^*(\theta)} & \mathrm{pr}_{2,3}^* \circ \lambda^*(\mathcal{F}) & = & (\mathrm{id}_G \times \lambda)^* \circ \mathrm{pr}_X^*(\mathcal{F}) \\
\| & & & & \sim \downarrow (\mathrm{id}_G \times \lambda)^*(\theta) \\
(\mu \times \mathrm{id}_X)^* \circ \mathrm{pr}_X^*(\mathcal{F}) & \xrightarrow[\sim]{(\mu \times \mathrm{id}_X)^*(\theta)} & (\mu \times \mathrm{id}_X)^* \circ \lambda^*(\mathcal{F}) & = & (\mathrm{id}_G \times \lambda)^* \circ \lambda^*(\mathcal{F})
\end{array} .$$

若 $\mathcal{E}$ 是另一个 G-等变 $\mathcal{O}_X$-模, 则 $\mathcal{O}_X$-模的态射 $\phi : \mathcal{E} \to \mathcal{F}$ 若使 $W(\phi) : W(\mathcal{E}) \to W(\mathcal{F})$ 为 G-等变的, 就称为*G-等变的*. 用上述记号表示, 这等价于

$$\theta_{\mathcal{F}} \circ \mathrm{pr}_X^*(\phi) = \lambda^*(\phi) \circ \theta_{\mathcal{E}}.$$

注 6.5.2. 若 $f : Y \to X$ 是 G-等变的, 则引理 6.3.1 表明 $f^*(\mathcal{F})$ 是一个 G-等变 $\mathcal{O}_Y$-模.

注 6.5.3. 再假设 $\mathcal{F}$ 是拟凝聚的. 此时, 在 $M = W(\mathcal{F})$ 上给定 G-等变 $\mathcal{O}_X$-模结构, 等价于在 $V(\mathcal{F})$ 上给定这样的结构, 而这又等价于给定 G 在向量纤维化 $V(\mathcal{F})$ 上的作用, 它与 X 上的作用相容, 并在各纤维上是线性的.

事实上, 设

$$\varphi : \lambda^*(\mathcal{F}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{pr}_X^*(\mathcal{F})$$

是 θ 的逆. 对每个态射 $(g,x):U\to G\times_S X$, 从 $(gx)^*(\mathcal{F})$ 到 $x^*(\mathcal{F})$ 的 $\mathcal{O}_U$-模同构

$$\varphi_x(g)=\Lambda_x(g)^{-1}=\Lambda_{gx}(g^{-1})$$

诱导一个 $\mathcal{O}_U$-模同构

$$V\big((gx)^*(\mathcal{F})\big)\xrightarrow{\sim}V\big(x^*(\mathcal{F})\big).$$

将后者记为 ${}^t\varphi_x(g)$. 则

$${}^t\varphi_{gx}(h)\circ{}^t\varphi_x(g)={}^t\big(\Lambda_{gx}(h)\circ\varphi_x(g)\big)^{-1}=\Lambda_x(hg)^{-1}={}^t\varphi_x(hg).$$

对每个 X-概形 $f:Y\to X$, 有

$$V(\mathcal{F})\times_f Y\simeq V\big(f^*(\mathcal{F})\big)\qquad\text{（参见 4.6.2）.}$$

因此, 同构

$$\begin{aligned}{}^t\varphi:\quad G\times_S V(\mathcal{F})&=(G\times_S X)\times_{\mathrm{pr}_X}V(\mathcal{F})=V\big(\mathrm{pr}_X^*(\mathcal{F})\big)\\&\xrightarrow{\sim}V\big(\lambda^*(\mathcal{F})\big)=(G\times_S X)\times_\lambda V(\mathcal{F})\end{aligned}$$

赋予 $V(\mathcal{F})$ 一个 G-等变 $\mathcal{O}_X$-模结构. 将每个函子 $V(-)$ 与表示它的向量纤维化等同, 再将 ${}^t\varphi$ 与到 $V(\mathcal{F})$ 的投影复合, 就得到 G 在 $V(\mathcal{F})$ 上的作用, 它与 X 上的作用相容, 且在各纤维上是线性的.

这样就得到了 [GIT, 第 1 章, 第 3 节] 中的定义, 不同之处在于 Mumford 在那里考虑一个有限秩局部自由 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{E}$, 并定义了 G 在 $V(\mathcal{E})=W(\mathcal{E}^\vee)$ 上的作用. 事实上, 将前图 $(\star\star)$ 中的 θ 换成 φ, 并反转各箭头的方向, 所得正是*同上*定义 1.6 中的图; 上述同构 ${}^t\varphi$ 与*同上*第 31 页的同构 Φ 一致.

注 6.5.4. 特别考虑 $X=S$ 且 G 的作用平凡的情形. 此时, 一个 G-等变 $\mathcal{O}_S$-模 $\mathcal{F}$ 就是一个 G-$\mathcal{O}_S$-模（参见 4.7.1）. 若以 $f:G\to S$ 表示此时同时等于 pr_X 和 λ 的态射, 则同构

$$(\star)\qquad\theta:f^*(\mathcal{F})\xrightarrow{\sim}f^*(\mathcal{F})$$

是下述集合的一个元素:

$$\begin{aligned}\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_G}\big(f^*(\mathcal{F}),f^*(\mathcal{F})\big)&=\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_G}\big(W(f^*(\mathcal{F})),W(f^*(\mathcal{F}))\big)\\&=\mathrm{End}_{\mathcal{O}_S}\big(W(\mathcal{F})\big)(G).\end{aligned}$$

它正是定义 G 在 $W(\mathcal{F})$ 上的作用的态射

$$\rho:G\longrightarrow\mathrm{End}_{\mathcal{O}_S}\big(W(\mathcal{F})\big)$$

. 此外, 由伴随关系, θ 对应于 $\mathcal{O}_S$-模态射

$$f_*(\theta)\circ\tau:\mathcal{F}\longrightarrow f_*f^*(\mathcal{F}),$$

其中 $\tau:\mathcal{F}\to f_*f^*(\mathcal{F})$ 是伴随关系的单位态射. 这一点将在第 $\mathrm{VI_B}$ 篇的 11.10 bis 中用到.

6.6. 函子 $\prod_{X/S}W(\mathcal{F})$ 和 $W(p_*(\mathcal{F}))$

设 S 是一个概形, G 是一个 S-群概形, 通过

$$\lambda:G\times_S X\to X,\qquad\mu:G\times_S Y\to Y,$$

作用在 S-概形 X 和 Y 上, 且 $p:X\to Y$ 是一个 G-等变态射. 假设 $p:X\to Y$ 和 $\nu_Y:Y\to S$ 都是拟紧且拟分离的, 而 $\pi:G\to S$ 是平坦的.

于是投影 $\mathrm{pr}_Y : G \times_S Y \to Y$ 是平坦的, μ 也是平坦的, 因为 μ 是 pr_Y 与自同构 $(g, y) \mapsto (g, gy)$ 的复合. 对变动的 S-概形 $f : T \to S$, 以 $p_T : X_T \to T$ 和 $f_X : X_T \to X$ 表示由 p 和 f 作基变换所得的态射.

设 $\mathcal{F}$ 是一个拟凝聚的 G-等变 $\mathcal{O}_X$-模, 并设

$$\theta : \mathrm{pr}_X^*(\mathcal{F}) \xrightarrow{\sim} \lambda^*(\mathcal{F})$$

是 6.5.1 ($\star$) 中的同构. 由于 p 是拟紧且拟分离的, $p_*(\mathcal{F})$ 是拟凝聚的（参见 EGA I, 9.2.1）.

引理 6.6.1. *拟凝聚 $\mathcal{O}_Y$-模 $p_*(\mathcal{F})$ 是 G-等变的.*

事实上, 有下列两个笛卡尔方块.

$$\begin{array}{ccccc} G \times_S X & \xrightarrow{\mathrm{pr}_X} & X & \xleftarrow{\lambda} & G \times_S X \\ \downarrow{\scriptstyle q} & & \downarrow{\scriptstyle p} & & \downarrow{\scriptstyle q} \\ G \times_S Y & \xrightarrow{\mathrm{pr}_Y} & Y & \xleftarrow{\mu} & G \times_S Y \end{array} \quad .$$

由于 p 是拟紧且拟分离的, 而 pr_Y 和 μ 是平坦的, 由 EGA III, 1.4.15 以及补充它的 EGA IV_1, 1.7.21, 得

$$q_*\mathrm{pr}_X^*(\mathcal{F}) = \mathrm{pr}_Y^* p_*(\mathcal{F}), \qquad q_*\lambda^*(\mathcal{F}) = \mu^* p_*(\mathcal{F}).$$

所以 θ 诱导一个同构

$$\theta_Y : \mathrm{pr}_Y^* p_*(\mathcal{F}) \xrightarrow{\sim} \mu^* p_*(\mathcal{F}).$$

同样的论证表明, θ_Y 满足余循环条件 6.5.1 ($\star\star$), 因为所涉及的态射 $G \times_S G \times_S Y \to G \times_S Y$ 都是平坦的. 引理得证.

特别地, 取 $Y = S$, 其上 G 的作用为平凡作用. 由注 6.5.4, 此时 $p_*(\mathcal{F})$ 是一个 G-$\mathcal{O}_S$-模. 此外, 若 G 在 S 上仿射, 且

$$\mathscr{A}(G) = \pi_*(\mathcal{O}_G),$$

则由 4.7.2, $p_*(\mathcal{F})$ 是一个 $\mathscr{A}(G)$-余模.

另一方面, 根据命题 6.4.1, 将每个 $f : T \to S$ 映为

$$W\big(f_X^*(\mathcal{F})\big)(X_T) = \Gamma\big(X_T, f_X^*(\mathcal{F})\big) = \Gamma\big(T, p_{T*} f_X^*(\mathcal{F})\big),$$

的函子 $\prod_{X/S} W(\mathcal{F})$ 是一个 G-$\mathcal{O}_S$-模. 此外还有一个典范态射

$$\tau : W\big(p_*(\mathcal{F})\big) \longrightarrow \prod_{X/S} W(\mathcal{F}),$$

对每个 $f : T \to S$, 它由典范态射

$$\Gamma\big(T, f^* p_*(\mathcal{F})\big) \longrightarrow \Gamma\big(T, p_{T*} f_X^*(\mathcal{F})\big).$$

给出. 将其限制到由 S 上平坦的概形 T 组成的全子范畴, 就得到同构; 而 τ 显然是 G-$\mathcal{O}_S$-模的态射. 于是我们证明了下列命题; 对于 (ii), 可比较 [GIT], 第 32 页.

命题 6.6.2. *设 S 是一个概形, G 是作用在 S-概形 X 上的一个 S-群概形, $\mathcal{F}$ 是一个拟凝聚的 G-等变 $\mathcal{O}_X$-模. 假设 $\pi : G \to S$ 是平坦的, $p : X \to S$ 是拟紧且拟分离的.*

(i) 则 $p_*(\mathcal{F})$ 是一个拟凝聚的 G-$\mathcal{O}_S$-模. 典范态射

$$W\big(p_*(\mathcal{F})\big) \longrightarrow \prod_{X/S} W(\mathcal{F})$$

是 G-$\mathcal{O}_S$-模的态射, 且这两个函子在平坦 S-概形范畴上相同.

(ii) 此外, 若 G 在 S 上仿射, 且 $\mathscr{A}(G) = \pi_*(\mathcal{O}_G)$, 则 $p_*(\mathcal{F})$ 具有一个 $\mathscr{A}(G)$-余模结构.[56]

6.7. 稳定子

设 S 是一个概形, G 是一个作用在 S-概形 X 上的 S-群概形, $\mathcal{F}$ 是一个拟凝聚的 G-等变 $\mathcal{O}_X$-模. 设 Y 是另一个带有 G 的作用的 S-概形, 该作用可以是平凡作用; 设 $\phi : Y \to X$ 是一个未必 G-等变的 S-态射, 并设 $\mathrm{Stab}_G(\phi)$ 是 ϕ 在 G 中的稳定子（参见 6.3.2）.

先指出（见第 $\mathrm{VI_B}$ 篇, 第 6 节）, 若 X 在 S 上分离, 且 Y 在 S 上本质自由, 则 $\mathrm{Stab}_G(\phi)$ 可由 G 的闭子群概形 H 表示（参见*同上*, 定义 6.2.1）. 事实上, 考虑

$$r : G \times_S Y \longrightarrow X \times_S X, \qquad r(g, y) = (\phi(y), g\phi(g^{-1}y)),$$

置 $P = G \times_S Y$, 并设 P' 是对角线 $\Delta_{X/S}$ 在 r 下的逆像. 则（参见*同上*, 6.2.4(a)）

$$\mathrm{Stab}_G(\phi) = \prod_{P/G} P'.$$

由此可知, 若 X 在 S 上分离, 且 Y 在 S 上本质自由, 则 $\mathrm{Stab}_G(\phi)$ 可由 G 的闭子群概形 H 表示. 后一条件在 S 是一个域的谱或 $Y = S$ 时自动成立. 在这些假设下, $\phi^*(\mathcal{F})$ 是一个拟凝聚的 H-等变 $\mathcal{O}_Y$-模（参见 6.5.2）.

此外, 若 $\pi : G \to S$ 和 $p : Y \to S$ 在 S 上拟紧且拟分离, 且 π 平坦, 则由命题 6.6.2, $p_*\phi^*(\mathcal{F})$ 是一个 H-$\mathcal{O}_S$-模. 特别地:

推论 6.7.1. *设 S 是一个概形, G 是一个作用在 S-概形 X 上的 S-群概形, $\mathcal{F}$ 是一个拟凝聚的 G-等变 $\mathcal{O}_X$-模. 假设 $\pi : G \to S$ 平坦, $X \to S$ 拟紧且分离. 设 $\tau : S \to X$ 是 X 在 S 上的一个截面.*

(i) 稳定子 $H = \mathrm{Stab}_G(\tau)$ 是 G 的闭子群概形, 且 $\tau^*(\mathcal{F})$ 是一个拟凝聚的 H-$\mathcal{O}_S$-模.

(ii) 若 H 还在 S 上仿射(例如 G 如此), 且 $\mathscr{A}(H) = \pi_*(\mathcal{O}_H)$, 则 $\tau^*(\mathcal{F})$ 是一个 $\mathscr{A}(H)$-余模.

6.8. G 上的 G-等变层

最后给出两个结果 6.8.1 和 6.8.6, 它们将在第 II 篇与第 III 篇中用到, 特别是 III, 4.25 中.

命题 6.8.1. *设 S 是一个概形, $\pi : G \to S$ 是一个 S-群概形, $\varepsilon : S \to G$ 是单位截面. 考虑 G 通过左平移在自身上的作用. 函子*

$$\mathcal{E} \longmapsto \pi^*(\mathcal{E}), \qquad \mathcal{F} \longmapsto \varepsilon^*(\mathcal{F})$$

在拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模范畴与拟凝聚的 G-等变 $\mathcal{O}_G$-模范畴之间诱导互为拟逆的等价.

证明. 以 μ 表示 G 的乘法, 并设 $\mathrm{pr}_2 : G \times_S G \to G$ 是第二投影. 由于 $\pi \circ \mu = \pi \circ \mathrm{pr}_2$, 对每个拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模 $\mathcal{E}$, 都有典范同构

$$\mu^*\pi^*(\mathcal{E}) = \mathrm{pr}_2^*\pi^*(\mathcal{E}).$$

此同构显然满足余循环条件 6.5.1 ($\star\star$), 所以 $\pi^*(\mathcal{E})$ 是一个 G-等变 $\mathcal{O}_G$-模. 由于 $\varepsilon^*\pi^*(\mathcal{E}) = \mathcal{E}$, 函子 $\mathcal{E} \mapsto \pi^*(\mathcal{E})$ 是

全忠实的. 只须再证明, 对每个 G-等变 $\mathcal{O}_G$-模 $\mathcal{F}$, 有

$$\mathcal{F} \simeq \pi^*\varepsilon^*(\mathcal{F}).$$

[56]编者注: 若 G 在 S 上平坦、拟紧且拟分离, 而 $p_*(\mathcal{F})$ 是一个平坦 $\mathcal{O}_S$-模, 则同样成立; 参见第 $\mathrm{VI_B}$ 篇, 11.6.1(ii).

由假设, 存在同构

$$\theta : \mathrm{pr}_2^*(\mathcal{F}) \xrightarrow{\sim} \mu^*(\mathcal{F}).$$

将 θ 沿态射

$$\tau : G \longrightarrow G \times_S G, \qquad \tau = (\mathrm{id}_G, \varepsilon \circ \pi),$$

拉回, 就得到同构 $\mathcal{F} \xrightarrow{\sim} \pi^*\varepsilon^*(\mathcal{F})$.

注 6.8.2. (a) 考虑由

$$(g_1, g_2) \cdot g = g_1 g g_2^{-1}.$$

定义的 $G \times_S G$ 在 G 上的作用. 单位截面 $\varepsilon : S \to G$ 的稳定子是 $G \times_S G$ 的对角子群 H. 因此, 若 $\mathcal{F}$ 是一个拟凝聚的 $(G \times_S G)$-等变 $\mathcal{O}_G$-模, 则由 6.5.2, $\mathcal{E} = \varepsilon^*(\mathcal{F})$ 具有一个 H-$\mathcal{O}_S$-模结构.

(b) 可以证明, $\mathcal{F} \mapsto \varepsilon^*(\mathcal{F})$ 是拟凝聚的 $(G \times_S G)$-等变 $\mathcal{O}_G$-模范畴与拟凝聚的 H-$\mathcal{O}_S$-模范畴之间的一个等价. 这是更一般的下降结果的一个特例（参见第 IV 篇, 第 2 节, 以及 SGA 1, VIII）; 例如可见 [Th87], 1.2–1.3.

注 6.8.3. 沿用 6.8.1 的记号. 对每个拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模 $\mathcal{E}$, 以 $\pi_*^G\pi^*(\mathcal{E})$ 表示 $\pi_*\pi^*(\mathcal{E})$ 的 $\mathcal{O}_S$-子模, 它在 S 的开子集 V 上的截面是所有满足如下条件的元素

$$\gamma \in \Gamma\big(\pi^{-1}(V), \pi^*(\mathcal{E})\big)$$

: 对每个 $S' \to V$ 和 $g \in G(S')$, 有 $g \cdot \gamma_{S'} = \gamma_{S'}$. 则自然态射

$$\mathcal{E} \longrightarrow \pi_*^G\pi^*(\mathcal{E})$$

是同构. 若

$$\pi_*\pi^*(\mathcal{E}) = \mathcal{E} \otimes_{\mathcal{O}_S} \pi_*(\mathcal{O}_G),$$

则这一点是直接的; 例如 $G \to S$ 仿射时, 或 $G \to S$ 拟紧且拟分离而 $\mathcal{E}$ 平坦时就是如此. 一般情形也不难验证.

注 6.8.4. 设 S 是一个概形, H 是作用在 S-概形 X 上的一个 S-群概形, $\mathcal{F}$ 是一个 $\mathcal{O}_X$-模. 假设 H 在 S 上平坦, 以 $W_P(\mathcal{F})$ 表示 $W(\mathcal{F})$ 在平坦 S-概形全子范畴上的限制. 由 6.5.1, 赋予 $\mathcal{F}$ 一个 H-等变模结构, 等价于给定 $H \times_S X$ 上的一个满足余循环条件 $(\star\star)$ 的层同构

$$\theta : \mathrm{pr}_X^*(\mathcal{F}) \longrightarrow \lambda^*(\mathcal{F})$$

. 因此, 要赋予 $\mathcal{F}$ 一个 H-等变模结构, 只须赋予 $W_P(\mathcal{F})$ 一个这样的结构.

回顾 6.8.5. 设 X 是一个 S-概形, Y 是 X 的一个闭 S-子概形. 以 $\mathcal{N}_{Y/X}$ 表示浸入 $i : Y \hookrightarrow X$ 的余法层（参见 EGA IV_4, 16.1.2）. 若 $S' \to S$ 平坦, 且 $i' : Y' \hookrightarrow X'$ 由 i 作基变换得到, 则由*同上*, 16.2.2(iii), 得

$$\mathcal{N}_{Y/X} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{O}_{Y'} = \mathcal{N}_{Y'/X'}.$$

命题 6.8.6. *设 S 是一个概形, X 是一个 S-群概形, Y 是 X 的一个 S-子群概形. 假设 Y 在 S 上平坦. 则余法层 $\mathcal{N}_{Y/X}$ 是一个 $(Y \times_S Y)$-等变 $\mathcal{O}_Y$-模.*

事实上, $H = Y \times_S Y$ 在 S 上平坦. 因此, 根据注 6.8.4, 只须赋予 $W_P(\mathcal{N}_{Y/X})$ 一个 H-等变模结构. 设 S' 是一个平坦 S-概形, $Y' \hookrightarrow X'$ 是作基变换得到的浸入, 并置

$$\mathcal{N}' = \mathcal{N}_{Y/X} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{O}_{Y'}.$$

根据 6.8.5, $\mathcal{N}' = \mathcal{N}_{Y'/X'}$. 每个 $h \in H(S')$ 都诱导 Y' 的一个自同构, 从而对每个 $y \in Y'(S')$, 诱导同构

$$\Gamma(S', y^*(\mathcal{N}')) \xrightarrow{\sim} \Gamma(S', y^*h^*(\mathcal{N}'))$$

这些同构赋予 $W_P(\mathcal{N}_{Y/X})$ 一个 H-等变模结构（参见 6.1）.

参考文献

[57]

[**DG70**] M. Demazure 和 P. Gabriel, *Groupes Algébriques*, Masson & North-Holland, 1970.

[**Gr57**] A. Grothendieck, "Sur quelques points d'algèbre homologique," *Tôhoku Math. J.* **9** (1957), 119–221.

[**Ja03**] J. C. Jantzen, *Representations of Algebraic Groups*, Academic Press, 1987; 第 2 版, American Mathematical Society, 2003.

[**GIT**] D. Mumford, *Geometric Invariant Theory*, Springer-Verlag, 1965; 与 J. Fogarty 合著的第 2 版, 1982; 与 J. Fogarty 和 F. Kirwan 合著的第 3 版, 1994.

[**Ni02**] N. Nitsure, "Representability of $\mathrm{GL}_{\mathcal{E}}$," *Proc. Indian Acad. Sci.* **112** (2002), 第 4 期, 539–542.

[**Ni04**] N. Nitsure, "Representability of Hom implies flatness," *Proc. Indian Acad. Sci.* **114** (2004), 第 1 期, 7–14.

[**Se68**] J.-P. Serre, "Groupes de Grothendieck des schémas en groupes réductifs déployés," *Publ. Math. I.H.É.S.* **34** (1968), 37–52.

[**Th87**] R. W. Thomason, "Equivariant resolution, linearization, and Hilbert's fourteenth problem over arbitrary base schemes," *Adv. Math.* **65** (1987), 16–34.

[57]编者注: 这些是本篇所引用的补充参考文献.